

高应变动力试桩技术

陈久照 编著

二〇〇五年三月

目 录

引言	5
3.1 CASE 法基本理论	6
3.1.1 桩~土力学模型	6
3.1.1.1 桩的力学模型	6
3.1.1.2 桩侧土的力学模型	6
3.1.1.3 桩端土的力学模型	7
3.1.2 行波理论和应力波在桩中的传播规律	7
3.1.2.1 上、下行波	7
3.1.2.2 应力波在桩端的传播特征	9
3.1.2.3 桩身阻抗变化对应力波传播的影响	10
3.1.3 桩侧土阻力波	12
3.1.4 Case 法计算桩的承载力	13
3.1.4.1 动力打桩过程中岩土对桩的总阻力	13
3.1.4.2 动、静阻力的分离——桩的承载力的计算	14
3.1.4.3 Case 法的几种子方法及适用条件	16
3.1.5 Case 法检测桩的完整性	20
3.1.6 对打桩过程中桩身拉应力的计算	22
3.1.7 锤击能量与打桩系统的效率	23
3.1.7.1 传递能量(E_n)	23
3.1.7.2 桩锤的最大动能(E_k)	23
3.1.7.3 能量比值	23
3.2 曲线拟合法基本理论	23
3.2.1 曲线拟合法概述	23
3.2.2 曲线拟合法的桩~土力学模型	25
3.2.2.1 桩的计算模型	25
3.2.2.2 土的力学模型	29
3.2.2.3 岩土辐射阻尼模型(图 3-27)	36
3.2.3 波动方程曲线拟合法计算过程	38
3.2.3.1 拟合法程序算法解析	38
3.2.3.2 拟合程序的计算步骤	39
3.2.4 Capwapc 程序的收敛标准	41
3.2.4.1 Capwapc 法曲线的拟合质量数 MQN	41
3.2.4.2 锤击数的拟合	42
3.2.5 拟合分析的一般过程	42
3.2.6 各种参数对拟合曲线的影响(参数的灵敏度)	43
3.2.7 Capwapc 分析中一些值得注意的问题	44
3.3 仪器设备	53
3.3.1 传感器	53
3.3.1.1 测力传感器——工具式应变传感器	53
3.3.1.2 测振传感器——加速度计	54
3.3.2 冲击设备	56

3.3.2.1	冲击设备的型式.....	56
3.3.2.2	《规范》对冲击设备的要求.....	56
3.4	现场检测.....	58
3.4.1	受检桩的现场设备.....	58
3.4.1.1	休止时间.....	58
3.4.1.2	试桩桩头处理.....	58
3.4.1.3	试坑开挖和桩侧清理.....	59
3.4.2	现场操作.....	60
3.4.2.1	锤击装置的安设.....	60
3.4.2.2	传感器安装.....	60
3.4.2.3	桩垫或锤垫.....	61
3.4.2.3	重锤低击.....	61
3.4.3	设备状态的检查.....	61
3.4.4	测试参数的设定和计算.....	62
3.4.4.1	采样间隔.....	62
3.4.4.2	传感器参数.....	62
3.4.4.3	力锤上测力时加速度计的参数设定.....	62
3.4.4.4	桩身参数设定.....	62
3.4.5	贯入度的测量.....	63
3.4.6	信号采集质量的现场检查与判断.....	63
3.5	检测数据的分析与判定.....	64
3.5.1	实测信号反映的信息.....	64
3.5.2	信号的选取与调整.....	65
3.5.2.1	信号的选取.....	65
3.5.2.2	信号的调整.....	66
3.5.3	单桩竖向桩压承载力的判定.....	67
3.5.4	桩身完整性的判定.....	68
3.6	工程实例分析.....	69
3.6.1	实例一.....	69
3.6.2	实例二.....	70
3.6.3	实例三.....	70
3.6.4	实例四.....	71
3.6.5	实例五.....	72
3.7	关于高应变法的若干问题.....	86
3.7.1	高应变法的适用范围.....	86
3.7.1.1	单桩承载力检测.....	86
3.7.1.2	桩身完整性检测.....	86
3.7.1.3	打桩监测.....	86
3.7.2	关于“高应变法动力试桩承载力检测精度”的问题.....	86
3.7.2.1	现场检测时，数据信号的采集质量。.....	86
3.7.2.2	测试人员的素质.....	87
3.7.2.3	高应变试桩技术本身的局限性.....	87
3.7.3	冲击能量对桩身完整性检测的影响.....	87
3.7.3.1	预制桩接头（或水平裂隙）处应力波的传播规律.....	87

3.7.3.2	冲击能量对灌注桩完整性指标 β 的影响.....	90
3.7.3.3	能量衰减对完整性判别的影响.....	92
3.7.3.4	结论	94
3.8	高应变动力试桩技术考核试题.....	95

引言

高应变试桩法是一种给桩顶施加较高能量的冲击脉冲,冲击脉冲在沿桩身向下传播的过程中使桩~土之间产生一定的相对位移,从而自上而下依次激发桩侧及桩端的岩土阻力的一种动力检测基桩承载力的方法。

所谓“高”应变试桩是相对于“低”应变试桩而言的,在高应变试桩中,通常用几十甚至几百千牛的重锤冲击桩顶,使桩顶产生的动位移接近常规静载试桩的沉降量级,桩侧和桩端岩土阻力大部分乃至充分发挥,即桩周土全部或大部分产生塑性变形,直观表示为桩出现贯入度,桩身应变通常量在 $0.1\% \sim 1.0\%$ 范围内,此时对于混凝土灌注桩,桩身材料应力~应变关系已存在较明显的非线性。

在低应变试桩中一般用几牛至几百牛重的锤作为激振设备,桩身应变一般小于 0.01% 。桩~土体系处于初始弹性状态,桩顶位移比高应变低 $2 \sim 3$ 个数量级。桩身材料的应力~应变关系呈现良好的线弹性性质。

高应变动力试桩技术的发展始于动力打桩公式,它将重锤冲击桩顶的过程简化为刚体的碰撞,依据刚体碰撞过程中的动量及能量守恒原理将单桩承载力与施工参数建立联系,通过现场施工参数来预估单桩承载力。

在实际的动力打桩过程中,桩的运动是否呈现刚体运动的特征主要取决于锤对桩的冲击力脉冲波长与桩长的比值。当冲击力脉冲波长接近或大于桩长时,桩身各截面的受力和运动状态相近,此时桩的运动呈现出刚体运动的特征;而冲击力脉冲波长明显小于桩长时,桩身不同深度的截面的受力和运动状态差别较大,桩的运动更多地呈现出弹性杆的振动特征——也就是冲击脉冲形成的应力波沿桩身的传播。

但是直到上个世纪三十年代,人们才开始意识到打桩问题是一维波的传播问题。

1960 年,Smith 提出了以离散质量—弹簧模型来模拟锤~桩~土组成的打桩系统,采用差分法数值求解一维波动方程来分析动力打桩过程的新方法,建立了目前高应变动力检测数值计算方法的雏形,为应力波理论在桩基工程中的应用奠定了基础。

1965 年美国 Case 技术学院 G.C.Goble 教授领导的研究小组以行波理论为依据,提出了一套桩的动力测试和分析的新方法,也就是俗称的“Case”法。

Case 法从行波理论出发,推导出一系列简便的分析计算公式,并改善了相应的测试仪器,形成了一套通过监测现场打桩过程实时分析计算桩的承载力、打桩系统的效率、桩身应力、桩身质量的方法。

Case 法具有公式简洁、实时分析功能强等许多优点,但由于在推导过程中对桩~土力学模型作出了许多与桩~土体系实际的力学性状相差较大的简化假定,逻辑上是不够严谨的,因此“Case”法又称为一维波动方程的准封闭解(或半解析解)。

1974 年,高勃尔的研究小组提出了以 Case 法实测波形曲线为边界条件,采用史密斯法的桩~土力学模型和数值计算方法的一维波动方程反演分析法——“波动方程实测曲线拟合法”,并正式推出了命名为“Capwap”的计算程序。以后,又对桩的计算模型作了改进,采用连续杆件模型代替原来的离散质—弹模型,并对土模型作了细化,以使土模型更接近土的实际状态,这就是目前被广泛使用的“Capwopc”程序。

从广义上说，高应变法包含了锤击贯入法、波动方程法和静动法。

前面提及的史密斯法、Case 法、实测曲线拟合法均属于波动方程法。

在本书中，我们只讨论目前在我国应用范围最广泛的 Case 法和实测曲线拟合法。

Case 法和实测曲线拟合法是对同一分析对象—通过在桩上部离开桩顶一段距离的桩身两侧对称安装的加速度计和力传感器测得该处桩身横截面的力和运动速度的时程曲线采用不同的数理模型、不同的计算方法进行分析处理，因此这两种方法的现场测试系统和测试方法是相同的。

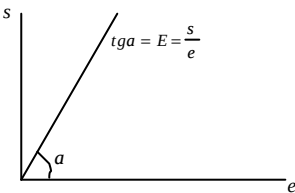
在本章中先介绍 Case 法和实测曲线拟合法的基本理论，再介绍现场测试系统组成和实施过程，然后列举若干工程实测进行分析，最后探讨高应变检测技术的若干问题。

3.1 Case法基本理论

3.1.1 桩~土力学模型

3.1.1.1 桩的力学模型

Case 法将桩视为一维等阻抗弹性杆件（桩身某一横截面上的各个质点的受力状态和运动状态都是相同的），不考虑桩身材料的粘性（即应力波在沿桩身传播时桩身材料本身不吸收应力波的能量）。



s——桩身截面应力

e——桩身应变

图 3-1 Case 法桩的力学模型

3.1.1.2 桩侧土的力学模型

(1) 桩侧土的静阻力模型

桩侧土的静阻力模型为理想刚塑性模型，如图 3-2 所示。

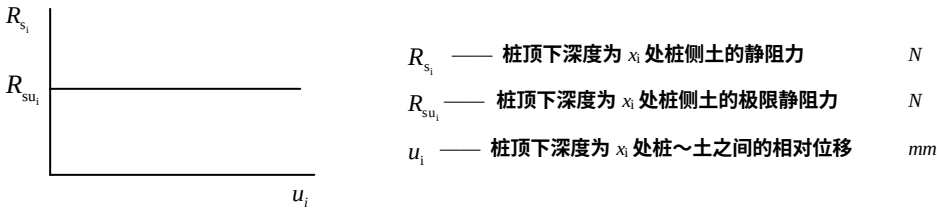


图 3-2 Case 法桩侧土的理想刚塑性静阻力模型

理想刚塑性静阻力模型的意义为：桩侧土静阻力一经激发即达极限，且不随桩~土间相对位移的变化而变化。

(2) 桩侧土的动阻力模型

Case 法忽略桩侧土的动阻力，如图 3-3 所示。

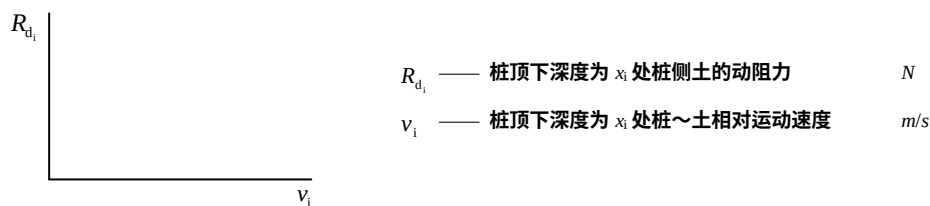


图 3-3 Case 法桩侧土的动阻力模型

3.1.1.3 桩端土的力学模型

(1) 桩端土的静阻力模型

桩端土的静阻力模型为理想刚塑性模型，如图 3-4 所示。

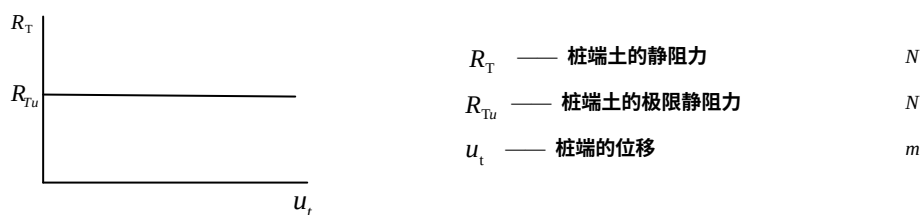


图 3-4 桩端土的静阻力模型

(2) 桩端土的动阻力模型

桩端土的动阻力模型采用线形粘滞阻尼模型。

$$R_{dt} = J_c Z v_t \quad (3-1)$$

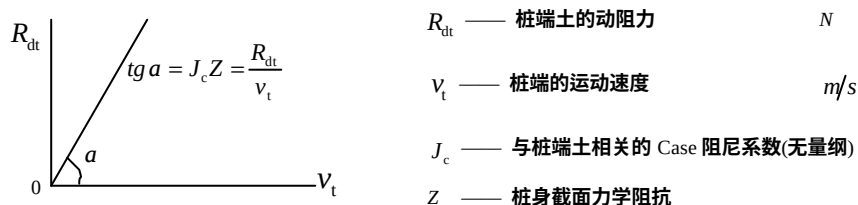


图 3-5 桩端土的动阻力模型

3.1.2 行波理论和应力波在桩中的传播规律

3.1.2.1 上、下行波

动力打桩过程实际上是一个应力波的传播过程，通过第四章的讨论，我们知道：作为一维线弹性杆的桩在轴向冲击荷载作用下的运动规律是满足一维波动方程的，其行波解为：

$$u(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct) \quad (3-2)$$

x —— 质点所在的横截面的坐标 m

t —— 时间 s

c —— 一维应力波在桩中的传播速度 m/s

$u(x,t)$ —— 坐标为 x 的横截面上任意一质点在 t 时刻的位移 m

如图 3-6 所示。

$$\text{对于下行波 } f(x-ct), \text{ 质点运动速度 } v_d = \frac{\partial f(x-ct)}{\partial t} = -cf' \quad (3-3)$$

$$\text{下行波引起的桩身应变为 } e_d = \frac{-\partial f(x-ct)}{\partial x} = -f' \quad (3-4)$$

式(3-4)中的符号以压缩变形和压应力为正。

$$\text{下行波产生的力 } F_d = e_d \cdot AE = -AE \cdot f' \quad (3-5)$$

$$\text{令 } Z = \frac{AE}{C} \quad (3-6)$$

Z —— 桩的波阻抗 $N \cdot S/m$

A —— 桩身横截面面积 m^2

E —— 桩身材料的杨氏弹性模量 N/m^2

由上面的各个方程不难得到：

$$F_d = Z \cdot V_d \quad (3-7)$$

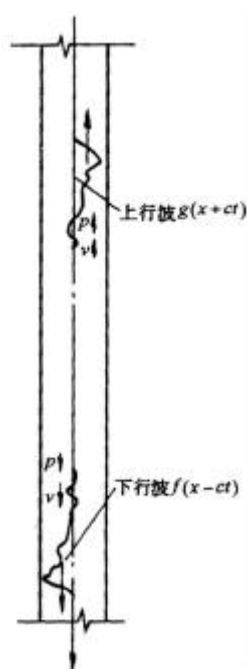


图 3-6 上、下行波在桩中的传播

对上行波采用类似的处理方法可得：

$$F_u = -Z \cdot V_u \quad (3-8)$$

在这里我们有必要重申符号规定：

压力、压应力为正；

拉力、拉应力为负；

质点运动速度和位移向下为正，向上为负。

在一般情况下，桩身上任一截面上测到的质点运动速度或力是同一时刻经过该截面的上、下行波叠加的结果，即

$$V = \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial f(x-ct)}{\partial t} + \frac{\partial g(x+ct)}{\partial t} = V_d + V_u \quad (3-9)$$

$$F = -AE \frac{\partial u}{\partial x} = -AE \left[\frac{\partial f(x-ct)}{\partial x} - \frac{\partial g(x+ct)}{\partial x} \right] = F_d + F_u \quad (3-10)$$

在高应变动力试桩中，传感器对称安装在距桩顶一定距离的桩侧两边，测得的是传感器所在的桩身截面的受力状态和运动状态。

传感器的测试值 F_m , V_m ，与经过该截面的上、下行波的关系为：

$$V_d = \frac{1}{2} \left(V_m + \frac{F_m}{Z} \right) \quad (3-11)$$

$$V_u = \frac{1}{2} \left(V_m - \frac{F_m}{Z} \right) \quad (3-12)$$

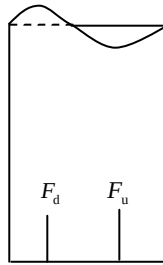
$$F_d = \frac{1}{2} (F_m + ZV_m) \quad (3-13)$$

$$F_u = \frac{1}{2} (F_m - ZV_m) \quad (3-14)$$

3.1.2.2 应力波在桩端的传播特征

(1) 当桩端为自由端时，如图 3-7 所示，桩端所受合力为 0

$$\begin{aligned} F &= F_d + F_u = 0 \\ \therefore ZV_d - ZV_u &= 0 \\ V_d &= V_u \\ \therefore \begin{cases} F_u = -F_d \\ V = V_d + V_u = 2V_d \end{cases} \end{aligned} \quad \begin{matrix} (3-15) \\ (3-16) \end{matrix}$$



边界条件 $F = 0$

图 3-7 桩的自由端

式(3-15)及(3-16)表明：

当桩端自由时，下行应力波到达桩端后，将产生一个符号相反、幅值相同的上行反射波，即下行压缩波产生上行拉伸波；下行拉伸波产生上行压缩波。而在桩端处由于叠加作用，质点运动速度加倍。

(2) 当桩端为固定端时（无限刚性），如图 3-8 所示

$$\begin{aligned} V &= V_d + V_u = 0 \\ V_d &= -V_u \end{aligned} \quad (3-17)$$

$$\begin{aligned} F_d &= ZV_d; F_u = -ZV_u \\ \therefore \begin{cases} F_d = F_u \\ F = F_d + F_u = 2F_d \end{cases} \end{aligned} \quad \begin{matrix} (3-18) \\ (3-19) \end{matrix}$$

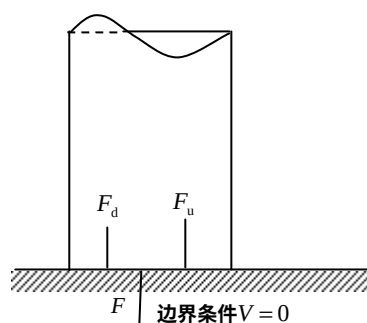


图 3-8 桩的固定端

式(3-17)至式(3-19)表明,当桩端为固定端时,应力波传至桩端后将产生一个与入射波相同的反射波,即下行压缩波产生幅值相同的上行压缩波;下行拉伸波产生幅值相同的上行拉伸波。

在桩端处,由于波的叠加作用使端部受力增加一倍。

(3) 当桩端约束介于固定端与自由端之间时

在实际工程中,大多数桩均处于这种状态。

如果桩端持力层具有粘弹塑性特征,可由图 3-9 的力学模型来模拟这种状况。

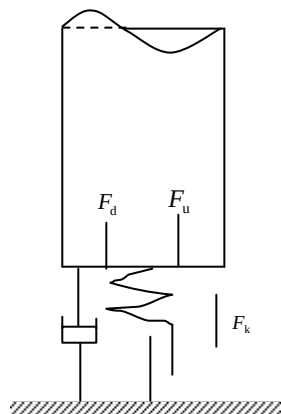


图 3-9 桩端约束条件介于自由端与固定端之间

持力层对桩端的作用用一个弹塑性弹簧并联一个粘滞壶来模拟。弹簧的弹塑性特征与桩身材料特性、几何尺寸及桩端岩土的动力学性质相关(实质上这是一个粘弹塑性“接触”问题)。

依据桩端界面的力平衡及介质连续条件建立方程可解答这一问题。

3.1.2.3 桩身阻抗变化对应力波传播的影响

如图 3-10 所示。

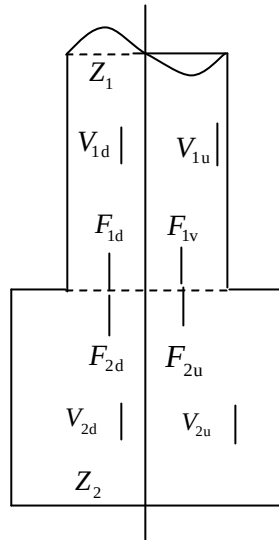


图 3-10 桩身阻抗变化时应力波在桩中的传播

当桩身阻抗由 $Z_1 = \frac{A_1 E_1}{C_1}$ 变为 $Z_2 = \frac{A_2 E_2}{C_2}$ 时，在阻抗变化的界面上由力平衡条件和介质连续条件可列出下列方程：

$$\begin{cases} F_{1d} + F_{1u} = F_{2d} + F_{2u} \\ V_{1d} + V_{1u} = V_{2d} + V_{2u} \end{cases}$$

将 $F_u = -ZV_u$, $F_d = ZV_d$ 代入上式可解得：

$$\begin{cases} F_{1u} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} F_{1d} + \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} F_{2u} \\ F_{2d} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} F_{1d} + \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} F_{2u} \end{cases} \quad (3-20)$$

讨论：

①当只有下行波 F_{1d} 入射界面时，式(3-20)变为

$$\begin{cases} F_{1u} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} F_{1d} \text{ (反射波)} \\ F_{2d} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} F_{1d} \text{ (透射波)} \end{cases} \quad (3-21)$$

②当只有上行波 F_{2u} 入射界面时，式(3-20)变为

$$\begin{cases} F_{1u} = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} F_{2u} \text{ (透射波)} \\ F_{2d} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} F_{2u} \text{ (反射波)} \end{cases} \quad (3-22)$$

③当原来的下行波 F_{1d} 、上行波 F_{2u} 入射桩身阻抗突变处时，都会产生透射波和反射波。透射波的性质（拉伸波或压缩波）与入射波一致，幅值为原入射波的 $2Z_2/(Z_1 + Z_2)$ 倍。反射波的幅值为原入射波的 $|(Z_2 - Z_1)/(Z_1 + Z_2)|$ 倍，并根据 $Z_2 - Z_1$ 项的符号决定反射波的性质是否变化：

当入射波由阻抗较大的 Z_1 段进入阻抗较小的 Z_2 段时，透射波的幅值小于原入射波幅值， $Z_2 - Z_1$ 为负值，反射波改变符号。即压缩波反射为拉伸波；拉伸波反射为压缩波。

当入射波由阻抗较小的 Z_1 段进入阻抗较大的 Z_2 段时，透射波的幅值比原入射波幅值大，

$Z_2 - Z_1$ 为正值，反射波不改变符号；压缩波反射为压缩波；拉伸波反射为拉伸波。

3.1.3 桩侧土阻力波

应力波在沿桩身向下传播过程中，冲击脉冲到达桩身某处必然引起该段桩身向下运动，使该段桩身的侧壁与桩侧岩土产生相对位移，而桩侧岩土将阻碍桩~土之间的这种相对运动——桩侧岩土将在桩身侧壁上产生侧摩阻力，由于凯斯法假定桩侧土为理想刚塑性体，因此桩侧土摩阻力一经激发，就达到极限，且在整个分析过程中保持不变（时不变性），且不考虑桩侧土的动阻力（与桩~土之间相对运动速度相关）。

下面我们来讨论土阻力波在桩身中的传播特征：

如图 3-11 所示，在桩侧 i 处有摩阻力 $R(i)$ 作用，截面两侧力和速度分别为

$$\begin{aligned} \text{上侧：} & \begin{cases} F_1 = F_{1u} + F_{1d} \\ V_1 = V_{1d} + V_{1u} \end{cases} & \text{下侧：} & \begin{cases} F_2 = F_{2u} + F_{2d} \\ V_2 = V_{2d} + V_{2u} \end{cases} \end{aligned}$$

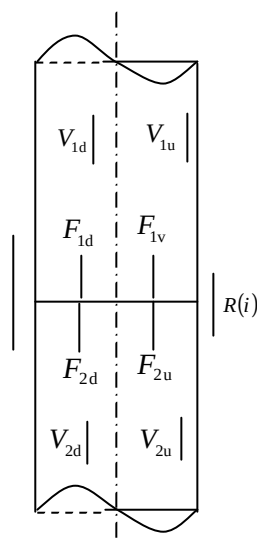


图 3-11 桩侧土摩阻力 $R(i)$ 的传播特征

i 截面的力平衡条件和界面连续条件为：

$$\begin{cases} F_1 - F_2 = R(i) \\ V_1 = V_2 \end{cases}$$

联立求解后可得：

$$\begin{cases} F_{1u} = F_{2u} + \frac{1}{2}R(i) \\ F_{2d} = F_{1d} - \frac{1}{2}R(i) \end{cases} \quad (3-23)$$

上式表明：当冲击脉冲到达桩身截面 i 后激发的桩侧土阻力 $R(i)$ 将分成两部分沿桩身传播：一部分以压缩波的形式沿桩身向上传播，其幅值为 $\frac{1}{2}R(i)$ ；另一部分以拉伸波的形式沿

桩身向下传播，其幅值为 $\frac{1}{2}R(i)$ （如图 3-12）。

3.1.4 Case法计算桩的承载力

3.1.4.1 动力打桩过程中岩土对桩的总阻力

如图 3-12 所示, 在 $t = x/c$ 时刻, 当应力波通过截面 x 时, 由于土阻力的作用 (是由 $t = 0$ 时刻, 作用于桩顶的冲击波引起), 从 x 截面产生两个幅值各为 $R/2$ 的波, 分别是上行压缩波和下行拉伸波。

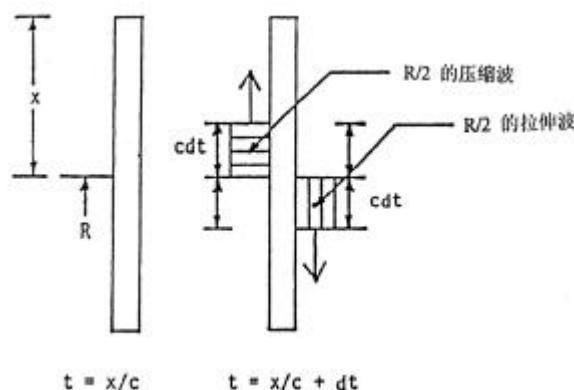


图 3-12 动力打桩过程中桩侧土阻力

由土阻力波引起的质点速度为

$$V_r = \frac{R}{2Z} \quad (3-24)$$

方向向上。

上行压缩波在 $t = 2x/c$ 时刻到达桩顶, 拉伸波在 $t = L/c$ 时刻第一次到达桩端, 并反射为压缩波。在 $t = 2x/c$ 时刻到达桩顶, 这个过程可如图 3-13 所示。

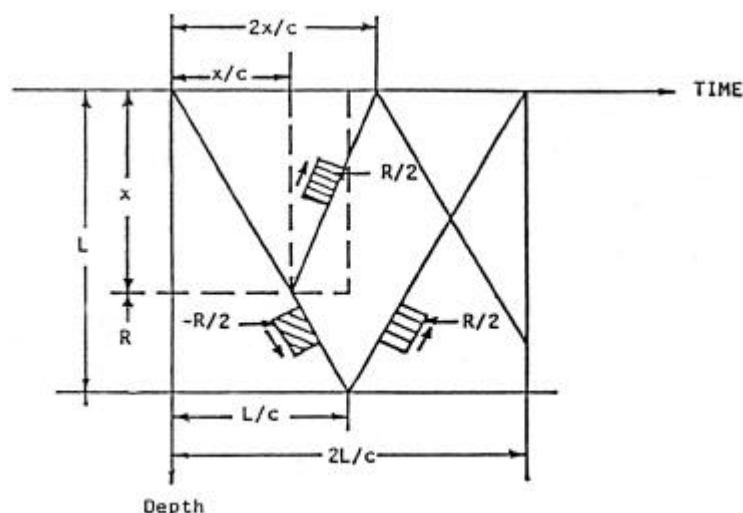


图 3-13 桩侧土阻力波的传播过程

假定桩顶自由, 桩顶合力为零, 上行压缩波反射为下行拉伸波, 同时桩顶面速度加倍 (方向向上), 即在 $2L/c$ 之前, 桩顶质点速度之和为 R/Z 。

也可假定桩顶固定 (速度为零)。相同条件下, 上行阻力波 ($R/2$) 在桩顶处加倍, 桩顶合力为 R 。

在高应变动力试桩中, 传感器不是置于桩顶, 上行阻力波引起的桩身截面受力 $R/2$ 与截

面运动速度 $-R/2Z$ (向上为负) 乘 Z 之差为 $R (=R/2 - (-R/2Z) Z)$ 。高应变动力试桩目的是测试 F 和 V 并区分上、下行波, 因此将传感器置于桩顶不适合这种方法。事实上, 置于桩顶的传感器还会受到桩顶附近复杂应力状态的影响, 因此通常将传感器安装在桩顶以下至少两倍桩径处。

当传感器安装在桩顶附近时, x/c 时刻阻力 R 作用于 x 截面, 则 $2x/c$ 时刻传感器安装截面 I 处力和速度乘 Z 之差为 R_0 。

为得到桩身某一截面 x (传感器以下深度) 以上的桩侧摩阻力之和, 我们可以应用上述原理, 将 $2x/c$ 时刻 (限定此时刻在桩顶受冲击后, $2L/c$ 时刻之前) 的 $F-ZV (=2F_u)$ 作为桩身 x 截面以上的侧摩阻力之和。

当冲击应力波传至桩端时, 将激发桩端的岩土阻力 R_t 。由桩端截面的力平衡及边界条件, R_t 将以压缩波的形式沿桩身向上传播, 同时, 桩端截面上由土阻力 R_t 引起的质点速度为 $-R_t/Z$ (质点速度向下为正)。

将冲击脉冲经过传感器安装截面的某一时刻记为 t_1 , 如果土阻力 R_x 、 R_t 在时间 $t \in [t_1 + x/c, t_1 + 2L/c]$ 内一直持续作用且幅值不变 (岩土的理想刚塑性模型假定)。则在 $t = t_1 + 2L/c$ 时刻, 桩顶附近传感器记录的力和速度的时程曲线将包含以下成分:

- (1) 在 $t_2 = t_1 + 2L/c$ 时刻, 由最初下行冲击应力波 (压缩波) 在桩端反射后形成的上行拉伸波 ($-F_d(t_1)$)。
- (2) 所有上行桩侧摩阻力波之和 ($R/2$)。
- (3) 由最初下行拉伸阻力波在桩底反射后形成的上行压缩阻力波 ($R/2$) 以及桩端阻力波 R_t , 与(1)同时到达传感器安装截面 I_0 。
- (4) 所有下行波 ($F_d(t_2)$)。

在 $t_2 = t_1 + 2L/c$ 时刻, 作用于桩身截面 I (传感器安装截面) 的力为上述(1)~(4)各个力之和。

$$F(t_2) = F_d(t_2) + \frac{R}{2} + \frac{R}{2} - F_d(t_1) = F_d(t_2) + F_u(t_2) \quad (3-25)$$

由于波(2)和波(3)各包含了一半的桩侧摩阻力和全部的端阻力, 其幅值之和为 R_0 。另外, 上行波 $F_u(t_2)$ 包含了阻力波及 t_1 时刻冲击波在桩底的反射波。

$$F_u(t_2) = R_0 - F_d(t_1) \quad (3-26)$$

$$\therefore R_0 = F_u(t_2) + F_d(t_1) \quad (3-27)$$

利用(3-13)和(3-14)可得:

$$R_0 = \frac{(F_{1m} + ZV_{1m} + F_{2m} - ZV_{2m})}{2} \quad (3-28)$$

F_{1m} 、 V_{1m} 、 F_{2m} 、 V_{2m} 分别为在 $t = t_1$ 及 $t_2 = t_1 + 2L/c$ 时刻桩身截面 I 上传感器测得的力和速度。

3.1.4.2 动、静阻力的分离——桩的承载力的计算

式(3-28)给出了动力打桩过程中应力波在 $2L/c$ 一个完整的行程中所遇到的总的岩土阻力 R_0 。但这个 R_0 并不是我们感兴趣的桩的承载能力 R_u , 因为 R_0 中包含了土的动阻力 R_d 的影响, 需要将 R_d 从 R_0 中扣除。

$$R_0 = R_u + R_d \quad (3-29)$$

为了将 R_d 从 R_0 中扣除，我们重申 Case 法的几个基本假定：

- (1) 桩身阻抗恒定，即除了截面面积不变外，桩身材质均匀，无明显缺陷。
- (2) 只考虑桩端土阻尼，忽略桩侧土阻尼的影响。
- (3) 应力波在沿桩身传播过程中，除土阻力影响外，再没有其他因素造成应力波能量的耗散和波形畸变。
- (4) 土的本构关系为理想刚塑性：土体对桩的静阻力大小与桩土之间的位移大小无关，仅与桩~土之间是否存在相对位移有关。

由于忽略了桩侧阻尼，只需考虑桩端的动阻力 $R_d(L)$ 。在 Case 法中，土的动阻力模型采用的是线形粘滞模型，即

$$R_d(L) = J_v \cdot V(L, t) \quad (3-30)$$

J_v 为粘滞阻尼系数， $V(L, t)$ 为 t 时刻（冲击应力波到达桩端）桩端截面的运动速度。

$$J_v = J_c \cdot Z \quad (3-31)$$

J_c 为 Case 法的阻尼系数（无量纲，一般认为与桩端土性相关），因此，

$$R_d(L) = J_c \cdot Z \cdot V(L, t) \quad (3-32)$$

下面我们来分析 $V(L, t)$

$$V(L, t) = \frac{F_d(L, t) - F_u(L, t)}{Z} \quad (3-33)$$

式中 $F_d(L, t)$ 和 $F_u(L, t)$ 都是无法直接量测的，但可以依据行波理论用桩上部（传感器安装截面）的实测力和速度表示：

在 $t - L/c$ 时刻由桩顶下行的力波于 t 时刻到达桩端。在 L/c 时程段上遇到桩侧土阻力之和为 R ，则运行至桩端后下行力波量值为

$$F_d(L, t) = F_d(0, t - L/c) - R/2 \quad (3-34)$$

在同样的假定下，自时刻 t 由桩端上行的力波将于 $t + L/c$ 时刻到达桩顶，在同样的桩侧土阻力作用下，其量值变为：

$$\frac{R}{2} + F_u(L, t) = F_u(0, t + L/c) \quad (3-35)$$

因此，桩端运动速度为：

$$V(L, t) = \frac{F_d(0, t - L/c) - F_u(0, t + L/c)}{Z} \quad (3-36)$$

$$R_d(L) = J_c Z V(L, t) = J_c [F_d(0, t - L/c) - F_u(0, t + L/c)] \quad (3-37)$$

令 $t_1 = t - L/c$ ， $t_2 = t + L/c$ ，并将式(3-26)代入式(3-37)可得

$$R_d(L) = J_c (2F_d(t_1) - R_0) = J_c (F(t_1) + ZV(t_1) - R_0) \quad (3-38)$$

又 $R_0 = R_u + R_d$

$$\therefore R_u = R_0 - R_d = R_0 - J_c [F(t_1) + ZV(t_1) - R_0]$$

利用总阻力公式(3-28)，可得

$$R_u = \frac{1}{2}(1-J_c)[F(t_1) + ZV(t_1)] + \frac{1}{2}(1+J_c)\left[F\left(t_1 + \frac{2L}{c}\right) - ZV\left(t_1 + \frac{2L}{c}\right)\right] \quad (3-39)$$

习惯上用 R_c (c 表示 Case) 作为 Case 法计算的桩的承载力, 即 $R_c = R_u$ 。式(3-39)就是 Case 法计算桩的承载力的标准公式。

3.1.4.3 Case法的几种子方法及适用条件

为了获得式(3-39)这样简洁的承载力计算公式, Case 法对桩~土力学模型作了较多的假定, 而这些假定在某些情况下与桩~土的实际力学性状可能存在较明显差别, 为了减小因这种偏差导致的 Case 计算桩的承载力的偏差, 人们进一步对 Case 法的承载力计算公式(3-39)作了一些修正, 从而衍生出在某些特定情况下使用的 Case 法的几种子方法:

(1) 阻尼系数法 (RSP 法)

这是 Case 法的传统方法, 其承载力计算公式就是式(3-39), 一般 t_1 选择速度的第一峰对应的时刻, $t_2 = t_1 + 2L/c$, 并认为当单击贯入度大于 2.5mm 时, 桩顶虽然未达到最大位移, 但桩侧及桩端岩土已进入塑性阶段, 岩土承载力已被充分激发, 从式(3-39)可以看到, 此时桩的承载力取决于 Case 法阻尼系数 J_c 的取值, 一般认为阻尼系数 J_c 与桩端土层的性质有关, 它是通过静、动对比试验得到的。

由于世界各国的静载试验破坏标准或判定极限承载力的标准存在差异, 加之与地质条件相关的桩型、施工工艺不同, 在具体应用时, 该系数的取值都应该积累一些地区性经验。

表 3-1 是美国 PDI 公司早期通过预制桩的动静对比试验推荐的阻尼系数取值。对比时采用的静载试验相当于我国的快速维持荷载法, 极限承载力判定标准采用 Davisson 准则。该准则根据桩的竖向抗压刚度和桩径大小, 按桩顶沉降量来确定单桩极限承载力, 通常比用我国规范确定的承载力保守。

PDI 公司 Case 法阻尼系数经验取值

表 3-1

桩端土质	砂土	粉砂	粉土	粉质粘土	粘土
J_c	0.1~0.15	0.15~0.25	0.25~0.4	0.4~0.7	0.7~1.0

根据我国 20 世纪 80 年代后期至 90 年代初期的动静对比结果, 以及动静对比条件的仔细考察, 发现表 3-1 给出的 J_c 取值离散性较大, 而且有些动静对比的试验条件本身并不具可比性。在新的行业标准中, 建议积累地区性相近条件的动静对比资料、采用波形拟合法校核来综合确定阻尼系数 J_c 的合理取值。

(2) 最大阻力修正法(RMX 法)

式(3-29)的推导是建立在土阻力的理想刚塑性模型基础上的, t_1 的选择一般是在速度的第一峰值, 所对应的是桩顶最大速度而非最大位移, 而实际的土阻力应该是桩~土相对位移的函数。只有在桩~土之间产生足够的相对位移, 岩土进入塑性状态, 土阻力才能被充分激发。桩顶达到最大位移一般要比出现速度第一峰的时刻滞后一段时间 $t_{u,0}$ 。

如果桩的承载力以侧摩阻力为主, 当桩侧摩阻力充分发挥所需的最大弹性变形 Q_s 较大时, 土阻力~位移关系与理想刚塑性模型相差甚远, 按 $t_1 \sim t_2$ 时段确定的承载力不可能包含整个桩侧土阻力充分发挥的全部信息。

对于端承型桩, 假设应力波在桩身中传播时 (包括桩端反射) 只引起波形幅值的变化, 而不改变波形的形状, 则桩端最大位移出现的时刻也要滞后 t_2 时刻 $t_{u,0}$, 按 $t_1 \sim t_2$ 时段确定的承载力也不可能包含全部端阻力充分发挥的信息。

为了弥补上述两种情况造成的对桩承载力的低估, 可采取下列方法对 R_c 进行修正:

1) 将 t_1 时刻向右移动（保持 $t_2 - t_1 = 2L/c$ 不变，即在 $[t_1 + \Delta, t_1 + \Delta + 2L/c]$ 时段内寻求 R_c 的最大值 $R_{c,max}$ 。

2) 如果毗邻速度第一峰 t_1 还有明显的第二峰，且 F 与 ZV 曲线仍成比例，则将 t_1 移至第二峰，求得 $R_{c,max}$ 。

$$R_{max} = MAX \left\{ \frac{1}{2} (1 - J_c) [F(t_1) + ZV(t_1)] + \frac{1}{2} (1 + J_c) \left[F\left(t_1 + \frac{2L}{c}\right) - ZV\left(t_1 + \frac{2L}{c}\right) \right] \right\}$$

$$t_r \leq t_1 \leq t_r + 30(ms)$$

这就是最大阻力修正法，又称 RMX 法。

如图 3-14。

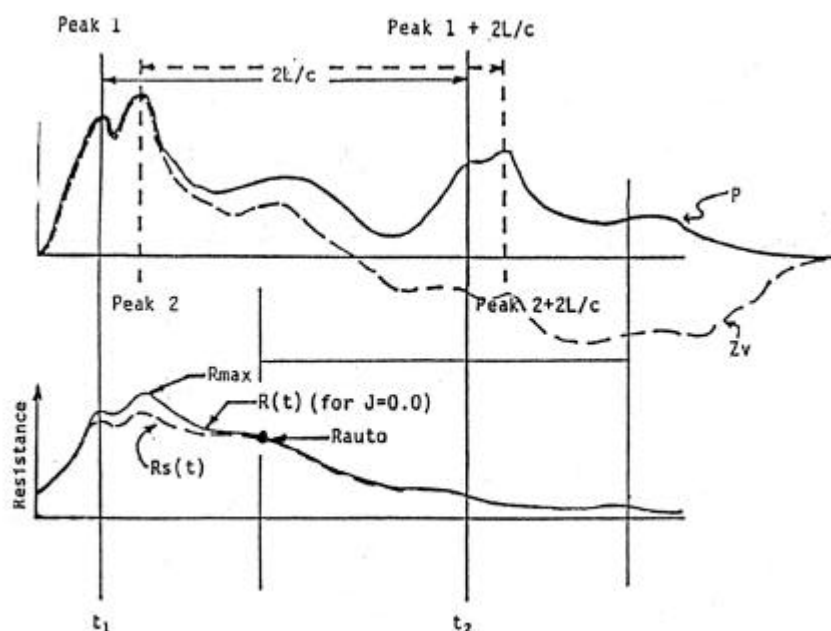


图 3-14 最大阻力修正法 RMX

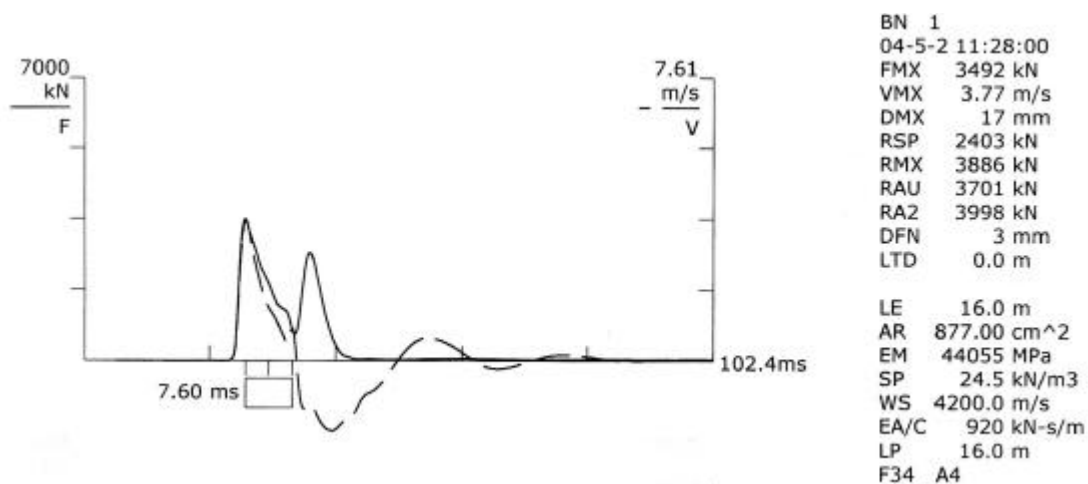
RMX 法主要适用于端承桩且端阻力发挥所需位移较大的情况，又称大 Quake 值（土的弹性变形极限），其原因基于以下几点：

- 1) 在桩侧，桩~土之间呈剪切滑移 Q_s 变化幅度不大（一般为 2.5mm 左右）侧摩阻力充分发挥所需位移较小。
在桩端，土的受荷状态为压缩， Q_s 变化幅度大，端阻力充分发挥所需位移较大。
- 2) 一般情况下，侧阻先于端阻发挥。
- 3) 桩端阻力滞后发挥时，在高应变实测波形上有明显的特征，即在桩端反射后，土阻力效应（使 F ， ZV 曲线分离）才明显地表现出来。

而桩侧摩阻力滞后发挥时，在实测曲线上的特征就不明显。

最大阻力修正法 RMX 对桩的承载力有放大效应，在工程上是不安全的，只有实测波形曲线呈现明显的土阻力滞后发挥时，使用 RMX 修正法才是可靠的，因此从这个角度看，该法也较适合端承型桩。

例一：最大阻力修正法(RMX)实例



(3) 卸荷修正法(R_{un})

在 Case 法承载力计算公式(3-39)的推导过程中,假定土阻力一经激发,则在 $[t_1, t_1 + 2L/c]$ 时段内将持续作用不卸荷(土的理想刚塑性模型)。但是对于长摩擦桩,当激励脉冲有效持续时间与 $2L/c$ 相比明显偏小时,整个桩身各个截面的运动状态有明显差别,冲击脉冲在桩身的中下部向下传播时,桩的中上部可能出现回弹现象而使桩~土之间相对位移减小,甚至出现反向位移,这些现象都将会导致桩中上部土阻力的卸荷。这种情况的发生将会使公式(3-39)低估桩的承载力。为了对上述情况进行补偿, Gobel 等人提出了以下近似的修正方法,如图 3-15 所示。

- 1) 先计算激振后桩顶质点速度为零的时刻与 $2L/c$ 的时间差 t_u (以速度第一峰作为起始时刻 t_1)。

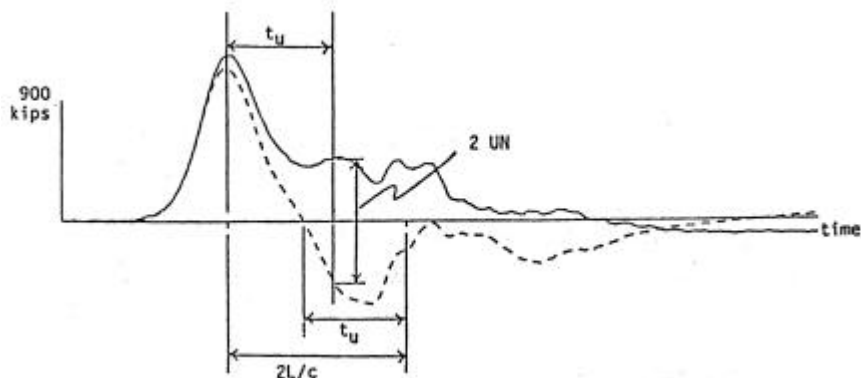


图 3-15 卸荷修正法(R_{un})

- 2) 将 t_u 与波速 C 相乘,然后除以 2 得到卸荷部分的桩长

$$l_u = C \cdot t_u / 2 \quad (3-40)$$

3) 在 F, ZV 曲线上, $t=t_1+t_u$ 时刻对应的土阻力为: $R_x=F-ZV$, 其形成的上行压缩波为 $\frac{R_x}{2} = \frac{F-ZV}{2}$, 这部分因土的卸荷在总阻力公式(3-28)中被忽略了。因此在总阻力公式(3-28)中加上

$$U_n = \frac{R_x}{2} = \frac{F(t_1+t_u)-ZV(t_1+t_u)}{2} \quad (3-41)$$

4) 总阻力 R_0 补偿 R_{un} 后的 Case 法承载力公式为

$$R_{un} = R_c + (1 + J_1)U_n \quad (3-42)$$

从上面的分析可以得知：

卸荷修正法适用于长摩擦桩，其波形特征为桩的上部在 $2L/c$ 之前出现反向运动速度（回弹）。

(4) 考虑桩侧阻尼的修正法(R_{sw})

式(3-39)没有考虑桩侧土阻尼的影响，而对于以侧摩阻力为主的桩，不考虑桩侧土阻尼可能会高估桩的承载力，在工程上是不安全的。瑞典 PID 公司提出了一种在式(3-39)中扣除桩侧土阻尼的方法，扣除桩侧土阻尼后 Case 承载力计算公式为：

$$R_{sw} = R_c - \frac{1}{2}J_2 \cdot R_{sk} \quad (3-43)$$

式中，

R_{sw} ——扣除桩侧阻尼后桩的承载力；

R_c ——式(3-39)计算的桩的承载力；

J_2 ——桩侧土阻尼系数（无量纲）；

R_{sk} ——桩侧土摩阻力。

对于以摩阻力为主的桩，式(3-43)的计算结果更接近实际，但该式理论依据并不充分。

(5) Case 法的其他子方法

1) 自动法：

在桩端质点运动速度为零时，动阻力也为零，此时有两种与 J_c 取值无关的承载力计算方法，即 R_{AU} 法和 R_{A2} 法。

R_{AU} 法适用于桩侧阻力较小的情况，在 R_{MX} 法中已指出，桩顶位移的最大值滞后于速度的最大值的时间为 $t_{u,0}$ ，同理可推知桩端位移最大值也会滞后于桩端最大速度，在桩端速度变为零的时刻， R_{AU} 法计算出的土阻力显然包含了端阻力的全部信息，因此 R_{AU} 法适宜于端承型桩。

对于摩擦桩，当桩端速度为零时，显然端阻力得以充分激发，但桩身中上部可能土阻力已卸荷， R_{AU} 计算的承载力自然是桩上部土卸荷后某一时刻的值，显然小于土的极限阻力，因此对摩擦型桩，特别是桩侧摩阻力较大的桩， R_{AU} 法是偏于保守的。

为此，Goble 等人针对具有一定摩阻力的桩提出另一种自动计算承载力的方法 R_{A2} 。

在新版的 CAPWAP 说明书中，GRL 对 R_{A2} 的计算方法做了介绍：当总阻力为桩顶速度与广义波阻抗乘积的 2 倍时，对应时刻 t_1 的总阻力值为桩的静阻力。即

$$\frac{1}{2}[F(t_1) + ZV(t_1) + F(t_2) - ZV(t_2)] = 2 \cdot ZV(t_1) \quad (3-44)$$

这种方法实际上就是用桩端动阻力来补偿侧摩阻力卸荷的一种办法。对应这一时刻，可以证明：

$$V(t_1) = \frac{[F(t_1) + F(t_2) - ZV(t_2)]}{3Z} \quad (3-45)$$

$$V_t = F(t_1) - ZV(t_1) \quad (3-46)$$

即让计算承载力的时间从 $V_t=0$ 处移至 $V_t = \frac{F(t_1) - ZV(t_1)}{Z}$ 对应的时刻（把侧摩阻力转换成

当量的端承力)，相应的总阻力为桩的承载力。

2) 最小阻力法 (R_{MN})

在用(3-39)计算桩的承载力 R_c 时，固定 t_1 （速度峰）不变，改变 $2L/c$ 的大小，寻找承载力的最小值，即为桩的承载力。

$$R_{MN} = \min \left\{ \frac{1}{2} (1 - J_c) [F(t_1) + ZV(t_1)] + \frac{1}{2} (1 + J_c) \left[F\left(t_1 + \frac{2L}{c} + \Delta\right) - ZV\left(t_1 + \frac{2L}{c} + \Delta\right) \right] \right\} \quad (3-47)$$

$$-\frac{2Lc}{5} \leq \Delta \leq \frac{2Lc}{5}$$

R_{MN} 法主要用于桩底反射不明显，桩身存在缺陷使桩底反射滞后或桩极易被打动等情况，以避免式(3-39)高估桩的承载力。这种方法机理上是不明确的。

表 3-2 为美国 PDI 公司推荐的 Case 法各种子方法的适用条件。

Case 法的子方法及适用条件				表 3-2		
Case 法的子方法名称	R_{SP}	R_{MX}	R_{MN}	R_{SU}	R_{AU}	R_{A2}
适用条件	每米击数 130~150, 即单击贯入度为: 6.7~7.7mm	上升沿 tr 短, Quake 值大, 端阻力滞后发挥。	桩身存在缺陷, 桩底反射滞后, 单击贯入度较大 $>7.7mm$	大摩阻长桩, 在 $2L/c$ 之前出现反向速度使桩中上部土阻力御荷	摩阻小的端承型桩	摩阻力适中的端承型桩

3.1.5 Case法检测桩的完整性

对于等截面均匀桩，只有桩底反射能形成上行拉伸波，且一定是 $2L/c$ 时刻到达桩顶。如果动测实测信号中于 $2L/c$ 之前看到上行的拉伸波，那么一定是由桩身阻抗的减小所引起。假定应力波沿阻抗为 Z_1 的桩身传播途中，在 x 深度处遇到阻抗减小（设阻抗为 Z_2 ），且无土阻力的影响，则按公式（3-21）， x 界面处的反射波为

$$F_R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} F_I$$

定义桩身完整性系数 $b = Z_2 / Z_1$ ，根据上式得到

$$b = \frac{F_I + F_R}{F_I - F_R} \quad (3-48)$$

由于 F_I 和 F_R 不能直接测量，而只能通过桩顶所测的信号进行换算。如果不计土阻力的影响，则 x 位置处的入射波（下行波）与桩顶 $x=0$ 处的实测力波有以下对应关系

$$F_I = F_d(t_1)$$

$$F_R = F_u(t_x)$$

式中 $t_x = t_1 + 2x/c_0$

所以，无土阻力影响的桩身完整性计算公式为

$$b = \frac{F_d(t_1) + F_u(t_x)}{F_d(t_1) - F_u(t_x)} \quad (3-49)$$

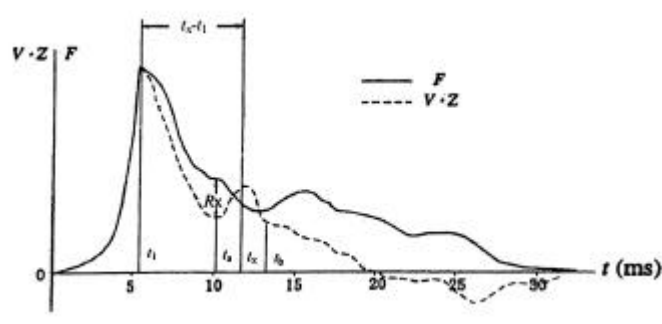


图 3-16 桩身完整性系数计算

当考虑土阻力影响时（见图 3-16），桩顶处 t_x 时刻的上行波 $F_u(t_x)$ 不仅包括了由于阻抗变化所产生的 F_R 作用，同时也受到了 x 界面以上桩段所发挥的总阻力 R_x 影响，根据公式 (3-23)，即

$$F_u(t_x) = F_R + \frac{R_x}{2}$$

或

$$F_R = F_u(t_x) - \frac{R_x}{2}$$

同样对于 x 位置处的入射波 F_I ，可以通过把桩顶初始下行波 $F_d(t_1)$ 与 x 桩段全部土阻力所产生的下行拉力波迭加求得，即按公式 (3-23) 有

$$F_I = F_d(t_1) - \frac{R_x}{2}$$

将上两式代入式 (3-48)，得

$$b = \frac{F_d(t_1) - R_x + F_u(t_x)}{F_d(t_1) - F_u(t_x)} \quad (3-50)$$

用桩顶实测力和速度表示为

$$b = \frac{F(t_1) + F(t_x) - 2R_x + Z \cdot [V(t_1) - V(t_x)]}{F(t_1) - F(t_x) + Z \cdot [V(t_1) + V(t_x)]} \quad (3-51)$$

这里， Z 为传感器安装点处的桩身阻抗，相当于等截面均匀桩缺陷以上桩段的桩身阻抗。显然式 (3-51) 对等截面桩桩顶下的第一个缺陷程度计算才严格成立。缺陷位置按下式计算

$$x = c \cdot \frac{t_x - t_1}{2} \quad (3-52)$$

式中 x ——桩身缺陷至传感器安装点的距离；

t_x ——缺陷反射峰对应的时刻；

R_x ——缺陷以上部位土阻力的估计值，等于缺陷反射波起始点的力与速度乘以桩身截面力学阻抗之差值，取值方法见图 3-16。

对于均匀截面桩，显然有 $F_u(t_x) = R_x/2$ 。所以，式 (3-50) 的意义是：只要 $F_u(t_x)$ 在 $2L/c$ 以前是单调不减的（除由于位移减小引起的土阻力卸载外，加载引起的土阻力反射只能是上行压缩波），也就是不存在因为桩身阻抗减小产生上行的拉伸波，则 $\beta=1$ 。根据式 (3-51) 计算的 β 值，我国及世界各国普遍认可的桩身完整性分类见表 3-3。

桩身完整性判定

表 3-3

类别	β 值
I	$\beta=1.0$
II	$0.8 \leq \beta < 1.0$

III	$0.6 \leq \beta < 0.8$
IV	$\beta < 0.6$

此外，由图 3-16，对于预制桩的接头缝隙或桩身水平裂缝的宽度，可采用下式估算

$$d_w = \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} \left(V - \frac{F - R_x}{Z} \right) \cdot dt \quad (3-52)$$

3.1.6 对打桩过程中桩身拉应力的计算

打桩引起的桩身破坏有几种形式：

- 锤击压应力过大、锤击偏心造成桩头破坏。
- 桩端碰到基岩、密实卵砾石层使桩端反射的压应力与下行的压力波在桩端附近迭加，使锤击压应力过大造成桩身下部破坏。
- 混凝土的抗拉强度一般在其抗压强度的 1/10 以下，而且抗拉强度并不随抗压强度的增加而成正比增加（增加缓慢）。所以，对混凝土桩，拉应力引起的桩身破坏是不容忽视的。

利用上、下行波分析，很容易查明是否出现拉应力。锤击时的桩顶压力波以下行波的形式沿桩身向下传播，在 L/c 时刻到达桩底并产生反射，假如桩侧、桩端土阻力很小，则反射波是拉力波，其值等于

$$F_u(t_1 + 2L/c) = \frac{F(t_1 + 2L/c) - Z \cdot V(t_1 + 2L/c)}{2}$$

并于 $2L/c$ 返回桩顶。为方便起见，图 3-17 示意的波形在 $2L/c$ 前的很大部分时间段，力与速度曲线重合，意味着桩侧阻力可以忽略，实线所示的桩顶力波形就是下行波曲线，它是随时间增加渐弱的。当反射的拉力波在上行途中与渐弱的下行压力波尾部迭加，就会在桩身某部位出现净的拉应力，显然桩身最大的拉应力的搜寻就是下面的表达式

$$s_t = \min_{t_1 < t < t_1 + 2L/c} \left[F_u(t_1 + 2L/c) + F_d\left(t_1 + \frac{2L - 2x}{c}\right) \right] \cdot \frac{1}{A} \leq 0$$

或将上式取负号表示为

$$s_t = \frac{-1}{2A} \cdot \left[F\left(t_1 + \frac{2L}{c}\right) - Z \cdot V\left(t_1 + \frac{2L}{c}\right) + F\left(t_1 + \frac{2L - 2x}{2}\right) + Z \cdot V\left(t_1 + \frac{2L - 2x}{2}\right) \right] \quad (3-53)$$

式中 x ——传感器安装点至计算点的距离；

A ——桩身截面面积。

拉应力引起的桩身破坏一般先在桩身产生细微的水平环状裂缝。在拉应力较大部位，这种环状裂缝可能不只一条，最初出现的裂缝是能闭合的，而且能传递锤击压应力。但当桩受反复锤击时，在裂缝边缘的最小曲率半径处，应力集中现象最显著，于是在此应力集中处先产生局部抗压破坏，最后导致桩身断裂。所以有些被打断的桩，表面上看是抗压破坏。为证实桩是否是因

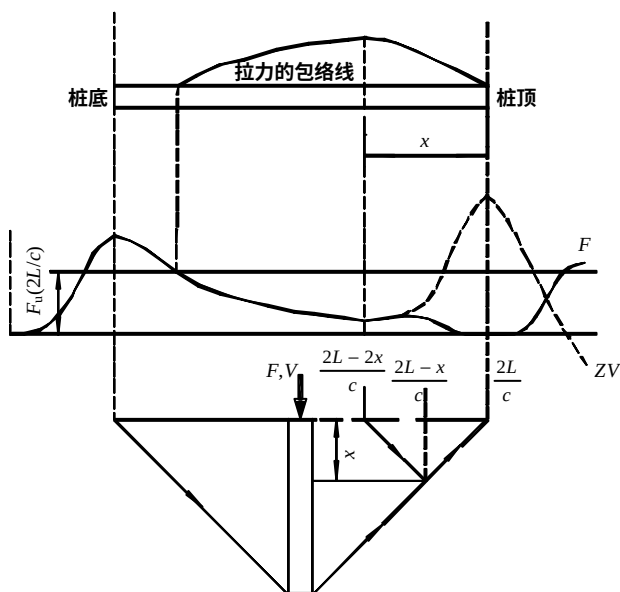


图 3-17 桩身拉应力计算示意图

拉应力引起的破坏，可观察断裂处附近是否还存在其他水平裂缝。

3.1.7 锤击能量与打桩系统的效率

Case 法是从预制桩打桩过程的监测逐步发展起来的（关于打桩过程的监测，后面将有详述）。其中对打桩系统的打桩效率的监测是它的一项重要功能。

3.1.7.1 传递能量(E_n)

在打桩过程中，桩锤传递给桩的能量可以实际的桩顶附近桩的受力和运动速度，由下式求得：

$$E_n = \int_0^{t_c} F \cdot V dt \quad (3-54)$$

其中，

t_c ——采样结束时间(s)

E_n ——桩获得的冲击能量 (KJ)

3.1.7.2 桩锤的最大动能(E_k)

E_k 可通过测定锤芯最大运动速度确定，

$$E_k = \frac{1}{2} M_r \cdot V_{r,\max}^2 \quad (3-55)$$

其中，

M_r ——重锤质量(kg)

$V_{r,\max}$ ——重锤最大运动速度(m/s)

对于自由落锤，锤芯最大运动速度 $V_{r,\max} = \sqrt{2gH}$ (g 为重力加速度， H 为锤的落距)。

3.1.7.3 能量比值

桩锤效率：

$$e_h = E_k / E_r \quad (3-56)$$

锤击系统效率：

$$e_d = E_n / E_k \quad (3-57)$$

桩锤能量传递比（系统总效率）：

$$e_t = E_n / E_r \quad (3-58)$$

E_r ——桩锤的额定功率

3.2 曲线拟合法基本理论

3.2.1 曲线拟合法概述

在前面一节中，我们介绍了高应变动测信号分析法中的 Case 法。在本节中，我们将介绍高应变动测信号的另一种分析方法——波动方程曲线拟合法。

Case 由于对桩~土力学模型作了许多简化假定，从而得出了简捷的计算公式便于检测现场作实时分析和判别，而波动方程曲线拟合法采用了较为复杂的桩~土力学模型，计算结果更客观、更符合工程桩的实际状况。在介绍拟合法之前，我们先对 Case 法作一简单的回顾：

Case 法的桩~土计算模型作了如下假定：

- 1) 桩为一维阻抗均匀的弹性杆（无裂缝、无接头松弛、无强度变化）。
- 2) 只考虑桩端土阻尼，忽略桩侧土的动阻力。
- 3) 土为刚塑性体，土的阻力在承载力计算周期内不发生变化。

在以上假设基础上，Case法得出简便的计算公式，可在现场由打桩分析仪完成实时分析。通过Case法分析可以获得桩的承载力、桩身完好系数、打桩应力等桩锤能量传递比信息。

Case法的不足也同样源于上述的基本假定：

- 1) 不能考虑桩身阻抗有较大变化的情况，对非均匀桩由于应力波传递过程中产生的畸变，忽略它的影响，会使结果的可靠性下降。
- 2) 对于侧摩阻力较大的桩，桩侧土阻尼较大，忽略它的影响，会使结果的可靠性降低。
- 3) 对于长摩擦桩，在 $2L/c$ 时刻之前，桩身上部土单元可能已开始出现卸荷，不考虑卸载会低估桩的承载力。
- 4) Case法得出的是桩的总静阻力，无法将桩侧摩阻力与桩端承力分开，无法描述桩侧摩阻力的分布。
- 5) Case 法的关键参数 J_c （桩端土 Case 阻尼参数）是一个地区性经验系数，这个取值的人为因素较多，且地质报告不准时会对计算结果有较大影响，需要通过动、静对比试验来确定。

Case 法的计算模型是一种理想化的模型，有时这种理想化的桩~土模型与工程桩的实际情况有较大差别，从而引入较大误差，导致结果的可靠性降低。

为提高数据分析的准确度，弥补 Case 法的一些不足，高勃尔等人提出了以史密斯离散质弹体桩~土模型为基本力学模型，结合波动方程进行分析的计算程序“Capwap”。

1969 年，高勃尔等人又进一步提出用 PDA 实测的桩顶力或速度曲线为边界条件拟合实测的速度或力曲线的方法，并以连续杆件模型代替史密斯的离散质弹模型，命名为“Capwapc”程序。目前，波动方程曲线拟合法程序有很多版本，但它们的基本计算原理是相似的，在本节中，我们仅以“Capwapc”程序为例作介绍。

“Capwapc”曲线拟合分析的基本思路如下：

在打桩过程中，桩~土体系的状况可以由下列三类变量来描述：

- 1) 桩中的力变量。
- 2) 桩中的运动变量（位移、速度、加速度）。
- 3) 土模型及参数（包括土阻力）。

从理论上讲，上述三类变量中，只要知道其中的两类，就可以通过求解一维波动方程而获得第三者。打桩分析仪采集的是打桩过程中桩上部的力和速度，常规的思路是通过已知的力信号和速度信号求解土模型参数。

但是，由于土参数种类繁多、关系复杂、给求解带来很大困难。另一种简捷的思路是选择两个实测信号（力和速度）中的一个，例如速度（ z_v ）的时程曲线作为边界条件，然后设定一组桩~土模型及参数，运用应力波理论来分析桩~土体系，计算出桩顶另一变量（如力 F ）的时程曲线。将该计算曲线（力曲线）与测试的（力）曲线进行比较，根据两条曲线的差异，调节我们设定的桩~土模型，再重复上述过程进行运算……，以测试曲线（力）为目标函数，不断地调节土参数，进行反演分析，直至计算变量（力）与测试信号（力）拟合到最佳状态。此时，我们认为设定的桩~土模型就是能够比较真实模拟工程桩实际情况的模型，这种拟合分析可以将人为因素降到较低的程度。其结果的客观性较之 Case 法前进了一大步。

“Capwapc”具有人—机对话和自动拟合两种分析方法。

本节主要讨论下列四个方面的问题：

- 1) 桩~土计算模型（介绍各种桩~土参数）。

- 2) 拟合分析程序的基本算法。
- 3) 计算过程的收敛标准。
- 4) 各种桩~土参数对曲线拟合的影响 (参数的灵敏性)。
- 5) 拟合分析中值得注意的一些问题。

3.2.2 曲线拟合法的桩~土力学模型

3.2.2.1 桩的计算模型

早期的 Capwap 程序采用史密斯的离散质—弹模型, 将桩看成是一系列的离散单元, 每个单元有一集中质量块和一个无质量的弹簧来模拟。

单元质量为: $W(i) = \rho(i)A(i)L(i)$

弹簧刚度为: $K(i) = E(i)A(i)/L(i)$

其中, $\rho(i)$ 为单元 i 的材料密度, $A(i)$ 为单元 i 的截面面积, $L(i)$ 为单元 i 的长度, $E(i)$ 为单元 i 的弹性模量。

计算方法采用解动力响应问题的 NEWMARK β 法, 实际上就是有限元逐步积分法中的线形加速度法, 本文对具体的计算方法不作讨论。

(1) 连续杆件模型

目前的“Capwapc”程序在计算方法上做了很大改进, 它采用的连续杆件模型是根据行波理论建立起来的。

在讨论连续杆件模型的应力波传递规律之前, 我们先导出两个重要的方程。

如图 3-18, 一弹性杆埋入土中, 在距地面 L 处有一阻抗突变, 设该截面为 I , 其上部用单元 i 来代表, 下部由单元 $i+1$ 来代表, 阻抗分别为 Z_i 、 Z_{i+1} , 在阻抗变化处, 土阻力为 R_i , 现在我们来分析应力波在截面 I 处的传播规律。

设 $F_{u,i}$ 为 i 单元上行波, $F_{d,i}$ 为 i 单元下行波, $F_{u,i+1}$ 为 $i+1$ 单元上行波, $F_{d,i+1}$ 为 $i+1$ 单元下行波, R_i 为截面 I 处的土阻力。

在截面 I 上, 由力平衡可得:

$$F_{u,i} + F_{d,i} - F_{u,i+1} - F_{d,i+1} = F_i$$

I 截面上的连续条件可得:

$$V_i = F_{d,i}/Z_i - F_{u,i}/Z_i = V_{i+1} = F_{d,i+1}/Z_{i+1} - F_{u,i+1}/Z_{i+1}$$

即

$$F_{d,i}/Z_i + F_{d,i+1}/Z_{i+1} = F_{d,i+1}/Z_{i+1} + F_{u,i}/Z_{i1}$$

解联立方程组可得

$$F_{u,i} = \frac{Z_{i+1} - Z_i}{Z_{i+1} + Z_i} F_{d,i} + \frac{2Z_i}{Z_{i+1} + Z_i} F_{u,i+1} + \frac{Z_i}{Z_{i+1} + Z_i} R_i \quad (3-59)$$

$$F_{d,i+1} = \frac{2Z_{i+1}}{Z_{i+1} + Z_i} F_{d,i} + \frac{Z_i - Z_{i+1}}{Z_{i+1} + Z_i} F_{u,i+1} + \frac{Z_{i+1}}{Z_{i+1} + Z_i} R_i \quad (3-60)$$

从中我们可以看到, 在截面 I 处的土阻力 R_i 可以分成两部分:

- 1) 一部分以压缩波的形式在单元 i 内向上传播 $\frac{Z_i}{Z_{i+1} + Z_i} R_i$
- 2) 另一部分以拉伸波的形式在单元 $i+1$ 内向下传播 $\frac{Z_{i+1}}{Z_{i+1} + Z_i} R_i$

定义两个函数 $Z_{d(i)} = \frac{Z_{i+1}}{Z_{i+1} + Z_i}$, $Z_{u(i)} = \frac{Z_i}{Z_{i+1} + Z_i}$

$$\text{则 } F_{d,i+1} = (Z_{u(i)} - Z_{d(i)})F_{u,i+1} + 2Z_{d(i)}F_{d,i} - Z_{d(i)}R_i \quad (3-61)$$

$$F_{u,i} = (Z_{d(i)} - Z_{u(i)})F_{d,i} + 2Z_{u(i)}F_{u,i+1} + Z_{u(i)}R_i \quad (3-62)$$

(3-61)、(3-62)两个方程在下面讨论的连续杆件模型中有重要作用。

“Capwapc”的连续杆件模型将桩分成 N_p 个弹性杆件单元，如图 3-19，取桩的截面积和弹模为杆件单元的截面积和弹模。每个单元的长度一般为 1 米，不同截面的各单元长度值可以不等，但各单元长度的取值必须使应力波通过各单元的时间 Δt 相等，且等于程序分析的时间步长。对于每一个土单元，都假定土阻力作用于单元的底部，杆件单元的阻抗变化仅发生在单元的界面处，波在单元内不发生畸变。

在 $j\Delta t$ 时刻，单元 i 的下行波 $F_{d(i,j)}$ 由 i 单元的顶部向下传播，并于 $(j+1)\Delta t$ 时刻到达 i 单元的底部，且在传播过程中不发生畸变；在 $j\Delta t$ 时刻单元 i 的上行波 $F_{u(i,j)}$ 由 i 单元的底部向上传播，并于 $(j+1)\Delta t$ 时刻到达 i 单元的顶部，且在传播过程中不发生畸变。

如图 3-20，现在我们来分析三个相邻的单元（其阻抗不同），分别为 Z_{i-1} 、 Z_i 、 Z_{i+1} 。在 $t=j\Delta t$ 时刻，单元 $i-1$ 、 i 、 $i+1$ 之间的界面，运用(3-61)及(3-62)的结论，可以得出下面两个方程式：

$$F_{d(i,j)} = Z_{d(i-1)}[2F_{d(i-1,j-1)} - F_{u(i,j-1)} - R_{i-1,j}] + Z_{u(i-1)}F_{u(i,j-1)} \quad (3-63)$$

$$F_{u(i,j)} = Z_{u(i)}[2F_{u(i+1,j-1)} - F_{d(i,j-1)} + R_{i,j}] + Z_{d(i)}F_{d(i,j-1)} \quad (3-64)$$

i 单元在 j 时刻质点运动速度 $V_{(i,j)}$ 和位移 $u_{(i,j)}$ 分别为：

$$V_{(i,j)} = \frac{F_{d(i,j)}}{Z_i} - \frac{F_{u(i,j)}}{Z_i} \quad (3-65)$$

$$U_{(i,j)} = U_{(i,j-1)} + \Delta t [V_{(i,j-1)} + V_{(i,j)}] / 2 \quad (3-66)$$

依据桩单元的速度和位移，可以计算与之相接触的土单元的动、静阻力。

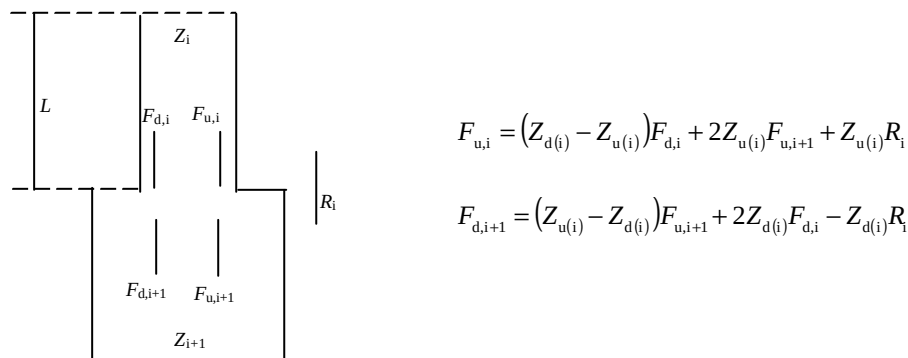


图 3-18 在变截面处弹性杆应力波传递示意图

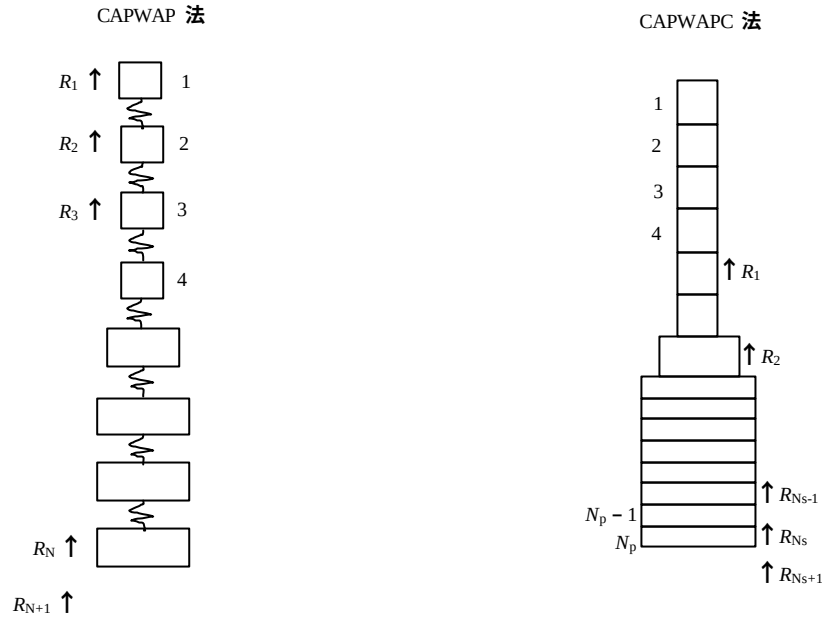
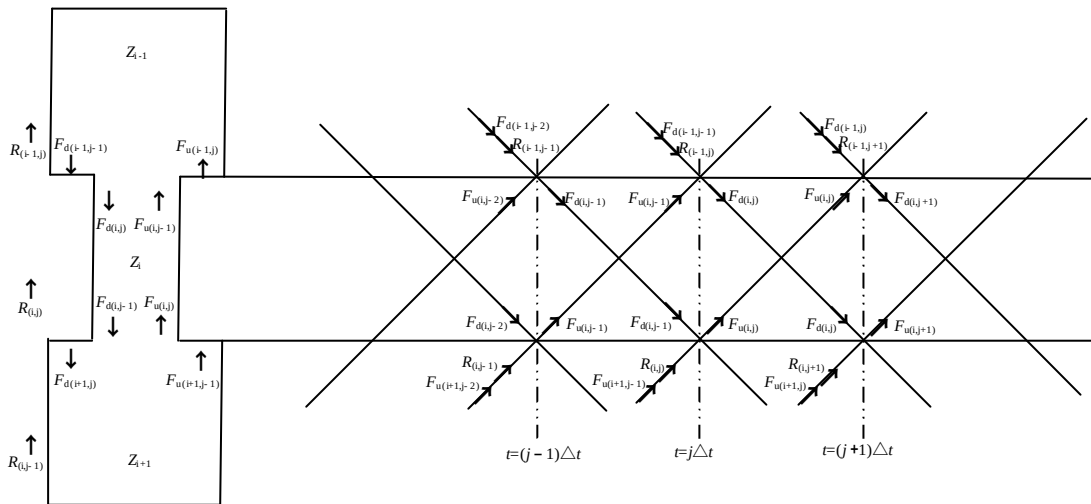


图 3-19 桩的离散质—弹模型与连续杆件模型示意图



$$F_{d(i,j)} = Z_{d(i-1)} [2F_{d(i-1,j-1)} - F_{u(i-1,j)} - R_{i-1,j}] + Z_{u(i-1)} F_{u(i-1,j-1)}$$

$$F_{u(i,j)} = Z_{u(i)} [2F_{u(i+1,j-1)} - F_{d(i,j-1)} + R_{i,j}] + Z_{d(i)} F_{d(i,j-1)}$$

图 3-20 Capwapc 桩的连续杆件模型中,应力波的传播规律

(2) 桩的接缝松弛模型

这个模型可以用来模拟桩身存在接缝的情况。一般来说,当一个接缝完全张开时,它会将传至该截面的波全部反射;当它完全闭合时,可将传至该截面的波全部透视。如果接缝两边相邻两个单元的相对位移 U_r 达到接缝有限的松弛量—受拉位移 S_r 或受拉位移 S_c 后,它就可以传递拉伸波或者压缩波了。我们规定,受拉位移为负,则

$U_r > S_c$ 可传递全部的压缩波

$U_r < S_r$ 可传递全部的拉伸波

以上的模型过于简单，在实际情况中，由于存在钢筋连接，且接缝可能只存在于截面的某一部分（并非整个截面），这时即使接缝没有完全闭和，它也可以传递部分的应力波。

Capwapc 程序用了两个模型来模拟桩的接缝松弛

1) 循环松弛模型（如图3-33）

在接缝两边的相邻两个单元，其相对位移为 U_r 。定义 $r = U_r/S$ ，则应力波透射接缝的比例为 rF ，应力波被接缝反射的比例为 $(1-r)F$ ，应力波在接缝处的传递规律如图 3-34，则

$$F_{u(i,j)} = \left(-F_{d(i,j-1)} + \frac{R_i}{2} \right) (1-r) + rF_{u(i,j)}^* \quad (3-67)$$

$$= \left(-F_{d(i,j-1)} + \frac{R_i}{2} \right) (1-r) + r \left(F_{u(i+1,j-1)} + \frac{R_{i+1}}{2} \right) \quad (3-68)$$

$F_{u(i,j)}^*$ 为无接缝时的上行波。

$$F_{d(i+1,j)} = \left(-F_{u(i+1,j-1)} - \frac{R_{i+1}}{2} \right) (1-r) + rF_{d(i+1,j)}^* \quad (3-69)$$

$$= \left(-F_{u(i+1,j-1)} - \frac{R_{i+1}}{2} \right) (1-r) + r \left(F_{d(i,j-1)} - \frac{R_i}{2} \right) \quad (3-70)$$

$F_{d(i+1,j)}^*$ 为无接缝时的下行波。

2) 最大连接力模型

当我们定义的拉伸或压缩接缝 S_t 或 S_c 的绝对值大于 10 时，则我们认为这个值是接缝在完全张开时，可传递的最大拉伸波或最大压缩波。应力波在这种接缝的传递规律如图 3-35 所示。

$$F_{u(i,j)} = -F_{d(i,j-1)} + \frac{R_i}{2} + F_s \quad (3-71)$$

$$F_{d(i+1,j)} = -F_{u(i+1,j-1)} - \frac{R_{i+1}}{2} + F_s \quad (3-72)$$

(3) 桩身材料阻尼

在 Capwapc 中，桩材料模型严格地说是粘弹性模型，它考虑了桩材料的内阻对应力波的吸收作用。

定义 F_p 为桩材料的阻尼，用于阻碍波的变化，减低新产生的波的效应。则

$$F_{u(i,j)}^* = F_{u(i,j)} - F_p [F_{u(i,j)} - F_{u(i,j-1)}] \quad (3-73)$$

$$F_{d(i,j)}^* = F_{d(i,j)} - F_p [F_{d(i,j)} - F_{d(i,j-1)}] \quad (3-74)$$

加*表示考虑材料阻尼后的应力波值。

桩阻尼可使拟合曲线光滑。

桩材料阻尼是一个相对较为稳定的值，对钢材为 0.01，砼为 0.02，木材则相对高一点，在 Capwapc 中它不是作为未知量的，桩阻尼会使桩端反射波产生一个轻微的滞后。

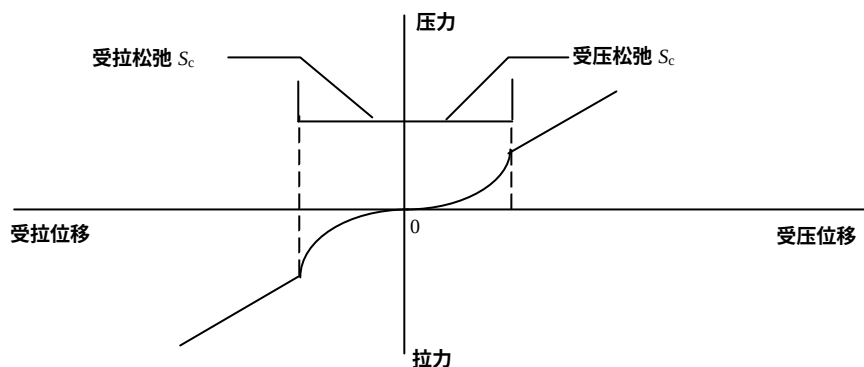


图 3-21 桩的循环松弛模型

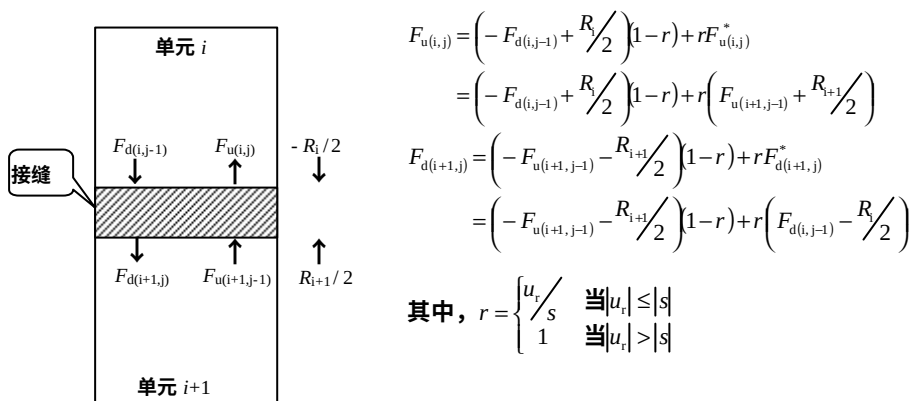


图 3-22 应力波在循环松弛接缝处的传递规律

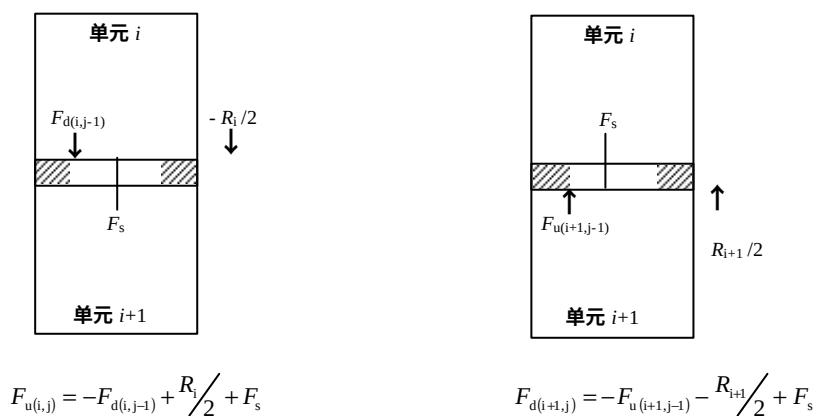


图 3-23 应力波在最大连接力接缝处的传递规律

3.2.2.2 土的力学模型

“Capwapc”的土模型是粘弹塑性体，它以史密斯土模型为基础，并在其基础上作了一些改进和深化。

桩单元的速度和位移是计算地基土阻力的基础（值得注意的是在我们分析土阻力时，假设桩周及桩端土是不动的，因此桩单元的速度和位移也就是它相对于地基土的运动速度和位移）。

史密斯土模型包含了一个弹—塑性弹簧及一个线形阻尼器。

土的阻力包含静阻力和动阻力两部分，如图 3-36，在单元 i 处，土的静阻力由两个参数来模拟：极限静阻力 R_{ui} ，土的弹性变形极限 Q_i ，动阻力由土的粘滞阻尼 J_{vi} 来模拟。

因而有下列关系成立：

$$R_i = R_{si} + R_{di}$$

其中， R_i 、 R_{si} 、 R_{di} 分别为单元 i 上的总阻力、静阻力、动阻力。

在 Capwapc 程序中，桩单元数 N_p 可以不等于土单元数 N_s (有时并非在每一个桩单元下部作用一个土阻力,而是在每两~叁个相邻单元的最下面一个单元分配一个土阻力合成一个(土单元))。

因此，设在桩单元 i 处对应土单元 k ，则

$$R_k = R_{sk} + R_{dk} \quad (3-75)$$

$$R_{sk} = K_{sk} U_i \quad (3-76)$$

其中， $K_{sk} = R_{uk} / Q_k$ 为土单元的加荷刚度。 (3-77)

$$R_{dk} = J_{sk} \dot{U}_i \quad (3-78)$$

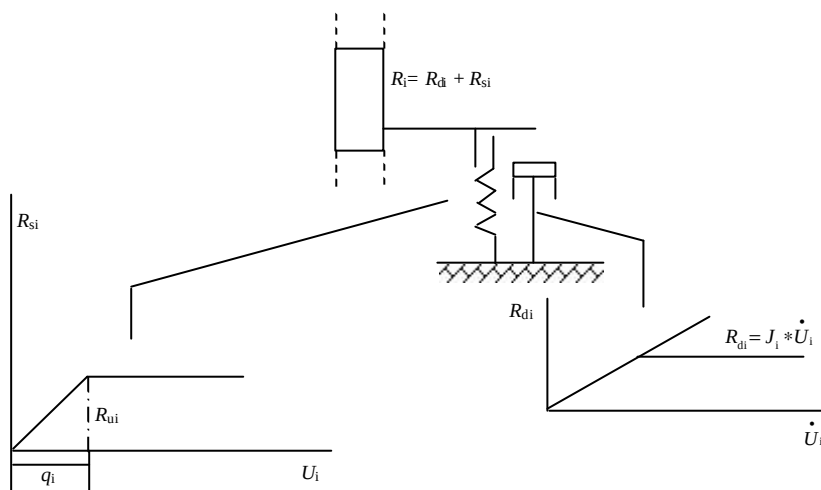


图 3-24 史密斯阻力模型

(1) 桩侧土模型

桩侧土模型如图 3-37 所示。

I 桩侧土的静阻力模型 (图3-37示)

1) 桩侧土的极限阻力 R_{uk}

这个参数与土层特性及土单元尺寸有关，因单元而异，也与动力试验的激发水平有关，程序分析完成后，得到的桩侧摩阻力就是桩侧各土单元的极限阻力之和。

2) 桩侧土的加荷最大弹性形变 Q_{skn} (简称土的弹限)

为了数值计算的稳定， Q_{skn} 不能等于零 (理想塑性体)，也不能大于相对应的桩单元的最大位移，否则会导致：土阻力未被充分激发，较大的桩侧弹限使土阻力的滞留时间较长，延迟桩侧土阻力的发挥,因而使上部单元计算得到的土阻力较大,最终计算的土阻力也变大。与桩端相比，桩侧最大弹性变形在数值上相对稳定，一般在 2.5mm 左右，但下列情况例外：

- ① 最终计算的承载力偏低，无其它办法来提高。
- ② 最终计算的锤击数偏低，无其它办法来改善。

3) 桩侧土的卸荷最大弹性变形

在 Capwap 中采用一个系数 C_{skn} 来定义最大卸荷弹性变形。卸荷弹限等于 $C_{skn} * Q_{skn}$, $0 < C_{skn} \leq 1$, 一般情况下桩侧卸荷弹限小于加荷弹限, 当 $C_{skn} = 1$ 时, 定义加、卸荷弹限相等, 一个 C_{skn} 代表所有桩侧土单元的卸荷弹限; 而 C_{skn} 对曲线拟合的影响类似于 Q_{skn} , 较小的 C_{skn} 引起较快的卸荷, 因而在锤击结束后产生较小的计算力。对于较长的磨擦桩, 当 C_{skn} 非常小时卸荷可能在 $2L/c$ 时刻之前就已发生, 因此 C_{skn} 会影响阻力分布。

4) 桩侧土的卸荷水平 (U_{nld})

当桩打至硬层时, 桩可能会出现回弹, 使上部桩单元产生向上的位移, 此时桩侧土开始卸荷, 当桩~土相对位移达到负值(向上)时, 土对桩的摩阻力方向向下而非向上, 即所谓负摩阻力情况。Capwapc 使用 U_{nld} 来定义卸荷水平, 规定最大负摩阻为 :

$$R_{nk} = -U_{nld} * R_{uk} \quad (3-79)$$

U_{nld} 在 $[0,1]$ 之间, 当 $U_{nld} = 1$ 时, 就是传统的史密斯波动方程中的土模型, 负摩阻可以达到正摩阻的极限值; 当 $U_{nld} = 0$ 时, 表示无负摩阻力。一般我们给所有桩侧土单元同一个 U_{nld} 值。

在易打入状态, U_{nld} 没有什么作用; 在难贯入状态, U_{nld} 对拟合曲线的后部会产生明显的影响, 较低的值会提高计算曲线的后部。

在残余应力分析中, U_{nld} 不能为零。

由于桩端土不能受拉, 因此在桩端, 这个值是没有意义的 (始终为零)。

5) 桩侧土的再加荷水平 (L_{skn})

这个参数使桩侧土在第二次加荷及以后的各次加荷沿不同于第一次的加荷路径进行。具体内容如下 :

定义一个系数 L_{skn} , 它的值在 $[-1,1]$ 之间。当桩侧土单元 k 静阻力 $R_{sk} > L_{skn} * R_{uk}$ 时, 土的加荷弹限始终是 Q_{skn} (即各次加荷循环的土刚度与第一次加荷刚度相同); 当 $R_{sk} < L_{skn} * R_{uk}$ 时, 除第一次加荷外, 其它各次加荷循环中, 桩侧土的加荷刚度与卸荷刚度相等。

$L_{skn} = -1$, 则加荷的弹性始终是 Q_{skn} (加荷刚度不变);

$L_{skn} = 1$, 则除第一次加荷外, 其它的各次加荷循环中, 土的加荷刚度等于土的卸荷刚度。

这个参数很少用到, 因为它需要桩周土有一个加荷—卸荷—再加荷的循环过程。

II 桩侧土的动阻力模型 (图3-37示)

Capwapc 程序采用线粘滞阻尼模型来模拟动阻力。

$$J_{dk} = J_{vk} * \dot{U}_i$$

1) 桩侧土的阻尼系数 J_{skn}

为了避免单独考虑各个桩侧土单元的粘滞阻尼系数, Capwapc 定义了一个无因次的 Case 阻尼系数 J_{skn} :

$$J_{skn} = \frac{SUM(J_{vi})}{Z} \quad (3-80)$$

$$J_{skn}(k) = \frac{J_{skn} * R_{uk}}{SUM_{k=1}^{N_s}(R_{uk})}$$

$$R_{dk} = J_{skn}(k) * Z * \dot{U}_i$$

Z 为桩身阻抗, J_{skn} 值可低至 0, 高达 3。各土单元的 Case 阻尼不能大于 1, 因此, J_{skn}

的上限为 N_s (即桩侧土单元数)。

2) 桩侧土的史密斯阻尼

$$\text{史密斯阻尼系数 } J_{si} = \frac{J_{vi}}{R_{ui}} = \frac{Z * J_{skn}(i)}{R_{ui}}$$

$$S_{skn} = \frac{J_{skn} * Z}{R_s} \quad (3-81)$$

由于史密斯阻尼系数具有较好的提示作用(因为它与土单元的静阻力有关)，因此在 Capwapc 程序中，程序将根据 J_{skn} 及桩侧土的静阻力来计算桩侧土的史密斯阻尼 J_s (在程序中记为 S_{skn})。在运算过程中，如果我们改变桩侧土阻力或改变 J_{skn} ，都会引起 S_{skn} 的变化。桩侧土的史密斯阻尼 S_{skn} 在 $[0.075, 1]s/m$ 之间，偶而也会超过这个数值。

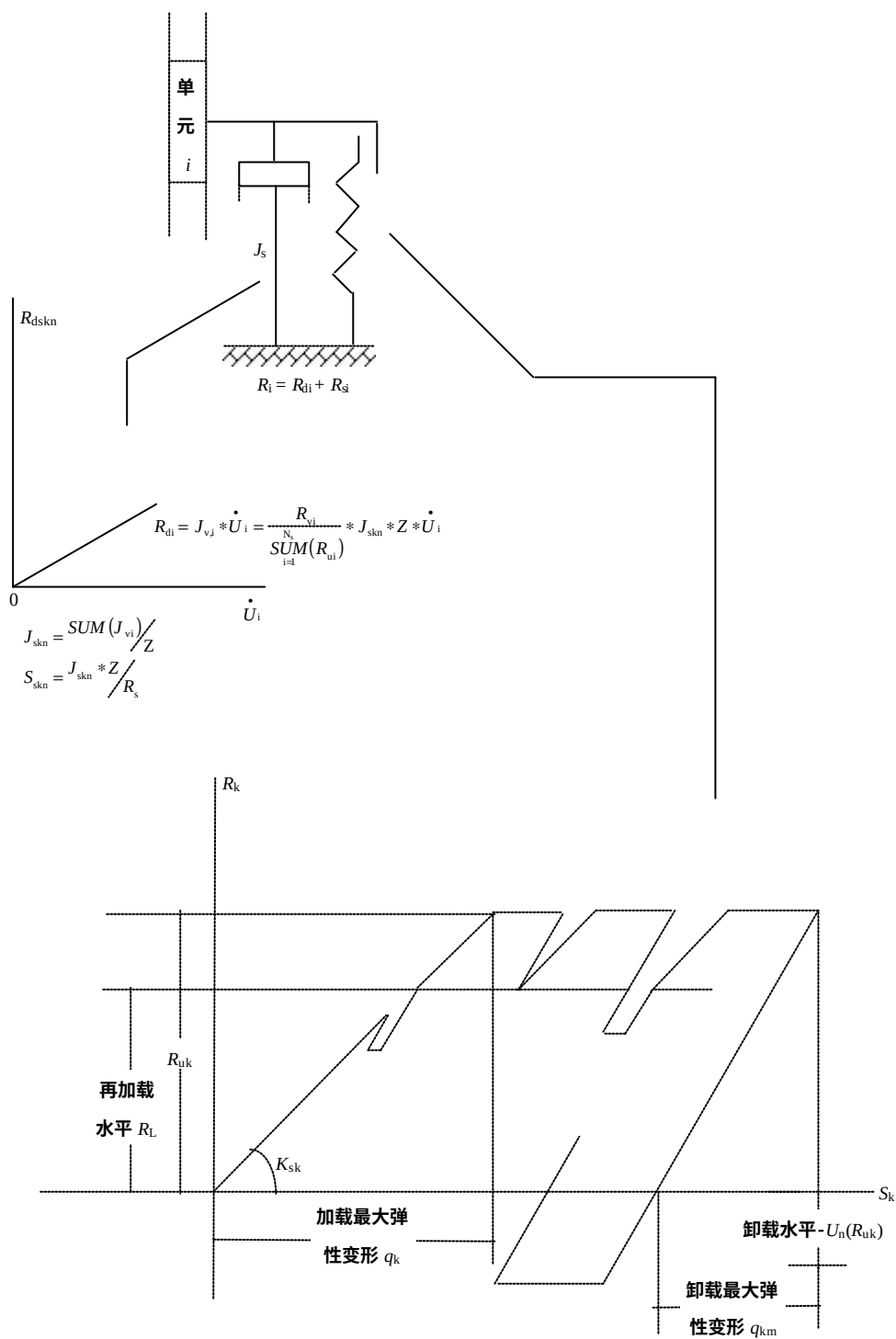


图 3-25 桩侧土的动—静阻力模型

(2) 桩端土模型

桩端土模型如图 3-38 所示。

I. 桩端土的静阻力模型 (图 3-38 示)

主要包含五个土参数。

1) 桩端土单元的极限阻力 R_{ut}

个参数与土层特性及桩端尺寸有关，也与动力试验的激发水平有关，程序分析完成后，

得到的桩端极限阻力就是桩的端承力。

2) 桩端土的加荷弹性变形极限 (QT_{oe})

类似于 Q_{skn} , QT_{oe} 不能为零, 不能超过桩端最大位移与桩端间隙 (后面会谈到) 之差。与 Q_{skn} 相比, 它的数值变动较大。它的取值与桩的几何尺寸及桩端土的状况均有关。它对曲线拟合的影响也类似于 Q_{skn} 。另外, 大的桩端弹限会使桩端阻力较高时, 在 $2L/c$ 时刻出现一个较大的拉伸波。一般情况下 $QT_{oe} > Q_{skn}$ (桩打入岩层例外)。

3) 桩端土的卸荷弹性变形极限 (CT_{oe})

CT_{oe} 是一个乘数, 在 $[0.01, 1]$ 之间, 桩端卸荷弹性极限 $= CT_{oe} * Q_{t_{oe}}$, 它使得桩端土卸荷弹限小于加荷弹限。有一种情况例外, 那就是当存在桩端间隙时, 桩端土的卸荷弹限可高达 $Q_{t_{oe}} + TG_{ap}$, 因此, 此时桩端的卸荷弹限乘数可高达 $(Q_{t_{oe}} + TG_{ap}) / Q_{t_{oe}}$ 。 CT_{oe} 对曲线拟合的影响类似于 C_{skn} 。

4) 桩端土再加荷水平 (LT_{oe})

这个系数规定了桩端土在第二次及以后各次的加荷循环中, 加荷路径与第一次加荷不同。

1. 当 $R_{st} < LT_{oe} * R_{ut}$ 时, 在第二次及以后加荷中, 加荷刚度等于土的卸荷刚度, 与第一次加荷刚度不等。

2. 当 $R_{st} = LT_{oe} * R_{ut}$ 时, 在第二次及以后各次加荷循环中, 加荷刚度与第一次加荷刚度相等。 LT_{oe} 在 $[0, 1]$ 之间, 由于桩尖土不能受拉, 所以 LT_{oe} 不能小于零。

同 L_{skn} 一样, 这个参数在分析中也很少用到。

5) 桩端间隙 (TG_{ap})

当桩打入硬下软层, 且桩周土摩阻力较小时, 桩可能出现反弹。在桩端与桩端土之间存在一个间隙, 在下次锤击时, 一开始桩端阻力很小或无阻力, 一旦桩端位移超过这个间隙, 桩端土静阻力开始线性增大。在一次锤击中, 桩端的弹限加上桩端间隙必须小于桩端的最大位移, 否则, 程序会提示: 土阻力没有充分激发。

此时, 桩端土静阻力表示如下:

$$\begin{cases} R_s = 0 & U_i \leq gt \\ R_{st} = K_{sk}(U_i - gt) & gt + Qt > U_i > gt \\ R_{st} = R_{ut} & U_i > gt + Qt \end{cases} \quad (3-82)$$

其中, $K = N_s + 1$ 为桩端土单元; $i = N_p$ 为桩端单元; 桩端土卸荷时按卸荷弹限进行。

桩端间隙往往伴随着较大的弹限 $Q_{t_{oe}}$, 这样就允许在桩端有较大的端承力时, 在 $2L/c$ 时刻有一个较大的拉伸波。

桩端间隙对拟合曲线的影响效果集中在 $2L/c$ 时刻左右。

在传统的波动方程分析中, 桩端间隙包含在 $Q_{t_{oe}}$ 内。

TG_{ap} 经常与 OP_{td} 同时使用 (以模拟当桩端沿间隙运动时, 动静阻力均为零)。

TG_{ap} 一般设置为零, 当确信有间隙存在时, 取初值为 $0.15cm$, 最大的桩端间隙小于桩端最大位移与 $Q_{t_{oe}}$ 之差。

II. 桩端土的动阻力模型 (图3-38示)

Capwapc 程序中桩端土动阻力由两种方式模拟。

1) 桩端土粘滞阻尼模型

1. 桩端土阻尼系数

$$R_{dt} = J_{vt} * \dot{U}_t$$

与桩侧情况类似, 我们定义一个无量纲的 Case 阻尼系数 J_c (在程序中由 J_t 来代替)。

$$J_t = J_{v,t} / Z \quad (3-83)$$

桩底 Case 阻尼一般不大于 1.

2. 桩端土的史密斯阻尼系数

同样，由于史密斯阻尼具有很好的提示性，因此，在程序的计算过程中会显示桩端阻尼的 $J_{s,t}$ 值（在程序中以 ST_{oe} 代表）。

$$ST_{oe} = J_t * Z / R_{ut} \quad (3-84)$$

桩端史密斯土阻尼范围也在 $[0.075, 1]$ 之间，在 J_t 不变时，改变桩端土极限静阻力也会引起 ST_{oe} 的变化。

一般情况下，桩端采用粘滞模型，效果也比较好，但也有例外的情况，后面将会叙述。

2) 桩端土的史密斯土阻尼模型

史密斯阻尼模型将动阻力与桩的静阻力联系起来。

$$R_{dt} = \frac{J_{v,t} * \dot{U}_i}{R_{ut}} R_{st} = \frac{J_t * Z * \dot{U}_i}{R_{ut}} R_{st} \quad (3-85)$$

R_{dt} 为桩底土的动阻力， $J_{v,t}$ 为桩底土的线形粘滞阻尼， R_{ut} 为桩底土的极限静阻力， R_{st} 为桩底土目前的静阻力， $\dot{U}_i$ 为桩端单元的运动速度，

这个模型的最大特点是：允许桩端土单元在静阻力较小时，动阻力也较小。

3) 桩端土动阻力模型的选择 (OP_{td})

前面我们已经谈到：对于桩侧土，使用线性粘滞阻尼较好。但对于桩端土，有时采用史密斯动阻力模型效果更好。比如当 $2L/c$ 时刻，被激发的桩端土阻力较小时，桩端 QT_{oe} 的取值较高，且采用了桩端间隙模型 TG_{ap} 时，采用史密斯桩端动阻力模型较好。

为了满足以上要求，Capwapc 提供了一个桩端土动阻力模型选择参数 OP_{td} 。

$$OP_{td} = \begin{cases} 0 & R_{dt} = JT_{oe} * Z * \dot{U}_t & \text{线形粘滞动阻力模型} \\ 1 & R_{dt} = JT_{oe} * Z * \dot{U}_t * (R_{st}/R_{ut}) & \text{史密斯模型} \\ 2 & \begin{cases} R_{dt} = JT_{oe} * Z * \dot{U}_t * (R_{st}/R_{ut}) & \text{史密斯模型, 当 } R_{at} < R_{ut} \text{ 时} \\ R_{dt} = JT_{oe} * Z * \dot{U}_t & \text{粘滞模型, 当 } R_{at} = R_{ut} \text{ 时} \end{cases} \end{cases} \quad (3-86)$$

1 和 2 的区别在于：当分析过程中被激发的最大静阻力达到桩端土的极限阻力后，就回到粘滞阻尼模型中。因此， $OP_{td}=2$ 适合在拟合曲线的后部需要较大阻尼的情况。

III. 土塞

对开口管桩或 H 型钢桩，在打桩过程中，其下部可能嵌进土体。土塞就是用来模拟这种情况。

在 Capwapc 程序中，土塞被看成是一个外部的被动压力（惯性力），因此，在 J 时刻作用在桩端的土塞惯性力为

$$R_{mj} = W_s * \left(\dot{U}_{b,j} - \dot{U}_{b,j-1} \right) / (g * dt) \quad (3-87)$$

其中， W_s 为土塞重量， $\dot{U}_b$ 为桩底单元的运动速度， g 为重力加速度， dt 为时间步长。

在程序中，土塞以参数 PL_{ug} 来表示，单位是重量单位。如果在曲线拟合时，发现在 $2L/c$ 时刻前面的短时间，计算曲线较低，在 $2L/c$ 时刻之后很短时间内，计算曲线较高时，可使用一个土塞模型。建议它的起始值为桩端单元重量之半，它的取值范围为 0 到 3 倍的桩端单元重量，如果取更大的值，则其效果就类似于桩端土阻尼。

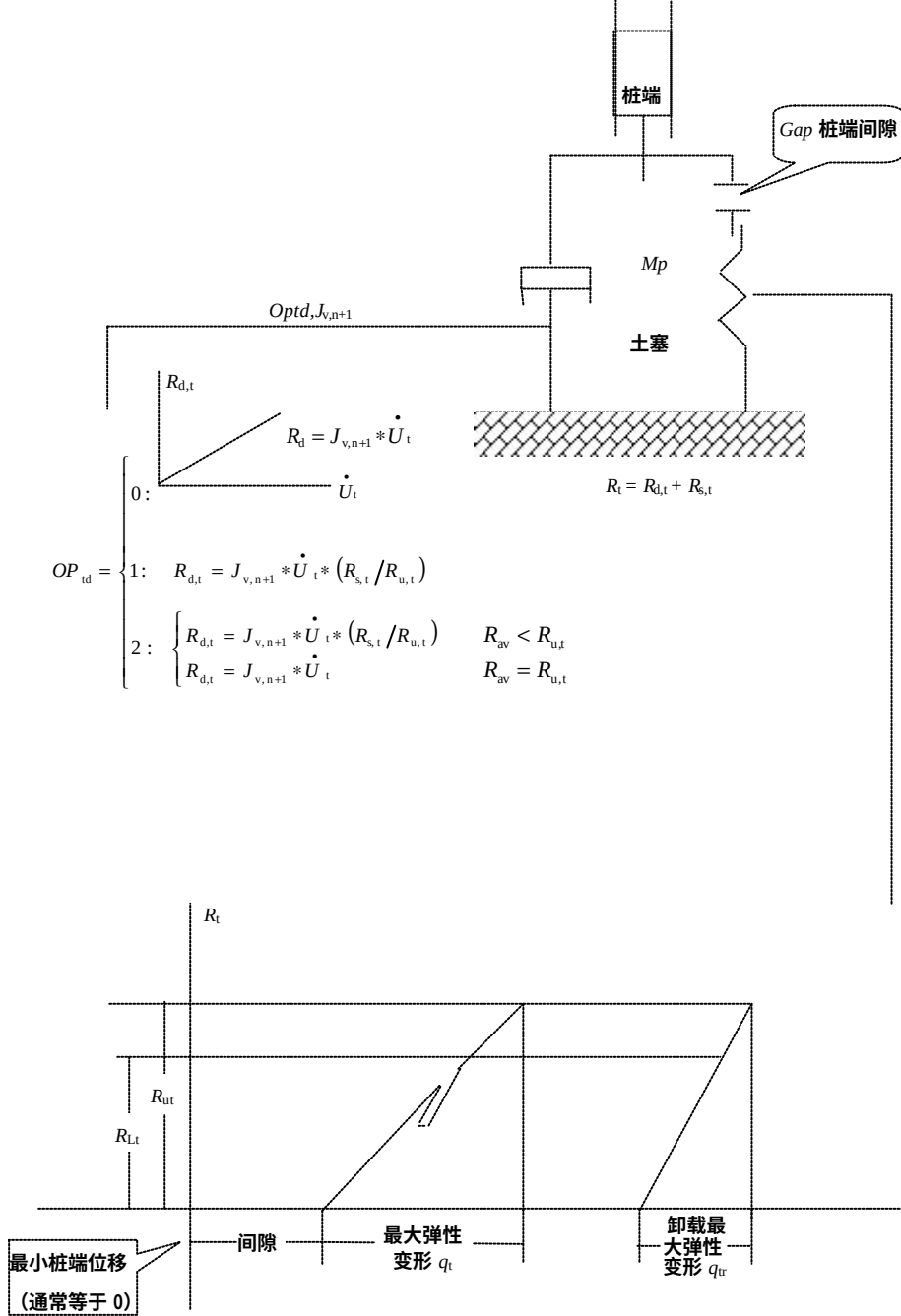


图 3-26 桩端土的动—静阻力模型

3.2.2.3 岩石的辐射阻尼模型 (图3-27)

前面已经提到：史密斯土阻力模型分析桩的运动是为了计算地基土的反力。在前面的讨

论中，我们假定桩周土是不动的，但实际上并非完全如此，我们不难想象：桩对土存在一个反作用力，这个力也会使土产生运动。当桩的位移较小，以致于桩周土的剪切破坏并未真正出现时，土的运动就显得很重要，例如桩支承于岩石上，当桩对土产生一个作用力时，则在岩石内产生了一个应力波，此时地基土的阻力是速度的函数，而非位移的函数。这就是我们要讨论地基土辐射阻尼的原因(此时能量是以波的形式在岩石中传播，而不是消耗在土体的剪切变形中)，这也是我们使用一质量块及一个阻尼器来代替史密斯模型中刚性支承的原因。

当桩运动时，桩周围的土也将运动，尤其在滑移区，例如钻孔桩桩身表面粗糙，且处于无粘性土中。另一个例子是观察 $2L/c$ 时刻之前的波形，发现土摩阻力较大；但在 $2L/c$ 之后，总承载力却不高。这种情况通常导致静阻力偏低而动阻力很高，使史密斯侧阻尼大于 $1.3s/m$ 。当史密斯桩侧阻尼达到 $1.3s/m$ ，动测和静压试验结果才吻合时，就必须用辐射阻尼模型来描述土的运动。

桩侧土支承质量 M_s 及阻尼系数 J_{ss} 为不呈现弹—塑性破坏的桩~土界面上的能量扩散建立了一种更好的模型。

在桩侧及桩端分别用两个参数来描述这种辐射阻模型。

(1) 桩侧土的辐射模型参数

I. 桩侧土支承阻尼 J_{ss} (SK_{dp}) 为无量纲量。

通常 $SK_{dp}=0$ ，Capwap 认为是无限刚性阻尼器 (无土体运动)。

有时，对于现场灌注桩，取 $SK_{dp}>0$ ，它的值可能取到低至 0.02，也可能取到较高的值，但它降低了辐射阻尼的效果， SK_{dp} 通常起始值取为 1，它取的太小可能会导致程序的运算问题(溢出)。

II. 桩侧土支承质量 (M_{skn})

它代表的是桩单元周围一定范围内的土质量。当桩将力作用于桩周土上时，这个质量块就开始运动，它的单位是重量单位。一般取值为：长度等于土单元长度，直径为六倍桩径的一个土柱的重量。如果取值过大，则会延迟 SK_{dp} 的作用。若 M_{skn} 很大，则会使这种辐射阻尼模型失效。

(2) 桩端土的辐射阻尼模型

它也同样包含两个参数：

I. 桩端土支承阻尼 (BT_{dp})

它用于桩端为岩石，桩端没有塑性贯入的情况。

一般 $BT_{dp}=0$ (无限刚性，无辐射阻尼)

$BT_{dp}>0$ ，则表明存在辐射阻尼，它可取低至 0.02 的值。

BT_{dp} 取的太小，可能会引起程序计算问题。

II. 桩端土的支承重量 (MT_{oe})

它会延迟桩端辐射阻尼效果，它的单位也是重量单位，它的推荐值也是一个土柱体，直径为桩直径，长度为 3 倍桩径的土柱重量。

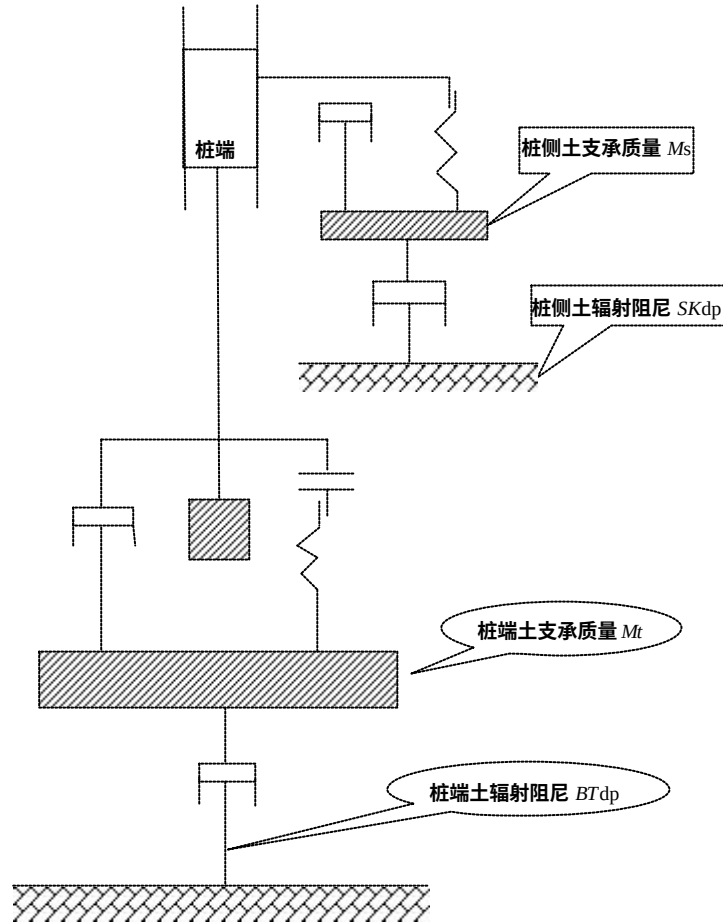


图 3-27 土的辐射阻尼模型

3.2.3 波动方程曲线拟合法计算过程

3.2.3.1 拟合法程序算法解析

曲线拟合法的计算过程如图 3-28 所示。

不论采用何种拟合方式 ($AN=1,2,3$, 分别对应 $VZ \rightarrow F, F \rightarrow VZ, F_d \rightarrow F_u$) , 程序在实际计算时, 均以 $F_{d(1,j)}$ 为已知的边界条件, 计算 $F_{u(1,j)}$ 。

$$\text{而 } F_{d(1,j)} = 1/2[F_{m(j)} + Z V_{m(j)}], \quad (3-88)$$

$$\text{对应 } AN=1, F_{c(j)} = F_{d(1,j)} + F_{u(1,j)} = Z V_{m(j)} + 2F_{u(1,j)} \quad (3-89)$$

$$\text{对应 } AN=2, Z V_{c(j)} = F_{d(1,j)} - F_{u(1,j)} = F_{m(j)} - 2F_{u(1,j)} \quad (3-90)$$

图 3-28 给出了一根有四个桩单元的桩的实测曲线拟合分析过程, 整个分析过程中应力波的传播规律由特征线给出。

- (1) $F_{d(1,0)}, F_{d(1,1)}, \dots, F_{d(1,j)}$ 为已知的边界条件。
- (2) 由递推公式(3-63)、(3-64)分别计算各特征线上的上、下行波。
- (3) 由式(3-65)、(3-66)分别计算各单元的速度 $V_{(i,j)}$ 及位移 $U_{(1,j)}$ 。
- (4) 由 $V_{(i,j)}$ 根据土的阻力模型计算土动阻力 $R_{d(i,j)}$; 由 $U_{(i,j)}$ 根据土的阻力模型计算土动阻力 $R_{c(i,j)}$ 。
- (5) 各单元土阻力 $R_{(i,j)}$ 为动静阻力之和, 即 $R_{(i,j)} = R_{c(i,j)} + R_{d(i,j)}$ 。
- (6) 桩端单元土阻力为侧阻力与端阻力之和, 即 $R_{(4,j)} = R_{skn(4,j)} + R_{t(4,j)}$ 。 (3-91)

3.2.3.2 拟合程序的计算步骤

- (1) 根据“工程地质资料”、桩基础的设计资料、施工记录以及以往的地区经验，结合表 3-4 对各个单元桩~土模型参数取一个初值。
- (2) 由实测的 F_m 、 ZV_m 曲线分别计算 $F_{d(1,j)}$ 。
- (3) 采用 3.2.3.1 节中的算法计算出各特征线上的上、下行波。
- (4) 由 $F_{u(1,j)}$ 得到计算的上行波曲线 $F_{uc}^{(1)}$ 。
- (5) 由 F_m 及 ZV_m 计算“实测”上行波曲线 F_{um} 。
- (6) 比较 $F_{uc}^{(1)}$ 与 F_{um} ，根据两者的差异特征，调节桩~土模型参数，再重复(3)~(4)的计算过程得到 $F_{uc}^{(2)}$ ，再将 $F_{uc}^{(2)}$ 与 F_{um} 比较。
- (7) 经过 n 次计算后， $F_{uc}^{(n)}$ 与 F_{um} 吻合程度较好，达到满意的收敛程度为止。

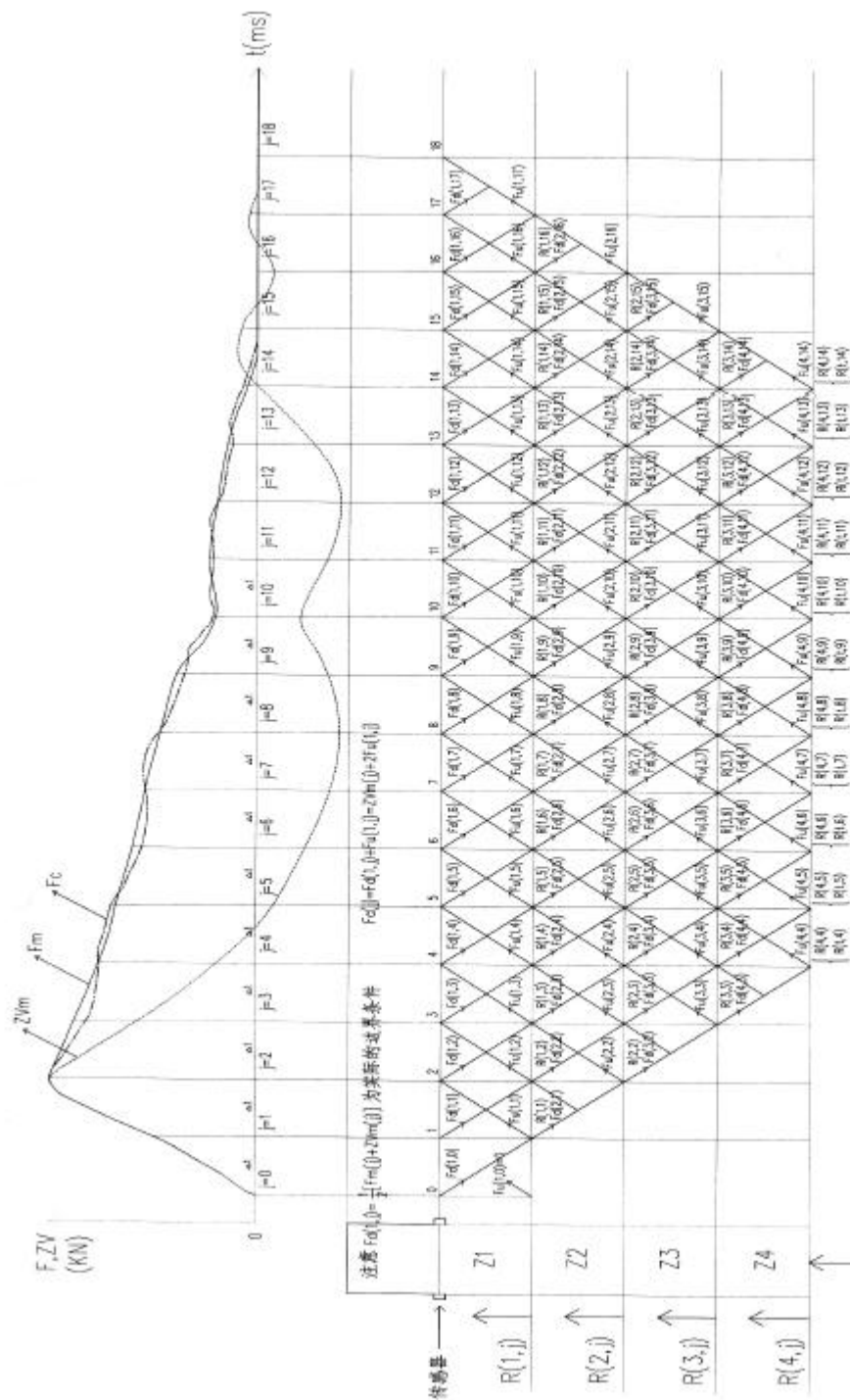


图 3-28 波动方程曲线拟合法程序算法示意图

表3-4 Capwapc中的主要土参数

项	符号	量纲	建议的最小值	建议的最大值	建议的初始值
Skin Quake	QSkn	Inch/cm	0.01/0.025	Max u	0.1/0.25
Toe Quake	QToe	Inch/cm	0.01/0.025	Max u	0.1/0.25
Skin Unld Quake	CSkn	—	0.01	1.0	1.0
Toe Unld Quake	Ctoe	—	0.01	1.0	1.0
Unloading Level	UNld	—	0	1.0	1.0
Skin Reloading Level	RSkn		-1.0	1.0	-1.0
Toe Reloading Level	Rtoe	—	0.0	1.0	0
Skin Damping					
Case	JSkn	—	N/A	Ns	0.1
Smith	SSkn	S/ft, s,m	0.025/0.08	0.31/1.0	N/A
Toe Damping					
Case	Jtoe	—	N/A	1.0	0.1
Smith	Stoe	S/ft, s,m	0.025/0.08	0.31/1.0	N/A
Smith Damping Option	Optd	—	0	2.0	0
Pile Damping	Pild	—	0	0.03	0
Skin Soil Dashot	SKdp	—	0.02	N/A	0
Skin Soil Mass	MSkn	Fu	0	N/A	0
Toe Soil Dashot	BTdp	—	0.02	N/A	0
Toe Soil Mass	Mtoe	Fu	0	N/A	0
Plug Mass	Plug	Fu	0	3toe weight	0
Toe Gap	Tgap	Inch/cm	0	Max Utoe-Qtoe	0
Residual Stress Option	Ress	—	0	5	0

3.2.4 Capwapc程序的收敛标准

计算的收敛标准常用计算曲线和实测曲线的拟合程度来定。用计算值与实测值之差的绝对值之和来定量评价，这个数值被称为拟合质量数 MQN 。另外，还常常用计算的贯入锤击数与实测的贯入锤击数进行比较，来校核计算的收敛情况。

3.2.4.1 Capwapc法曲线的拟合质量数 MQN

在Capwapc法程序中，分别根据下列四个时间区段内实测曲线与计算曲线之差来调整有关的土参数，并计算拟合质量数 $MQNK$ ($k=1, 2, 3, 4$)。如图3-40示。

- (1) 第一个时段是从冲击开始时起，长为 $2L/c$ 的时间，这一段时间内两条曲线的拟合主要由桩侧摩阻力来控制，因此，可用于调节桩周土的侧摩阻力及分布。对于长桩，这一段占的比重较大，必须正确拟合，才能得到满意的拟合效果。
- (2) 第二个时段是以第一个时段的终点为起点，区段长度为 $tr+3ms$ 。 Tr 为冲击波开始到冲击峰值时间，这个时间段两条曲线的差异主要用于修正桩端土阻力模型参数及总阻力（动+静）。
- (3) 第三个时段起点同第二个时段，但区段长度为 $tr+5ms$ 。这一段主要用于调节阻尼参数，修正 R_{uto} 。

(4) 第四个时段以第二个时段的终点为起点，区段长度为20ms。这一段主要用于修正地基土的卸荷系数（ C_{skn} 、 C_{toe} 、 $Unld$ 等）。

桩顶计算值与实测值之间相对差值的绝对值之和为拟合质量数。因此在某一时间段内的拟合质量数（MQN）为：

$$MQNK = \sum \left| \frac{f_{jc} - f_{jm}}{F_m} \right| \quad (3-92)$$

f_{jc} 和 f_{jm} 分别为 $t=j \cdot \Delta t$ 时，桩顶的变量的计算值和测试值，SUM则对K时段内各计算点求和， F_m 为实测最大冲击力，因此

$$MQN = \sum_{k=1}^4 MQNK \quad (3-93)$$

由于第二个时间区段和第三个时间区段叠加了一段时间（ $\Delta t+3$ ），因此在 $2L/C$ 时刻后很短一段时间内，它的拟合效果对拟合质量数具有双倍的影响，因此 R_{ut} 的大小，对MQN的影响要大于其他地基土的模型参数。

3.2.4.2 锤击数的拟合

除了拟合桩顶变量的时间曲线外，Capwarp程序还提供了另一个评价收敛效果的方法，就是锤击数的拟合，即将程序计算的锤击数与现场实测的锤击数进行比较。

在Capwarp程序中，有三种计算锤击数的方法：

$$(1) \quad BCT_q = 1.0 / (U_{tm} - Q_{av}) \quad (3-94)$$

式中， U_{tm} 是计算的桩尖最大位移量； Q_{av} 是地基土弹限按土单元承载力的加权平均值。

$$Q_{av} = \sum (Q_i * R_{ui}) / R_{ut} \quad (3-95)$$

Q_i 及 R_{ui} 分别为土单元的弹限和极限阻力， R_{ut} 为土的总承载力。这个锤击数的定义与WEAP程序中一样。

$$(2) \quad BCT_f = 1.0 / U_{tf} \quad (3-96)$$

这种计算方法以桩尖最终计算位移 U_q 为依据，这个值的可靠性不高，它取决于分析的终止时间。

$$(3) \quad BCT_r = 1.0 / (U_{now} - U_{bef}) \quad (3-97)$$

这种方法是残余应力分析得出的，它由桩顶目前残余应力分析后的位移 U_{now} 与前一次动分析得到的桩顶位移 U_{bef} 来估计。因而它的准确度高于上面两种方法。

3.2.5 拟合分析的一般过程

- (1) 将实测信号转换为Capwarp数据文件。
- (2) 运行Capwarp程序，将数据信号调入。
- (3) 进入PS菜单，将桩的基本参数输入。
- (4) 进入DG屏，进行数据调整，使待分析的波形更规则、合理。
可见桩底反射时，校核输入的波速是否正确。
- (5) 建立桩模型。

对于非均匀桩，进入ZG屏，改变桩的阻抗。

对于桩长较短的桩，为了提高计算精度，将桩单元长度变小（0.5m），并取土单元数与桩单元数相等。

- (6) 对土参数取初值。
在 CV 菜单中, 对 J_{skn} 、 J_{toe} 取初值 (一般为 0.1), 并选择分析模式 $AN=1, 2, 3$ 。
- (7) 拟合 $0 \sim 2L/C$ 时段的曲线。
这一时段拟合效果主要与桩侧土摩阻力有关, 此外还与 J_{skn} 、 Q_{skn} 、 C_{skn} 相关。
 Q_{skn} 一般取值相对稳定, 在 $2.5mm$ 左右。
 J_{skn} 由初值 0.1 逐渐变大, 原则上是使计算曲线不出现大的振荡 (阻尼的作用就是吸振)。
调节桩侧各土单元的阻力, 使第一时段的拟合较好。
- (8) 拟合第二、三两个时段。
调节 J_{toe} 、 R_{toe} 、 R_u 、 Q_{toe} 、及 $Optd$ 、 Gap 、 $Plug$ 。
这两个时段的拟合较复杂, 因为它涉及的桩~土参数相对较多。
各参数对拟合的影响, 我们在前面已讨论, 这里不再述及。
- (9) 拟合第四时段。
调节御荷参数 $Unld$ 、 C_{toe} 、 C_{skn} 。
- (10) 对既打试验, 拟合观测的锤击数。
调节 Q_{skn} 、 Q_{toe} 、及 R_u 、 R_{skn} 、 R_{toe} , 若锤击数拟合情况不好, 则进行 *Capweap* 分析。
- (11) 检验各参数取值的合理性、土模型使用的合理性 (对照地质状况及施工信息)。
- (12) 检验总承载力的灵敏性, 改变 R_u (5%~10%) (确定是否存入了较佳拟合)。
- (13) 对于入岩桩, 分析承载力偏低时, 慎重考虑是否使用辐射阻尼模型。
- (14) 输出结果。

3.2.6 各种参数对拟合曲线的影响 (参数的灵敏度)

为了直观地了解土参数对拟合曲线的影响, 我们选择一个已拟合好的波形 (拟合系数为 0.92), 然后分别单独改变下列各个桩~土参数, 进行计算就可以观察到某个参数对计算曲线的哪些部分有影响, 影响的趋势如何, 程度有多大。

所分析的桩是一根长为 30 米、截面积为 2025 平方厘米的预应力砼桩。

- 1) 如图3-44(1)所示, 将 $Unld$ 由 0.8 降至 0。
由于桩侧负摩阻极限系数为零。计算曲线的后部被升高。
- 2) 如图3-44(2)所示, 将桩端弹限 (QT) 由 0.19 降至 0.1。
由于 QT 变小, 引起桩端土快速的加荷与卸荷, 使计算曲线在 $2L/C$ 处偏高而计算曲线的后部偏低。
- 3) 如图3-44(3)所示, 将桩侧土弹限 (QS) 由 0.12 降至 0.1。
由于 QS 变小, 引起桩侧土单元快速的加荷与卸荷, 使桩的浅部单元计算力偏高, 而计算曲线的后部则偏低。
- 4) 如图3-44(4)所示, 将桩侧卸荷弹性系数 (CS) 由 0.95 降至 0.1。
由于 CS 变小, 引起快速的卸荷, 使计算曲线的后部降低。
- 5) 如图3-44(5)所示, 将桩端卸荷弹性系数 (CT) 由 1.0 降至 0.1。
由于 CT 变小, 引起快速的卸荷, 使计算曲线的后部降低。
- 6) 如图3-44(6)所示, 将桩侧阻尼系数 (JS) 由 0.3 降至 0.05。
由于 JS 变小, 使桩侧土单元动阻力减小, 计算曲线偏低, 且有轻微的振荡。
- 7) 如图3-44(7)所示, 降低桩端阻尼 (JT) 由 0.925 降至 0.3。
由于 JT 降低, 使桩端的动阻力下降, 计算曲线在 $2L/C$ 处较低, 且有振荡。
- 8) 如图3-44(8)所示, 将土塞重量增加, 由 0 增加到 1.5。
由于增加了土塞, 使 $2L/C$ 时刻前面计算曲线上升, 而后面下降。
- 9) 如图3-44(9)所示, 增加 QT , 减小 TG (间隙), QT 由 0.19 增至 0.23, TG 由 0.04 减至 0。

这样引起 $2L/C$ 时刻前计算曲线偏高, $2L/C$ 时刻后计算曲线偏低, 亦即使桩端土阻力提前激发。

- 10) 如图3-44(10)所示, 降低桩阻尼, 由0.03降至0。
由于桩阻尼的效果会延迟桩端反射, 因此桩阻尼降低后, 计算曲线的桩端前移。
- 11) 如图3-44(11)所示, 进行残余应力分析 ($R_{ess}=2$)。
残余应力分析将改变土阻力的分布。
- 12) 如图3-44(12)所示, 保持总承载力 (910) 不变, 降低桩端土静阻力。
这样做, 使计算曲线的前部升高, 而后部降低。
- 13) 如图3-44(13)所示, 增加 RD (由910到1200), JT 降低, JS 不变。
由于总承载力增加, 使 $2L/C$ 时刻, 计算曲线偏高, 动阻力减小, 使波形振荡。
- 14) 如图3-44(14)所示, 桩端使用史密斯阻尼模型代替粘滞阻尼模型 ($Optd=2$)。
这样处理, 使桩端土阻尼变小, 计算曲线在 $2L/C$ 时刻前的一小段下降, 且有振荡。
- 15) 如图3-44(15)所示, $Optd=1$ 。
这样处理, 使桩端土阻尼变小。
- 16) 如图3-44(16)所示, 增加桩端辐射阻尼。
由于能量通过桩端土的振动辐射出去, 使计算曲线下降。

3.2.7 Capwapc分析中一些值得注意的问题

- (1) 信号选择。(复打试验的最初一、二锤, 采集质量要高) 获取高质量的、能客观反映桩~土力学性状的测试信号是做好高应变动力试桩的关键环节。
- (2) 桩、土参数的选择。(参考工程地质资料, 均匀场地上参数取值的均衡性, 是否符合工程常识常规, 选择的土模型与工程桩的实际状况相吻合, 如土塞、辐射阻尼的使用等)
- (3) 锤击数拟合, 也就是拟合实测的单击贯入度。
- (4) 动~静对比时, 必须使动载试验有足够的能量, 使桩土产生足够的相对位移。
静力试验必须到达极限荷载, 且两种试验的休止时间相同。
使两种试验在尽可能相近的客观条件下(桩、土状况)进行试验。对地基承载力起控制作用的桩, 这种对比有可比性, 对桩身强度起控制作用的桩, 这种比较的可比性不强(因为在这种情况下, 动力试验的理论模型, 破坏模式与静载条件下情况差别较大)。
- (5) 辐射阻尼的运用:
 - a. 入岩桩(桩底与基岩结合良好), 信号位移小, 曲线尾部呈明显振荡(加速度计计性能及安装情况正常)。
 - b. 阻尼系数异常(史密斯), 超过正常取值。
 - c. 计算得到的承载力偏小, 通过调节其它参数无法提高, 动~静对比试验, 静态荷载下桩的承载力高很多。
 - d. 通过辐射阻尼, 计算承载力的增加不宜超过总值的1/3。
 - e. 试验时, 尽可能提高冲击能量(如加大锤重)。
- (6) 拟合效果的评价:
在下列前提条件下, 尽可能获得较小的拟合质量数 MQN :
 - a. 桩~土参数取值合理, 土阻力分布与地质条件吻合。
 - b. 拟合计算曲线与测试曲线正负差异分布均衡。
 - c. 在 $2L/c$ 附近的拟合效果较好。
 - d. 计算的贯入度与实测贯入度基本吻合。

- (7) 尽可能多地获得试验桩的资料。
 工程地质状况、施工状况、设计依据。
 在分析时，可适当减少可变（未知）参数，这样可以使计算结果更真实、客观。尤其是灌注桩，其截面可能发生变化（如扩径等），此时应注意改变桩的阻抗。
 此时，可参考施工记录（充盈系数）、地质资料、或者其它试验法如抽芯、PIT 试验等，对桩的阻抗作适当调整，同时应注意土阻力分布的合理性。

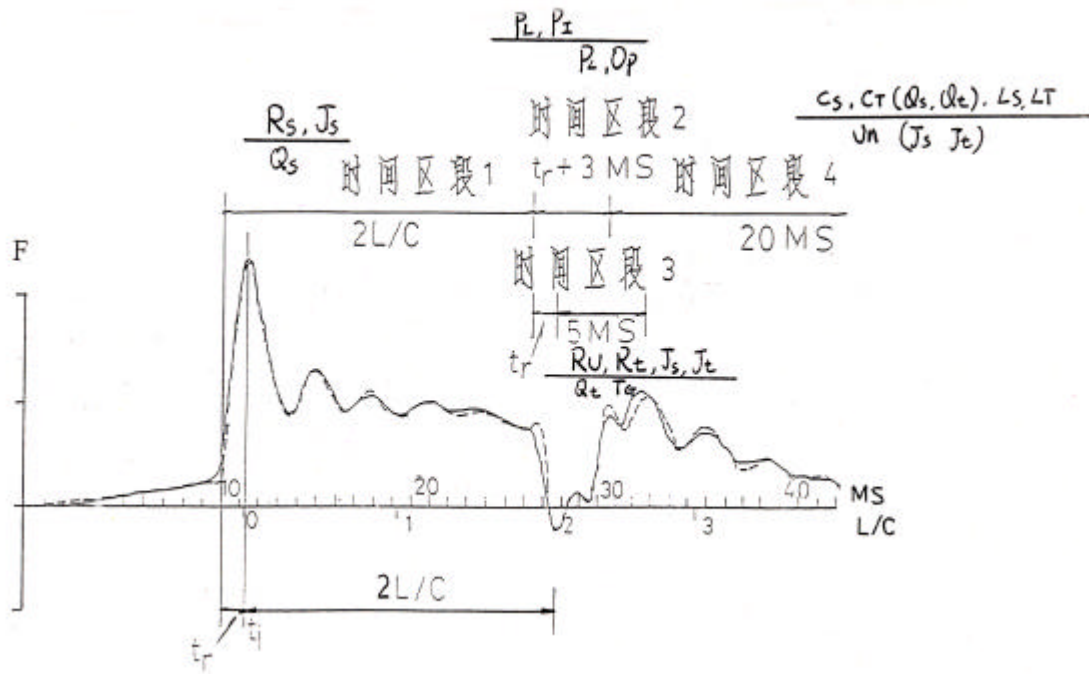


图3-29 CAPWAPC曲线拟合四个时间段的划分
及各桩土参数对拟合的影响

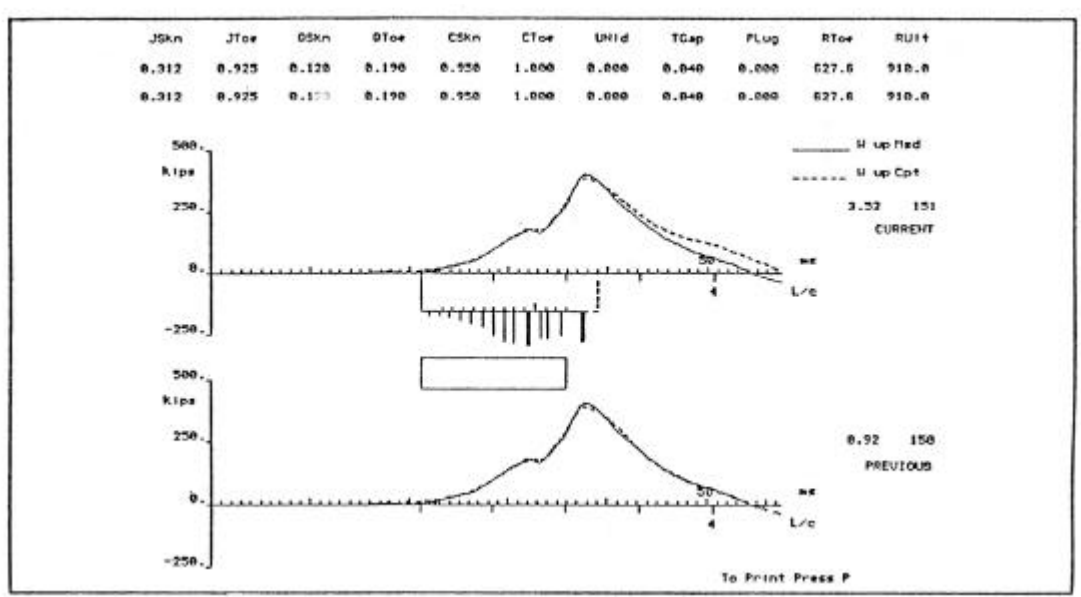


图 3-30 (1) 将 UNld 由 0.8 降至 0

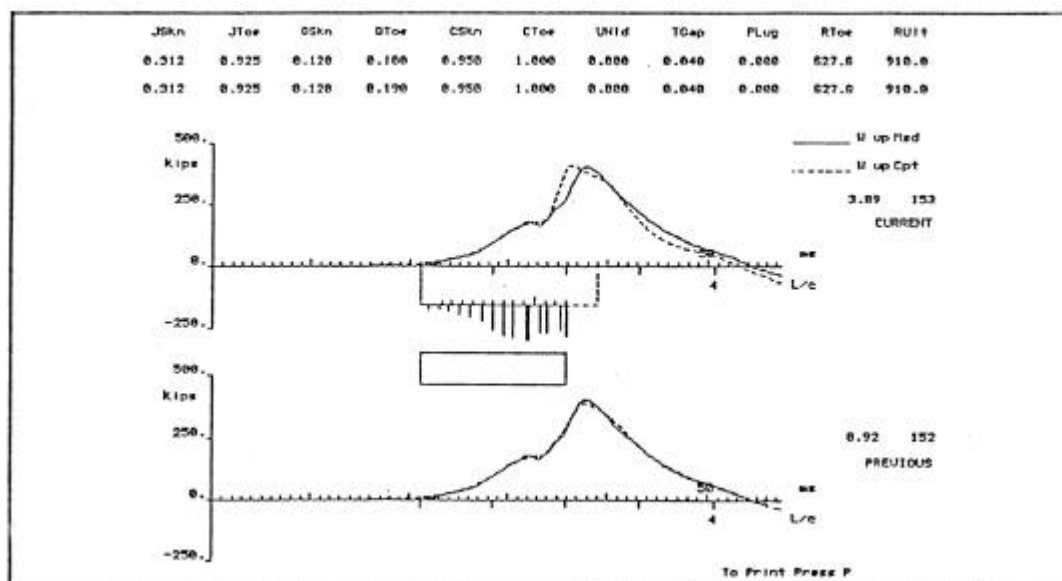


图 3-30 (2) 将桩底弹限 (QT) 从 0.19 降至 0.1

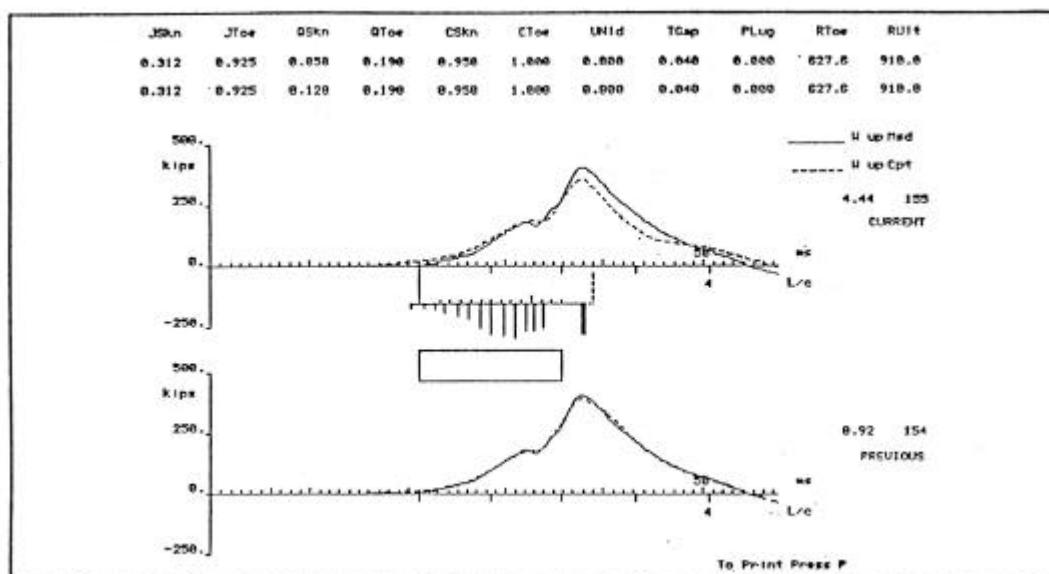


图 3-30 (3) 将桩侧土弹限 (QS) 从 0.12 降至 0.05

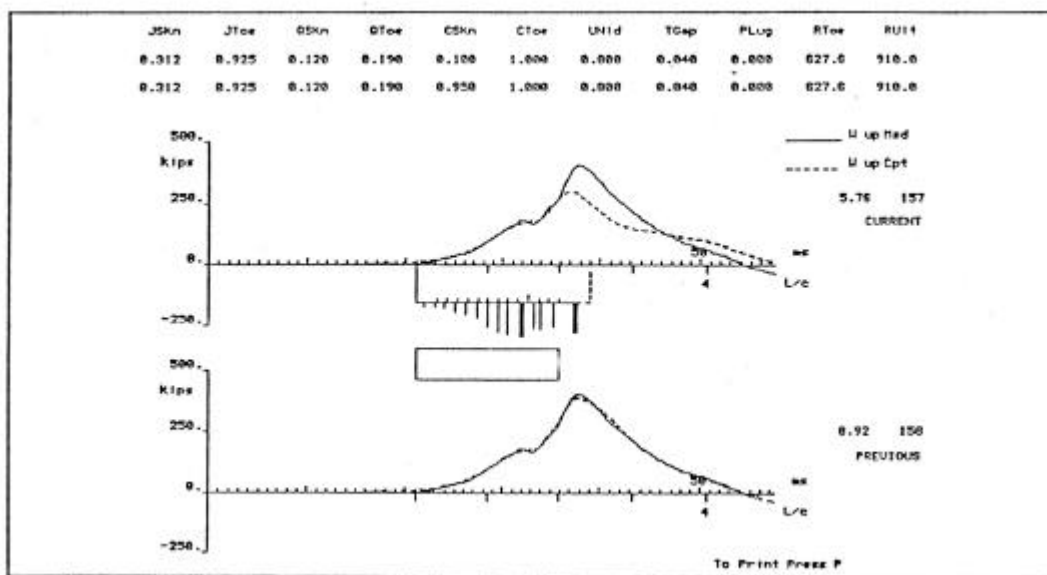


图 3-30 (4) 将桩侧卸荷弹性系数 (CS) 由 0.95 降至 0.1

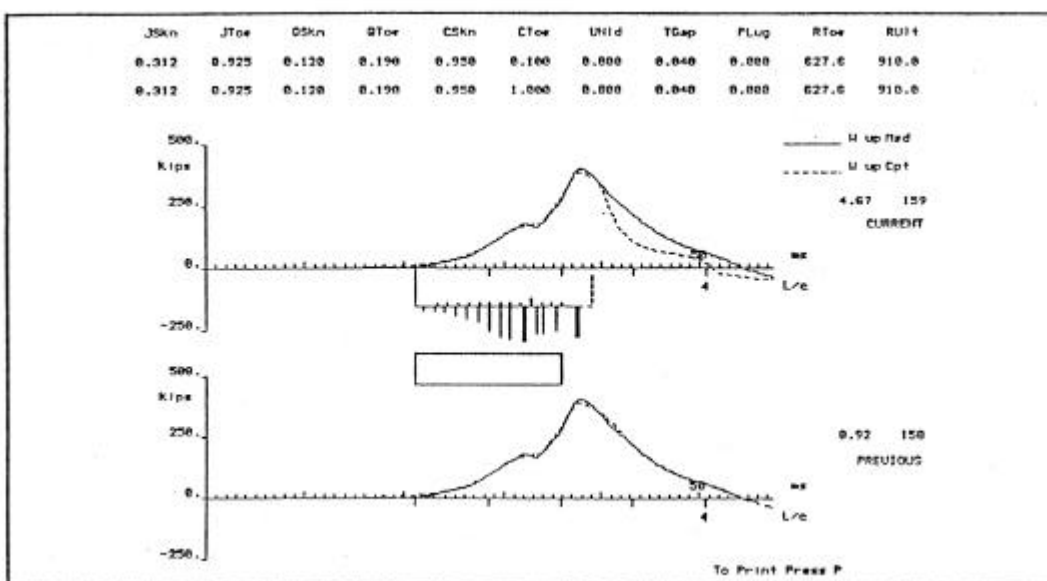


图 3-30 (5) 将桩底卸荷弹性系数 (CT) 由 1.0 降至 0.1

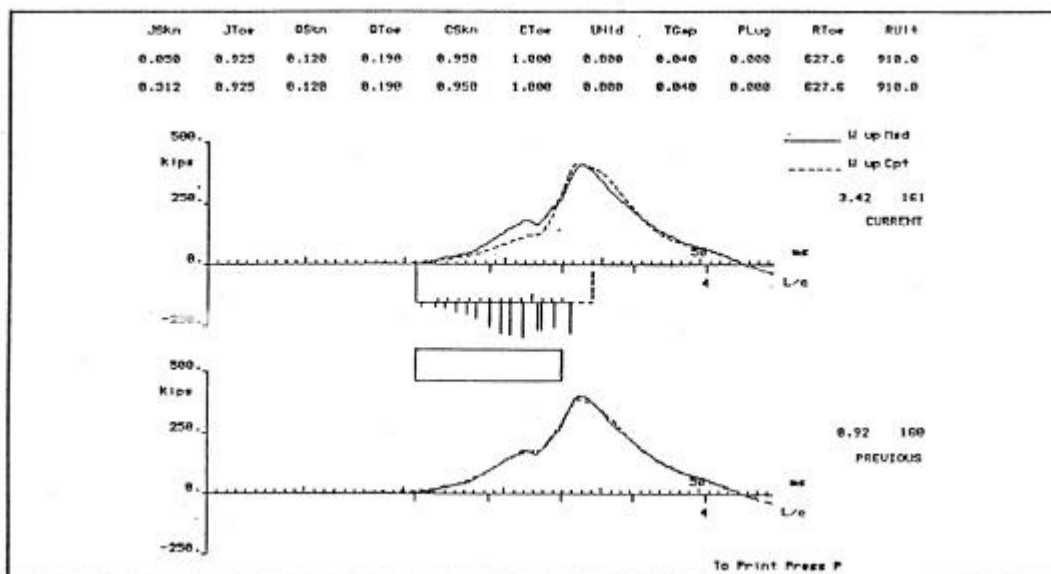


图 3-30 (6) 将桩侧阻尼系数 (JS) 由 0.3 降至 0.05

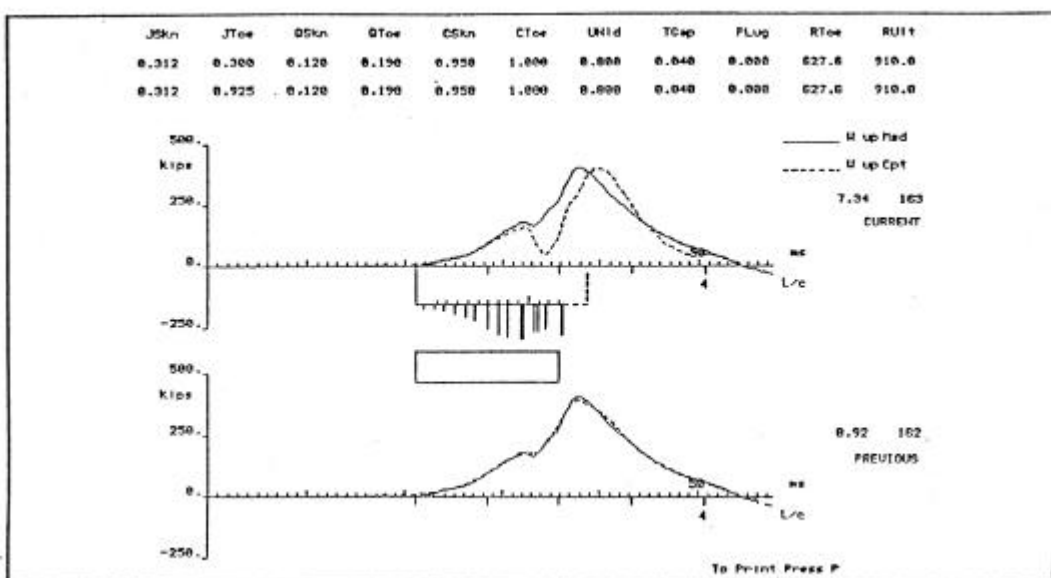


图 3-30 (7) 降低桩底阻尼 (JT) 由 0.925 降至 0.3

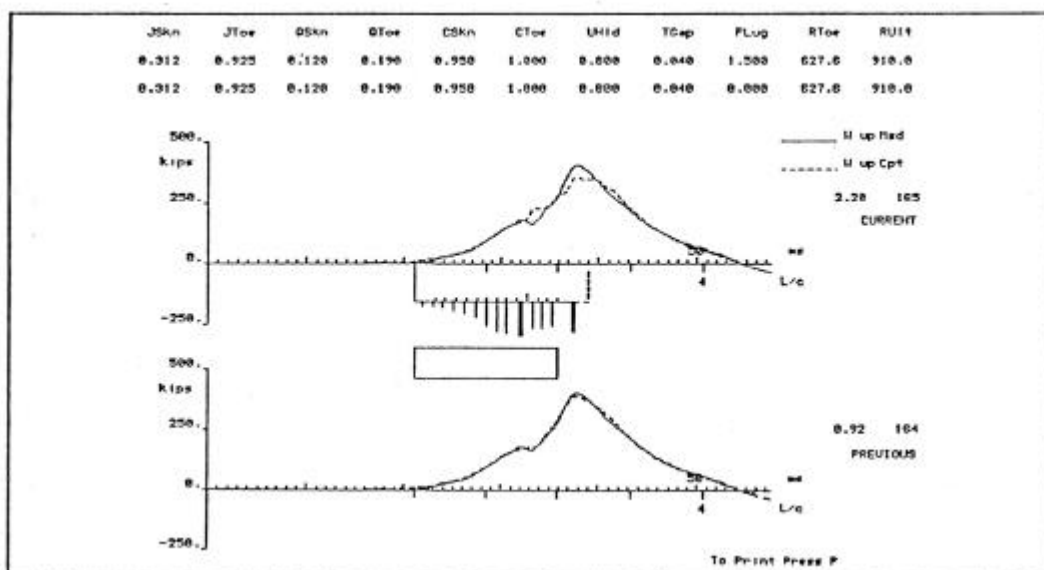


图 3-30 (8) 将土塞重量增加, 由 0 增加到 1.5

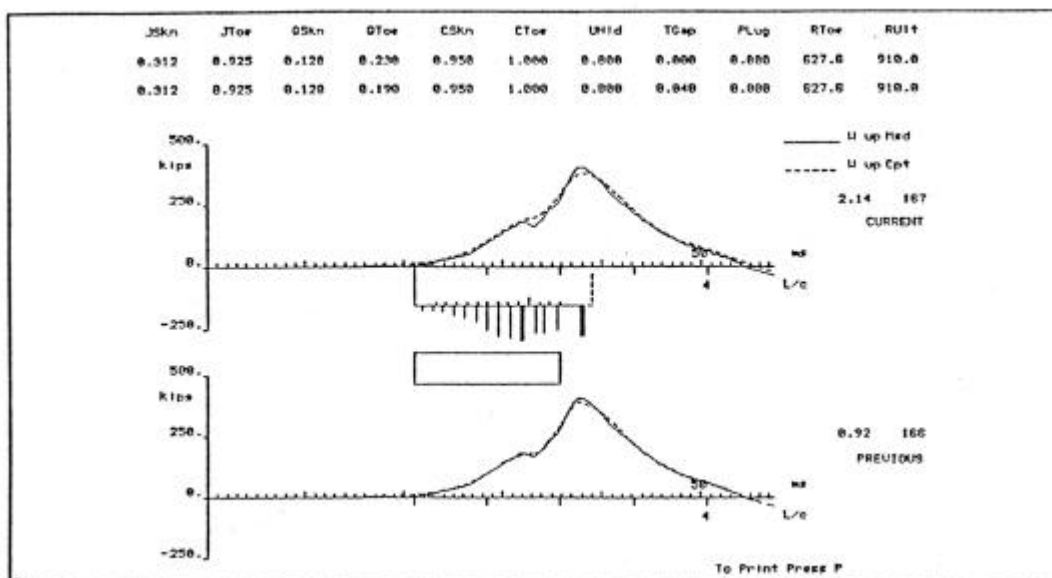


图 3-30 (9) 增加 QT, 减小 TG (间隙), QT 由 0.19 增至 0.23, TG 由 0.04 减至 0

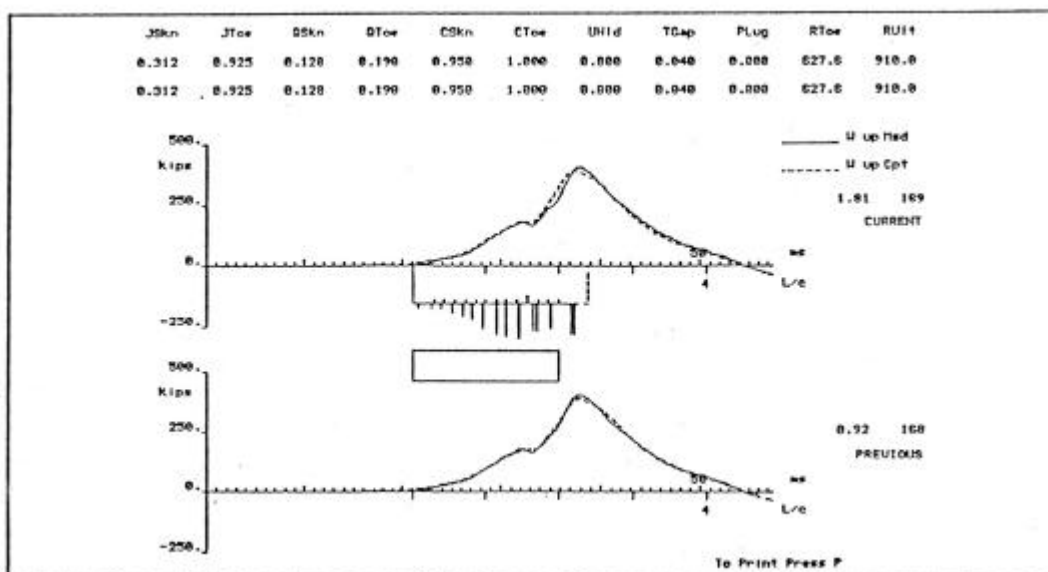


图 3-30 (10) 降低桩阻尼，由 0.03 降至 0

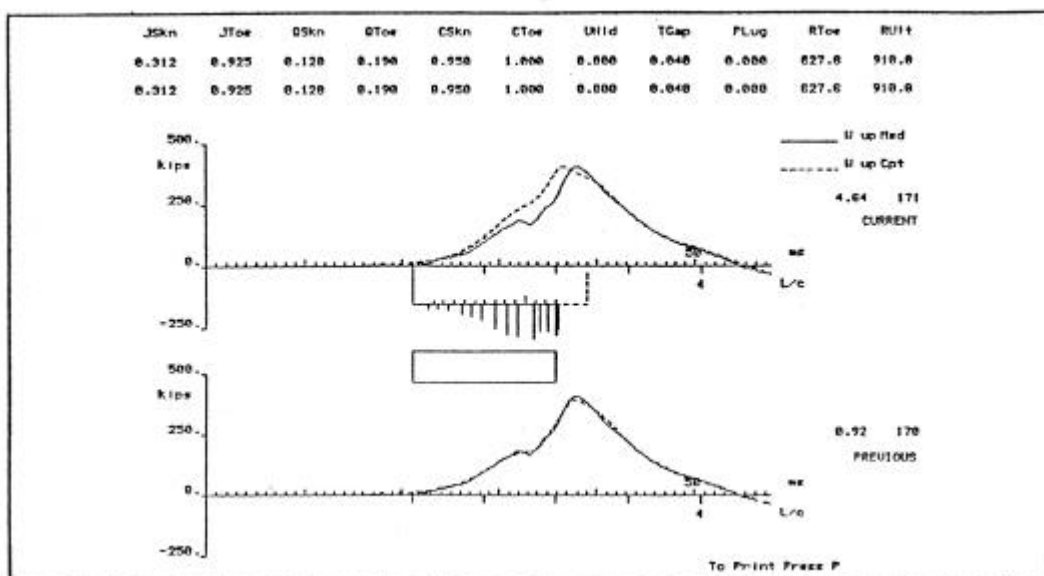


图 3-30 (11) 进行残余应力分析 (RE)

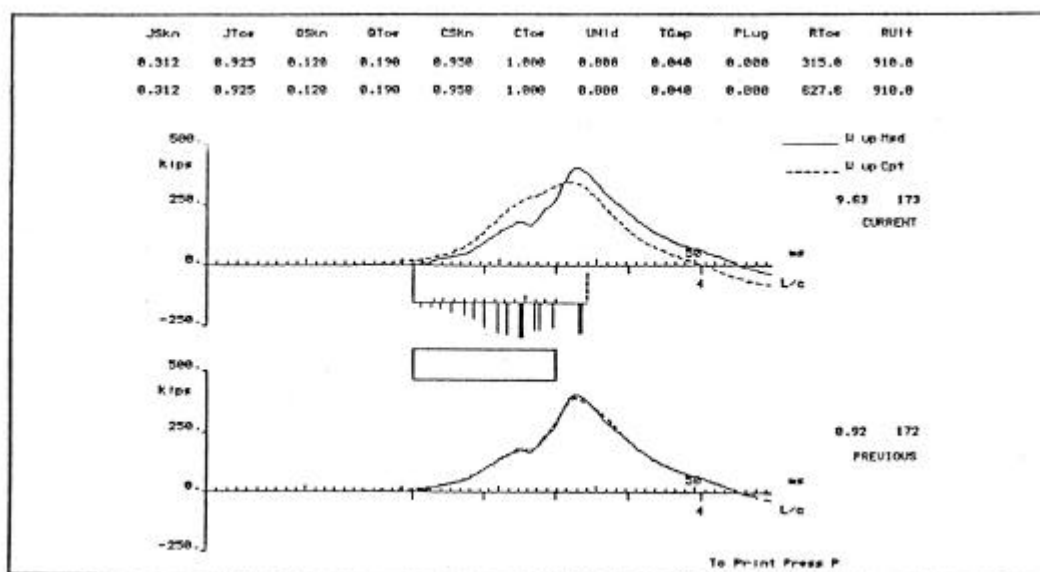


图 3-30 (12) 保持总承载力(910)不变,降低桩底土静反力

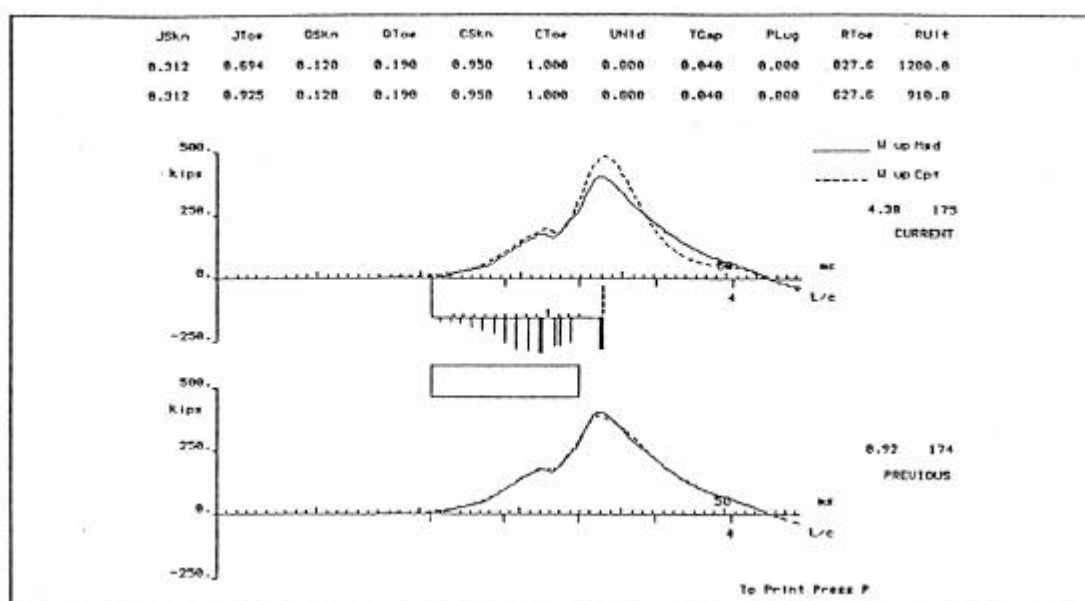


图 3-30 (13) 增加 RD(由 910 到 1200), IT 降低, JS 不变

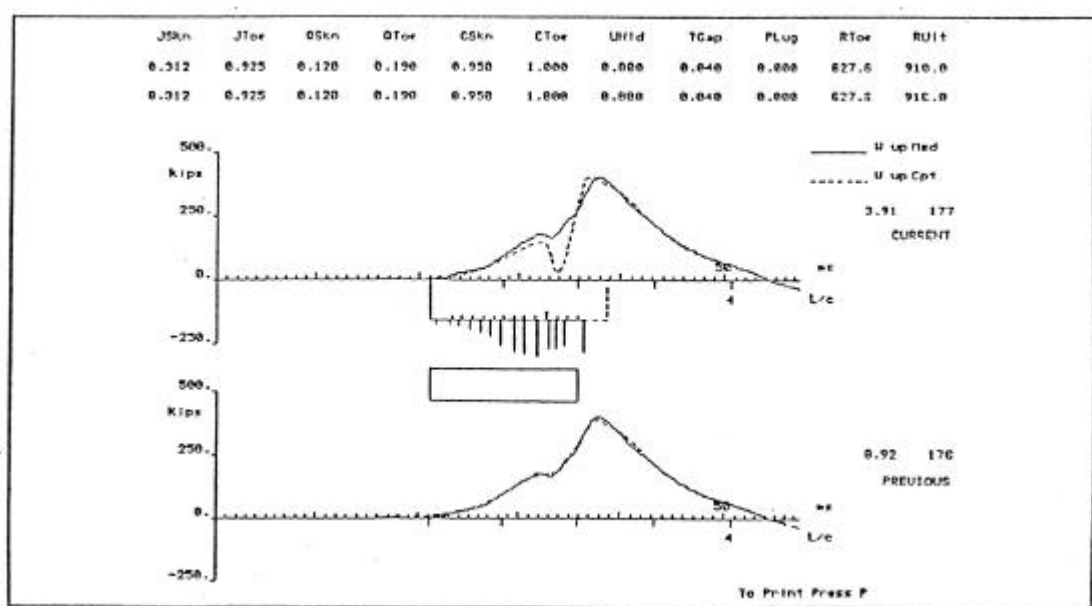


图 3-30 (14) 桩底使用史密斯阻尼模型代替粘滞阻尼模型(OPtd=2)

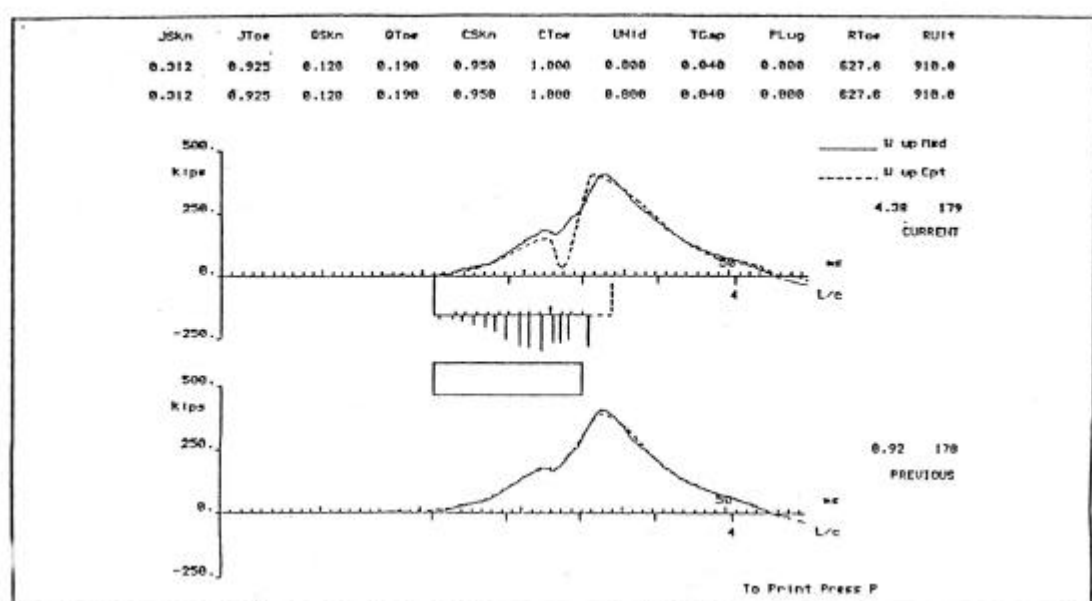


图 3-30 (15) OPtd = 1

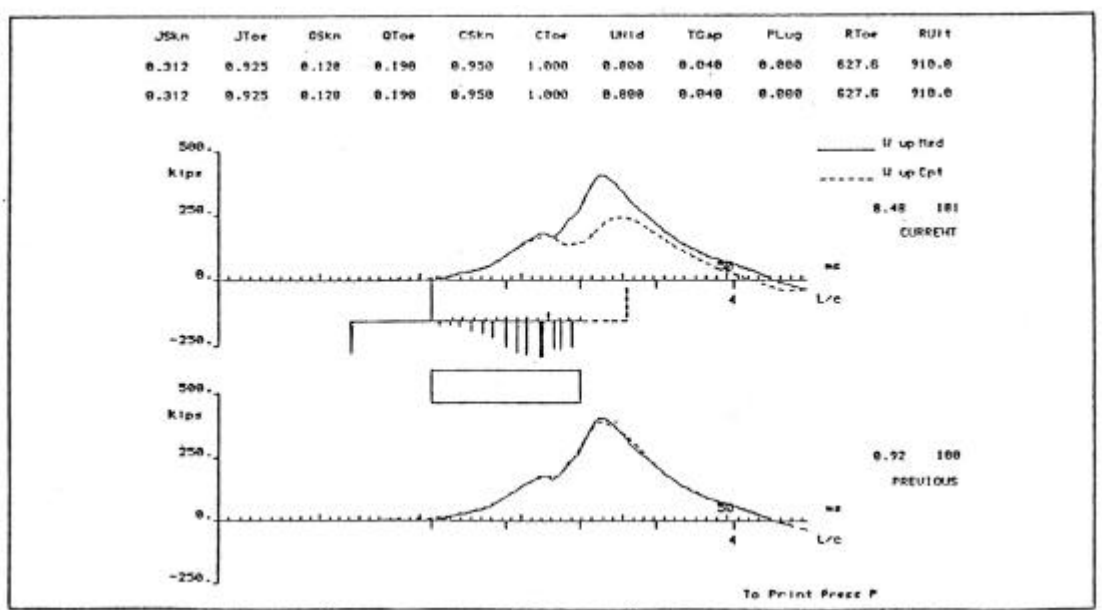


图 3-30 (16) 增设桩底辐射阻尼

3.3 仪器设备

高应变动力试桩测试系统主要由传感器、基桩动测仪、冲击设备三个部分组成。

3.3.1 传感器

传感器是实现被测物理量转化为易被传输和处理的电量的器件。目前，在高应变动力试桩中一般用应变式传感器来测定桩顶截面的受力，用加速度传感器（加速度计）来测定桩顶截面的运动状态。

3.3.1.1 测力传感器——工具式应变传感器

通常采用环型应变式力传感器来检测高应变动力试桩中桩身截面受力，其外观如图 3-31 所示，它有一个弹性铝合金环型框架，在框架内壁贴有四片箔式电阻片，电阻片连成一个桥路，当轴向受力时，两片受压，另两片受拉。其工作原理见第一篇第五章第三节。

工具式应变力传感器轻便，安装使用都很方便，可重复使用。它量测的是桩身 77mm（传感器标距）段的应变值，换算成力还要乘以桩身材料的弹模 E ，因此力不是它的直接测试量，而是通过下式换算：

$$F = EAe = c^2 r Ae \quad (3-98)$$

F ——传感器安装处桩身截面受力

A ——桩身横截面面积

E ——桩身材料弹性模量

e ——应变式传感器测得的应变值

ρ ——桩身材料质量密度

c ——桩身材料弹性波速

虽然在一般的测试中，实测轴向平均一般在 $\pm 1000me$ 以内，但考虑到锤击偏心，传感器安装初变形以及钢桩测试等极端情况，一般可测最大轴向应变范围不宜小于 $\pm 2500 \sim$

$\pm 3000\text{ me}$ 。

应变式传感器应满足带宽 $0\sim 1200\text{Hz}$ ，幅值线性质优于 $\pm 5\%$ 等技术性指标。

建工行业标准《基桩动测仪》(JG/T 3055) 中对应变测量子系统有具体要求 (见表 3-5)。

在新《规范》中推荐了一种在重锤上安装加速度测力的方法，它利用牛顿第二运动定律 $F=ma$ ，由安装在重锤锤体中部的加速度计测得锤体质心在冲击过程中的加速度乘以锤体质量作为锤在冲击过程中的受力，再依据牛顿第三定律（作用力与反作用力），桩顶受力与锤体受力量值相等。这种方法可有效地克服混凝土本构关系的非线性（尤其是混凝土灌注桩）对测力精度的影响，但对重锤有更严格的要求：重锤必须是整体锤，且锤的高度明显小于冲击脉冲波长。只有满足这两个条件，才可以把锤简化为刚体。

此外，锤击瞬间导向架须与锤体完全分离，加速度测量系统的低频特性足够好。

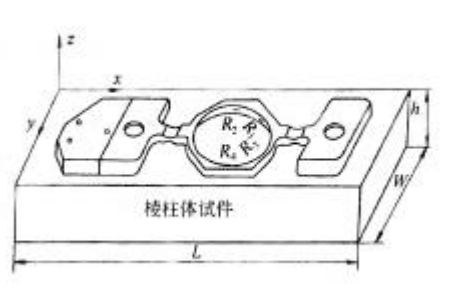


图 3-31 环型应变式力传感器外观

3.3.1.2 测振传感器——加速度计

目前一般采用压电式（或压阻式）加速度传感器来测试桩顶截面的运动状况。

压电式加速度计具有体积小、质量轻、低频特性好、频带宽等特点。

压电式加速度计的测试原理见第一篇第五章。

在《规范》中对加速度计的量程未做具体规定。原因是不同类型的桩，各种因素影响使最大冲击加速度变化很大，建议根据实测经验合理选择，一般原则是选择的量程大于预估最大冲击加速度值的一倍以上，因为加速度计量程愈大，其自振频率愈高。加速度计量程用于混凝土桩测试时一般为 $1000\sim 2000g$ ，用于钢桩测试时为 $3000\sim 5000g$ (g 为重力加速度)。在《基桩动测仪》(JG/T 3055) 中对加速度测量子系统有具体要求 (见表 3-5)。

3.3.1.1 基桩动测仪

世界上有不少国家和地区生产用于高应变动力试桩的基桩动测仪，有代表性的是美国 PDI 公司的 PDA、PAK、PAC 系列打桩分析仪，瑞典生产的 PID 打桩分析系统，以及荷兰富国公司生产的打桩分析系统。

基桩高应变动测技术自 20 世纪八十年代引入我国后，国内的工程技术人员在吸收、消化国外先进技术的基础上，逐步开始研制自己的基桩动测仪，经过十多年的不懈努力，目前国内已有许多单位能生产成熟的基桩高应变动测仪器和分析软件，如武汉岩土海公司、中国建筑科学研究院地基所、武汉岩土力学研究所等等。

高应变动测仪实质上是一套专用的数据信号采集处理系统，目前广泛使用的是一体化整机，由工业级微机主板和液晶屏与内置的显卡、外存、外部接口、采集板（模块）、适调线路板（模块）、交直流电源组成硬件部分，使用操作与分析功能全部由软件实现。

建工行业标准《基桩动测仪》(JG/T 3055-1999) 对基桩动测仪的主要性能指标作了具体规定 (见表 3-5)。在《规范》中规定用于高应变动力检测的基桩动测仪不能低于表(3-5) 中

规定的 2 级标准。

基桩动测仪主要技术性能

表 3-5

项目 \ 级别			1	2	3	
A/D 转换器	分辨率, bit		≥8	≥12	≥16	
	单通道采样频率, kHz		≥20		≥25	
加速度测量子系统	频率响应	幅频误差 ≤ ±5%, Hz	5~2000	3~3000	2~5000	
		幅频误差 ≤ ±10%, Hz	3~3000	2~5000	1~8000	
	幅值非线性	振动	≤5%			
		冲击	≤10%	≤5%		
	冲击测量时零漂		≤2%FS	≤1%FS	≤0.5%FS	
	传感器安装谐振频率 ¹⁾ , kHz		≥5	≥10		
速度测量子系统	频率响应 ²⁾	幅频误差 ≤10%, Hz	15~1000	10~1200	不适用	
		相频非线性误差 ≤10 °	$3f_n \sim 0.5f_H^{(3)}$	不适用	不适用	
	幅值非线性		≤10%		不适用	
	传感器安装谐振频率 ¹⁾ , kHz		≥2			
应变测量子系统 ⁴⁾	传感器静态性能	非线性、滞后、重复性	≤0.5%FS			
		零点输出	≤ ±10%FS	≤ ±5%FS		
	应变信号适挑仪	电阻平衡范围	≥ ±1.0%	≥ ±1.5%		
		零漂	≤ ±1%FS/2h	≤ ±0.5%FS/2h	≤ ±0.2%FS/2h	
		误差 ≤5%时的频率范围上限, Hz	≥1000	≥1500	≥2000	
	传感器安装谐振频率 ¹⁾ , kHz		≥2			
动态力测量子系统	传感器静态性能	非线性、滞后、重复性	≤0.5%FS			
		零点输出（应变式）	≤ ±10%FS	≤ ±5%		
	幅值非线性		≤5%	≤2%		
	传感器安装谐振频率 ¹⁾ , kHz	应变式	≥1.5	≥2		
		压电式	≥5	≥10		
单通道采样点数			≥1024			
系统动态范围, dB			≥40	≥66	≥80	
输出噪声有效值, mV _{rms}			≤20	≤2	≤0.5	
衰减档（或称控放大）误差			≤2%	≤1%	≤0.5%	
任意两通道间的一致性误差		幅值, dB	≤ ±0.5	≤ ±0.2	≤ ±0.1	
		相位, ms	≤0.1	≤0.05		

-
- 1) 指传感器的安装方式与实际使用接近时,在实验室内测得的第一谐振频率。
 - 2) 对于“动力参数法”测量,其频响范围可为 10~300Hz,对于“稳态机械阻抗法”测量,其相频非线性误差可不予考虑。
 - 3) f_n 指速度计在相位差为 90° 时所对应的固有频率; f_H 为频响范围上限。
 - 4) 当不采用前端放大或六线制接法时,应给出电缆电阻对桥压影响的修正值。
-

3.3.2 冲击设备

3.3.2.1 冲击设备的型式

现场高应变试验用锤击设备分为两大类:预制桩打桩机械和自制自由落锤。

(1) 预制桩打桩机械

这类打桩机械有单动或双动筒式柴油锤、导杆式柴油锤、单动或双动蒸汽锤或液压锤、振动锤、落锤。在我国,单动筒式柴油锤、导杆式柴油锤和振动锤在沉桩施工中应用均很普遍。由于振动锤施加给桩的是周期激振力,目前尚不适合于瞬态法的高应变检测。导杆式柴油锤靠落锤下落压缩汽缸中气体对桩施力,造成力和速度上升前沿十分缓慢,由于动测仪器的复位(隔直流)作用,加上压电加速度传感器的有限低频响应(低频响应不能到零),使响应信号发生畸变,所以一般不用于高应变检测。蒸汽锤和液压锤在常规的预制桩施工中较少采用,主要在陆地和海洋上一些大直径超长钢管桩沉桩施工中使用。如我国进口的液压锤的最大锤芯质量为 30t,国产的蒸汽锤锤芯质量为 42t,这些锤的下落高度一般不超过 1.5m。常说液压锤的效率,实际从桩锤匹配角度上考虑能量传递,它符合“重锤低击”原则。筒式柴油锤在一般常规桩型沉桩施工时广为采用,国外最大的柴油锤锤芯质量为 15t,我国建筑工程常见的锤击预制桩横截面尺寸一般不超过 600mm,用最大锤芯质量为 6.2t(跳高 3m 左右)的柴油锤可满足沉桩要求。柴油锤是目前打桩过程监测(初打)和休止一定时间后复测(复打)或承载力验收检测采用较多的、能兼顾沉桩施工和检测的锤击设备,缺点是噪声大并伴有油烟污染。

(2) 自制锤击设备

一般由锤体(整体或分块组装式)、脱钩装置、导向架及其底盘组成,主要用于承载力验收检测或复打。对混凝土灌注桩的检测也必须采用自制自由落锤。

常见的自制自由落锤脱钩装置大体分为力臂式、锁扣式和钳式三类。第一类是利用杠杆原理,在长臂端施加下拉力使脱钩器旋转一定角度,使锤体的吊耳从吊钩中滑出,或使锁扣机构打开。该脱钩装置优点是制作简单,最大缺点是锤脱钩时受到偏心力作用,由于锤的重力突然释放,吊车起重臂将产生强烈反弹。第二类是锤在提升时是锁死的,当锤达到预定高度时,脱钩装置锁扣与凸出的限位机构碰撞使锁扣打开。这种装置的优点是锤脱钩时不受偏心力作用。第三类是利用两钳臂在受提升力时产生的水平分力将锤吊耳自动抱紧,锤上升至预定高度后,将脱钩装置中心吊环用钢丝绳锁定在导向架上,缓慢下放落锤使锤的重力逐渐传递给中心吊环的钢丝绳,此时两钳臂所受上拉力逐渐减小,抱紧力也随之减小,抱紧力减小到一定程度后锤将自动脱钩;该装置制作简单,脱钩时无偏心,几乎没有吊车起重臂反弹;但要求锤击装置的导向架应有足够的承重能力,试桩架底盘下的地基土不得在导向架承重期间产生不均匀沉降。

3.3.2.2 《规范》对冲击设备的要求

对于锤击设备类型的选择,《规范》JGJ106 除对导杆式柴油锤进行了限制外(荷载上升

时间过于缓慢，容易造成速度响应信号失真），并无过多的限制。

《规范》JGJ106 第 9 章高应变法中对冲击设备有以下两条强制规定：

——高应变检测用重锤应材质均匀、形状对称、锤底平整，高径（宽）比不得小于 1，并采用铸铁或铸钢制作。当采取自由落锤安装加速度传感器的方式实测锤击力时，重锤应整体铸造，且高径（宽）比应在 1.0~1.5 范围内。

——进行高应变承载力检测时，锤的重量应大于预估单桩极限承载力的 1.0%~1.5%，混凝土桩的桩径大于 600mm 或桩长大于 30m 时取高值。

(1) 重锤的形状

分片组装式锤的单片或强夯锤，下落时平稳性差且不易导向，更易造成严重锤击偏心并影响测试质量。因此规定锤体的高径（宽）比不得小于 1。

自由落锤安装加速度计测量桩顶锤击力的依据是牛顿第二和第三定律。其成立条件是同一时刻锤体内各质点的运动和受力无差异，也就是说，虽然锤为弹性体，只要锤体内部不存在波传播的不均匀性，就可视锤为一刚体或具有一定质量的质点。波动理论分析结果表明：当沿正弦波传播方向的介质尺寸小于正弦波波长的 1/10 时，可认为在该尺寸范围内无波传播效应，即同一时刻锤的受力和运动状态均匀。除钢桩外，较重的自由落锤在桩身产生的力信号中有效频率分量（占能量的 90%以上）在 200Hz 以内，超过 300Hz 后可忽略不计。按最不利估计，对力信号有贡献的高频分量波长也超过 15m。所以，在大多数采用自由落锤的场合，牛顿第二定律能较严格地成立。规定锤体需整体铸造且高径（宽）比不大于 1.5 正是为了避免分片锤体在内部相互碰撞和波传播效应造成的锤内部运动状态不均匀。与在桩头附近的桩侧表面安装应变式力传感器的测力方式相比，在锤体上安装加速度计的直接测力方式有以下优缺点：

(1) 避免了桩头损伤和安装部位混凝土差导致的测力失败以及应变式传感器的经常损坏。即使桩头开裂，力信号的形态仍完好，只是锤击力幅值明显下降，也就是锤击能量因混凝土开裂被吸收了。

(2) 避免了因混凝土非线性造成的力信号失真（混凝土受压时，理论上讲是对实测力值的放大，是不安全的）。

(3) 直接测定锤击力，即使混凝土波速、弹性模量改变，也无需修正。

(4) 测量响应的加速度计只能安装在距桩顶较近的桩侧表面，尤其不能安装在桩头变阻抗截面以下的桩身上，因为要使牛顿第三定律成立，不仅在锤底面与桩顶的接触面、而且还在桩顶下的响应测量传感器安装水平断面上，所感受到的锤击力被假设为一致。严格地讲，桩顶面与测量响应传感器的安装面所感受到的锤击力不可能相等，原因是桩顶至安装面距离范围内的桩体惯性质量一般不能忽略，也即存在惯性力。

(5) 桩顶只能放置薄层桩垫，不能放置尺寸和质量较大的桩帽（替打），因为厚垫和大尺寸桩帽（替打）将引起较大的锤击力与桩顶速度响应的的时间差，桩帽（替打）质量较大时的惯性力不能忽略，也即牛顿第三定律不成立。

(6) 需采用重锤或软锤垫以减少锤上的高频分量。但因锤高度一般不大于 1.5m，则最大适宜锤重可能受到限制，如直径 1.0m、高 1.5m 的圆柱形锤的重量仅为 92kN。

(7) 由于基线修正方式的不同，锤体加速度测量可能有 1g（g 为重力加速度）的误差。由于锤体内部的运动和受力状态多少会存在不均匀性，大锤上的测试效果可能比小锤差。

(2) 对锤重选择的规定。

与原《基桩高应变动力检测规程》不同，锤重选择给出的是一个范围。主要理由如下：

- (1) 桩较长或桩径较大时，一般使侧阻、端阻充分发挥所需位移大。
- (2) 桩是否容易被“打动”取决于桩身“广义阻抗”的大小。广义阻抗与桩周土阻力大小和桩身截面波阻抗大小两个因素有关。随着桩直径增加，波阻抗的增加通常快于土阻力，仍按预估极限承载力的 1% 选取锤重，将使锤对桩的匹配能力下降。因此，不仅从土阻力（承载力）大小、而且从多方面考虑，提高锤重是更科学的做法。《规范》JGJ106 规定的锤重选择为最低限值。

3.4 现场检测

3.4.1 受检桩的现场设备

3.4.1.1 休止时间

试验时桩身混凝土强度（包括加固后的混凝土桩头强度）应达到设计强度值。

承载力时间效应因地而异，以沿海软土地区最显著。成桩后，若桩周岩土无隆起、侧挤、沉陷、软化等影响，承载力随时间增长。工期紧、休止时间不够时，除非承载力检测值已满足设计要求，否则应休止到满足《规范》规定的时间为止。

预制桩承载力的时间效应应通过复打确定，因打桩结束时测到的初打（也称 EOD，即 End of Driving 的缩写）承载力和休止一定时间后的复打（BOR 即 Beginning of Restrike 的缩写）承载力主要依土性的不同有较大或很大的差异，静载试验结果也是如此。受超孔隙水压力消散速率的影响，砂土中桩的承载力恢复随时间增加较快且增幅较小，粘性土中则较慢且增幅大。

3.4.1.2 试桩桩头处理

(1) 预制桩

预制桩的桩头处理较为简单，使用施工用柴油锤跟打时，只需留出足够深度以备传感器安装；使用自由锤测试时，则应清理场地确保锤击系统的使用及转场空间。预制桩混凝土强度较高，桩头较平整，一般垫上合适的桩垫即可，无须进行桩头处理，但有些桩是在截掉桩头或桩头打烂后才通知测试的，有时也有必要进行处理，或者将凸出部分敲掉（割掉，尤其出露的钢筋），或重新涂上一层高强度早强水泥使桩头平整。大部分预制桩桩侧非常平整，可直接安装传感器；小口径预应力管桩，则因曲率半径太小，不利于应力环与桩身的紧贴，有时需要进行局部处理。

(2) 灌注桩

灌注桩的桩身处理较为复杂，由于使用的都是自由锤（组合锤、整体锤），现场准备也殊为不易。针对不同桩型，一般可采用下列几种方法：

1) 制作长桩帽（一般不低于两倍桩径），传感器安放在桩帽上

这种方法因便于传感器安装（原则上传感器应装在本桩上）、不会砸烂桩头、桩帽强度可以自由配制，信号质量较好而为许多单位喜爱。但是一旦接受桩效果较差，便会严重影响上方传感器的测试信号；上下介质广义波阻相差较大时，也将使测试信号的可信度降低。常有人进行高应变法动静对比试验时，在静压桩帽上安装传感器，这种桩帽的截面积比桩身截面积往往大得多，测得信号有如断桩信号，给后续分析增加了难度。本方法得另一缺点是成本高、工期长。

制作桩帽一般应注意以下几点：

- a. 接头处一定要毛边且清理干净，确保上下衔接时无接缝影响，其处理方法应远比静压桩桩帽细致。
- b. 桩帽和桩身的截面积应尽量一致。由于广义波阻抗和力幅均与面积成正比，测点面积稍有变化，即严重影响测试和分析结果。
- c. 桩帽和桩身的强度尽可能接近。这种举措旨在减小接头对测试信号的影响。
- d. 桩帽混凝土骨料应尽可能细，保证冲击钻打入和传感器的安装效果。
- e. 为防止测试时桩帽开裂或砸烂，桩帽应多配横向箍筋和纵向钢筋并绕丝，桩帽头部应多加钢筋网加固。
- f. 帽的上方和侧面应制作平整，前者便于锤击时不偏心或连击，后者则有利于传感器的安装。
- g. 桩帽不应偏心，为确保这一点，制作时，应将桩体开挖一定深度让二者截面重合。
- h. 由于传感器安装在桩帽上，桩帽应当足够长，同时保证传感器的安装位置离桩帽顶端和底部足够距离。
- i. 桩帽应于测试前一周以上制作完成，并加兑早强水泥，确保测试强度符合要求。

2) 制作短桩帽，传感器在本桩上安装

这是较合理的一种处理方法，利用桩帽承受锤击时的不均匀打击力，以防桩头的开裂；因传感器在本桩上安装，接头处并无特别的处理要求。工程桩难有安装传感器的平整面，当桩头位于地表以下时，需大量开挖以保证传感器的安装是本方法的缺点。

此方法的注意事项与上一方法基本相同，但桩帽一般仅几十公分，施工难度不大。对强度和截面积亦没有过多要求，如静电压桩帽便可直接以这种方法用于测试。长桩帽不合要求时也可视为短桩帽，而将传感器装在本桩上。由于桩帽较短较薄，锤击有时会导致桩头开裂，因此处理时应视桩身强度等情形在桩头处适当配筋。

3) 桩头缠绕几圈箍筋，并在桩顶刷上 10cm 厚的早强水泥。

箍钢筋的目的是为了防止桩头开裂，这是一种比较简单的处理方法。桩头开裂时有发生，开裂的缝隙过深时，极易将应力环拉坏。采取这种办法，测试时需垫有足够厚的桩垫，锤击也不应偏心，总之应尽量防止开裂。强度较低的桩最好不要用这种办法。

3.4.1.3 试坑开挖和桩侧清理

无论预制桩还是灌注桩，如果传感器必须安装在地表以下，那么合理挖出桩上段就很有必要，而且桩头开挖也有一定要求。如果仅在安装传感器的部位挖出一个小洞，将使得选择余地太小，从而很难找到适合传感器安装得平整面，自然测试效果难如人愿。

传感器的安装位置以距桩顶 $(2\sim 3)d$ 为佳，多为 $2d$ ，考虑到传感器离坑底必须有 20cm 以上高度，一般开挖深度以距桩顶 $(2d+0.5\text{m})$ 为宜；为便于寻找平整面和安装传感器，必须将离桩侧 50cm 范围内的土挖掉，总之一般要求开出 $(1.00+d) \times (1.00+d) \times (2d+0.5)\text{m}^3$ 的矩形坑。由于有些锤击系统的锤架座落在坑中（其尺寸可能会要求更大；基坑应当堵漏并将渍水抽干，至少应在测试时抽净；坑底也有必要垫上碎石和砂。

灌注桩的侧面与桩周体犬牙交错，因此桩头出露后，有必要清洗或用斧头和钢刷清除桩侧杂土，以利平整面寻找和传感器安装。如果桩的成型较差，清理桩侧时最好利用地质锤和斧头进行敲打，剔除过于出露的骨料和深陷的杂土。

3.4.2 现场操作

3.4.2.1 锤击装置的安设

为了减小锤击偏心和避免击碎桩头，锤击装置应垂直，锤击应平稳对中。这些措施对保证测试信号质量很重要。对于自制的自由落锤装置，锤架底盘与其下的地基土应有足够的接触面积，以确保锤架承重后不会发生倾斜以及锤体反弹对导向横向撞击使锤架倾覆。

3.4.2.2 传感器安装

为了减小锤击在桩顶产生的应力集中和对锤击偏心进行补偿，应在距桩顶规定的距离下的合适部位对称安装传感器。检测时至少应对称安装冲击力和冲击响应（质点运动速度）测量传感器各两个，传感器安装见图 3-32。

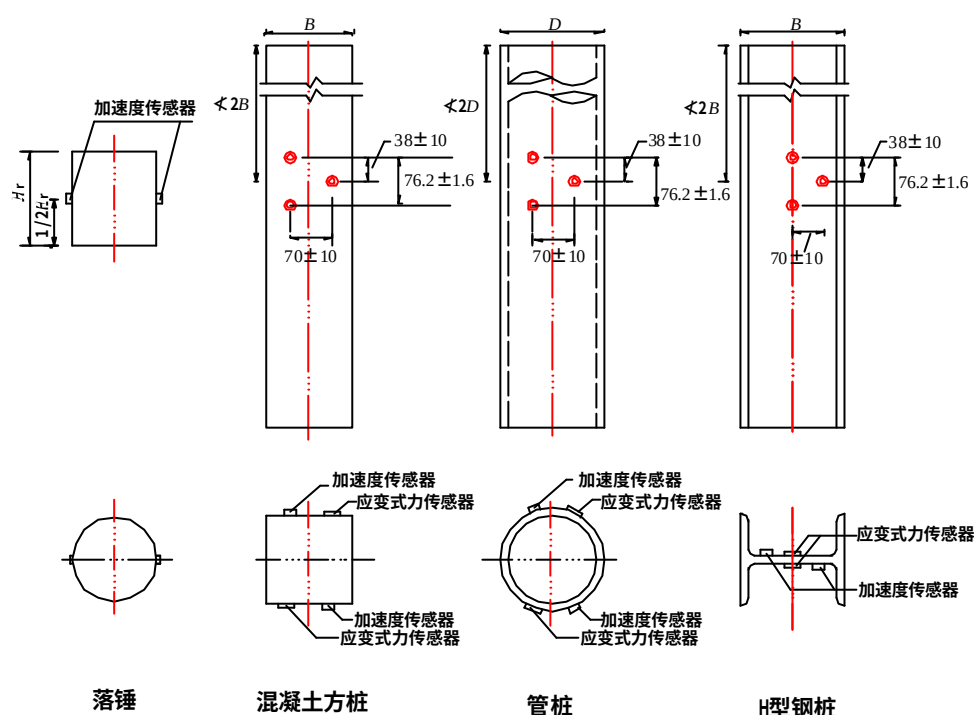


图 3-32 传感器安装示意图（单位：mm）

冲击力和响应测量可采取以下方式和步骤：

(1) 在桩顶下的桩侧表面分别对称安装加速度传感器和应变式力传感器，直接测量桩身测点处的响应和应变，并将应变换算成冲击力。在此条件下，传感器宜分别对称安装在距桩顶不小于 $2D$ 的桩侧表面处（ D 为试桩的直径或边宽），如条件允许，应尽量往下安装。对于大直径桩（特别是大直径灌注桩），桩顶在地面标高以下，下挖深度受到限制，允许传感器与桩顶之间的距离适当减小，但不得小于 $1D$ 。安装面处的材质和截面尺寸应与原桩身相同，传感器不得安装在截面突变处附近。

(2) 在桩顶下的桩侧表面对称安装加速传感器直接测量响应，在自由落锤锤体 $0.5H_r$ 处（ H_r 为锤体高度）对称安装加速度传感器直接测量冲击力。在此条件下，对称安装在桩侧表面的加速度传感器距桩顶的距离不得小于 $0.4H_r$ 或 $1D$ ，并取两者高值。对于混凝土桩，其波速一般为钢材的 $0.65 \sim 0.8$ 倍，使桩侧表面安装的加速度计距桩顶 $0.4H_r$ 是为了消除锤击力和响应信号间的时间差。

(3) 采用应变式力传感器测力时,传感器安装尚应符合下列规定:

——应变传感器与加速度传感器的中心应位于同一水平线上;同侧的应变传感器和加速度传感器间的水平距离不宜大于 80mm。安装完毕后,传感器的中心轴应与桩中心轴保持平行。

——各传感器的安装面材质应均匀、密实、平整,并与桩轴线平行,否则应采用磨光机将其磨平。

——安装螺栓的钻孔应与桩侧表面垂直;安装完毕后的传感器应紧贴桩身表面,锤击时传感器不得产生滑动。安装应变式传感器时应对其初始应变值进行监视。由于锤击偏心不可避免,所以安装后的传感器初始应变值应能保证锤击时的可测轴向变形余量为:

混凝土桩应大于 $\pm 1000\mu\epsilon$;

钢桩应大于 $\pm 1500\mu\epsilon$ 。

(4) 当连续锤击监测时,应将传感器连接电缆包括电缆接头有效固定。

3.4.2.3 桩垫或锤垫

当采用自由落锤作为冲击设备时,桩头顶部应设置桩垫。桩垫可采用 10~30mm 厚的木版或胶合板等材料,并在桩垫上铺一层薄砂找平。

3.4.2.3 重锤低击

采用自由落锤为锤击设备时,应重锤低击,最大锤击落距不宜大于 2.5m。根据波动理论分析,若视锤为一刚体,则桩顶的最大锤击应力只与锤冲击桩顶时的初速度有关,锤撞击桩顶的初速度与落距的平方根成正比。落距越高,锤击应力和偏心越大,越容易击碎桩头。轻锤高击并不能有效提高桩锤传递给桩的能量和增大桩顶位移,因为力脉冲作用持续时间不仅与锤垫有关,还主要与锤重有关;锤击脉冲越窄,波传播的不均匀性,即桩身受力和运动的不均匀性(惯性效应)越明显,实测波形中土的动阻力影响加剧,而与位移相关的静土阻力呈明显的分段发挥态势,使承载力的测试分析误差增加。事实上,若将锤重增加到预估单桩极限承载力的 5%~10%以上,则可得到与静动法(STATNOMIC 法)相似的长持续力脉冲作用。此时,由于桩身中的波传播效应大大减弱,桩侧、桩端岩土阻力的发挥更接近静载作用时桩的荷载传递性状。因此,“重锤低击”是保障高应变法检测承载力准确性的基本原则,这与低应变法充分利用波传播效应(窄脉冲)准确探测缺陷位置有着概念上的区别。

3.4.3 设备状态的检查

对于高应变检测,一般不可能象低应变检测那样,可以通过反复调整锤击点和接收点位置、锤垫的软硬和施力大小,最终测到满意的响应波形。高应变检测虽非破坏性试验,但有时也不具备重复多次的锤击条件。比如,需要开挖试桩桩头以暴露传感器安装部位,此时地下水水位较高、地基土松软,锤架受力后倾斜,试坑周边塌陷,使锤架倾斜或传感器被掩埋;桩头过早开裂或桩身缺陷进一步发展。这些都有可能使试验暂时或永远终止。因此,每一锤的高应变测试信号都非常宝贵,这就要求检测人员在锤击前能检查和识别仪器的工作状态。

传感器外壳与仪器外壳共地,测试现场潮湿,传感器对地未绝缘,交流供电时常出现 50Hz 干扰,解决办法是良好一点接地或改用直流供电。利用仪器内置标准的模拟信号触发所有测试通道进行自检,以确认包括传感器、连接电缆在内的仪器系统是否处于正常工作状态。

3.4.4 测试参数的设定和计算

3.4.4.1 采样间隔

采样时间间隔宜为 50~200μs，信号采样点数不宜少于 1024 点。

采样时间间隔为 100μs，对常见的工业与民用建筑的桩是合适的。但对于超长桩，例如桩长超过 60m，采样时间间隔可放宽为 200μs，当然也可增加采样点数。

3.4.4.2 传感器参数

传感器的设定值应按计量检定结果设定。

应变式力传感器直接测到的是其安装面上的应变，并按下式换算成冲击力：

$$F = A \cdot E \cdot e$$

式中 F ——锤击力；

A ——测点处桩截面积；

E ——桩材弹性模量；

e ——实测应变值。

显然，锤击力的正确换算依赖于测点处设定的桩参数是否符合实际。另一重要原因是：计算测点以下原桩身的阻抗变化、包括计算的桩身运动及受力大小，都是以测点处桩头单元为相对“基准”的。

3.4.4.3 力锤上测力时加速度计的参数设定

自由落锤安装加速度传感器测力时，力的设定值由加速度传感器设定值与重锤质量的乘积确定。例如，自由落锤的质量为 10t，加速度计的灵敏度为 2.5mV/g（ g 为重力加速度，其值等于 9.8m/s^2 ），则锤体测力的设定值为 39200kN/V。

3.4.4.4 桩身参数设定

测点处的桩截面尺寸应按实际测量确定，波速、质量密度和弹性模量应按实际情况设定。

测点以下桩长和截面积可采用设计文件或施工记录提供的数据作为设定值。

测点下桩长是指桩头传感器安装点至桩底的距离，一般不包括桩尖部分。

桩身材料质量密度应按表 3- 取值。

桩身材料质量密度（t/m ³ ）				表 3-6
钢桩	混凝土预制桩	离心管桩	混凝土灌注桩	
7.85	2.45~2.50	2.55~2.60	2.40	

桩身波速可结合本地经验或按同场地同类型已检桩的平均波速初步设定，现场检测完成后可根据实测信号确定的波速进行调整。

对于普通钢桩，桩身波速可直接设定为 5120m/s。对于混凝土桩，桩身波速取决于混凝土的骨料品种、粒径级配、成桩工艺（导管灌注、振捣、离心）及龄期，其值变化范围大多为 3000~4500m/s。混凝土预制桩可在沉桩前实测无缺陷桩的桩身平均波速作为设定值；混凝土灌注桩应结合本地区混凝土波速的经验值或同场地已知值初步设定，但回到室内计算分析前，应根据实测信号进行修正。

初次设定或纵波波速修正后，都应按下式

$$E = \frac{1}{2} \rho c^2$$

计算或调整桩身材料弹性模量。

3.4.5 贯入度的测量

桩的贯入度可采用精密水准仪等仪器测定。利用打桩机作为锤击设备时,可根据一阵锤(10 锤)的锤击下桩的总下沉量确定单击贯入度。

重锤对桩冲击使桩周土产生振动,采用在受检桩附近架设的基准梁的办法,由于基准桩受振动的影响,导致桩的贯入度测量结果不可靠。也有采用加速度信号两次积分得到的最终位移作为实测贯入度,虽然最方便,但可能存在下列问题:

(1) 由于信号采集时段短,信号采集结束时桩的运动尚未停止,以柴油锤打长桩时为甚。一般情况下,只有位移曲线尾部为一水平线,即位移不再随时间变化时,所测的贯入度才是可信的。

(2) 加速度计的质量优劣影响积分(速度)曲线的趋势,零漂大和低频响应差(时间常数小)时极为明显。

所以,对贯入度测量精度要求较高时,宜采用精密水准仪等光学仪器测定。

3.4.6 信号采集质量的现场检查与判断

高应变试验虽不属“破损检测”,但毕竟对桩身存在一定的损伤,且重复试验需消耗大量的人力、物力,因此,现场采集的信号质量优劣成为现场试验的关键。

检测时应及时检查采集数据的质量;每根受检桩记录的有效锤击信号应根据桩顶最大动位移、贯入度以及桩身最大拉、压应力和缺陷程度及其发展情况综合确定。

高应变试验成功的关键是信号质量以及信号中的桩-土相互作用信息是否充分。信号质量不好首先要检查测试各个环节,如动位移、贯入度小可能预示着土阻力发挥不充分,据此初步判别采集到的信号是否满足检测目的的要求;检查混凝土桩锤击拉、压应力和缺陷程度大小,以决定是否进一步锤击,以免桩头或桩身受损。自由落锤锤击时,锤的落距应由低到高;打入式预制桩则按每次采集一阵(10 击)的波形进行判别。

现测试波形紊乱,应分析原因;桩身有明显缺陷或缺陷程度加剧,应停止检测。

检测工作现场情况复杂,经常产生各种不利影响。为确保采集到可靠的数据,检测人员应能正确判断波形质量,熟练地诊断测量系统的各类故障,排除干扰因素。

高质量的现场实测信号一般是有以下特征:

(1) 两组力和速度时程曲线基本一致。
(2) F 、 ZV 曲线一般情况下在峰值处重合。(桩身浅部存在缺陷或浅部土层阻力较大时除外)

(3) $F \sim t$ 曲线、 $ZV \sim t$ 曲线最终归零。 $D \sim t$ 曲线对时间轴收敛。

(4) 有足够的采样长度,拟合法需求拟合时间长度为 $\max\{4 \sim 5L/c, 2L/c+20ms\}$ 。

(5) 波形无明显高频干扰,对摩擦桩有明显的桩底反射。

(6) 贯入度宜为 2~6mm。

贯入度太小,土阻力发挥不充分。

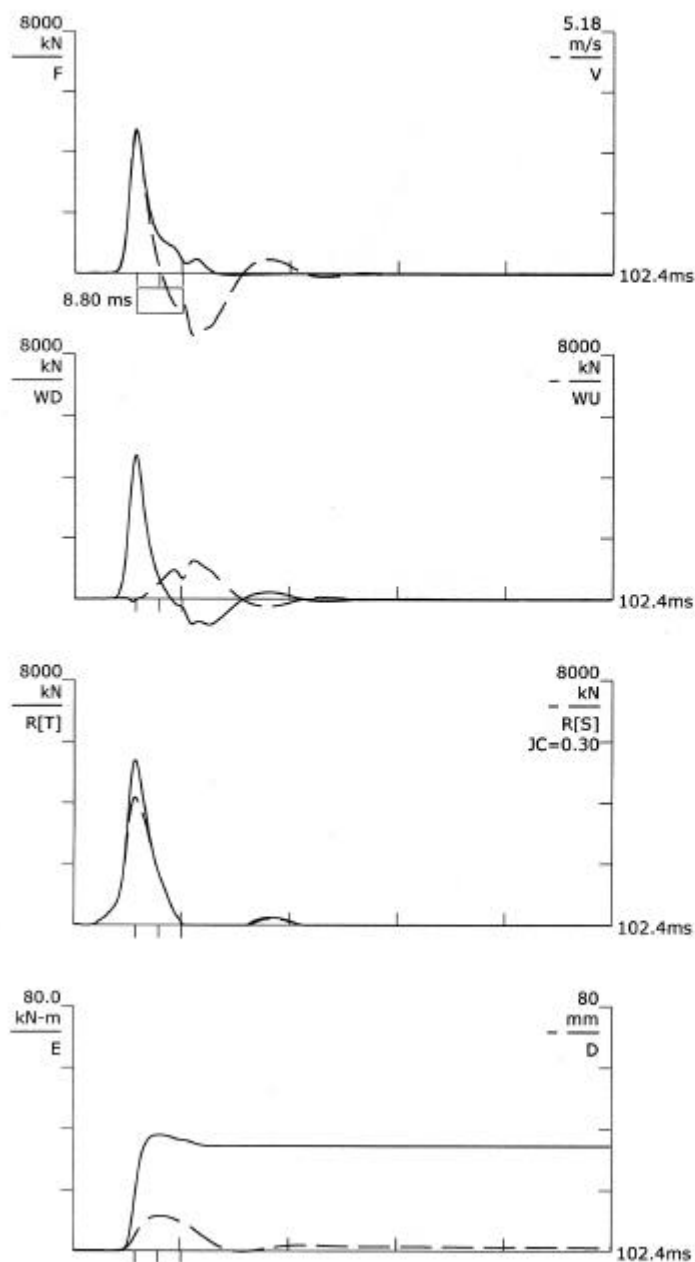
贯入度太大,桩的运动呈明显的刚体运动。波动特征不明显,波动理论与桩的真实运动状态相差较大,不适用。

3.5 检测数据的分析与判定

3.5.1 实测信号反映的信息

实测各曲线的物理意义及所含信息如图 3-33 示：

- (1) F , ZV 曲线——传感器安装位置的桩身截面受力及速度的时程曲线。包含信息：
数据采集质量，测试效果；
 F , ZV 曲线是否回零可反映传感器，以及仪器系统的工作状态；
冲击入射波
桩身完整性状况；
土阻力的分布，定性判断桩的承载状况，有桩底反射时可校核设定波速。
- (2) $F_u \sim t$ 、 $F_d \sim t$ 曲线——经过传感器安装处的上、下行波的时程曲线。包含信息：
土阻力的分布情况；
桩身的完整性状况；
校核设定波速。
- (3) $R_T \sim t$ 、 $R_c \sim t$ 曲线——经过传感器安装处的土阻力波的时程曲线。
土的总阻力分布、土的静阻力分布、土阻力 对阻尼系数的敏感性。
- (4) $E \sim t$ 、 $D \sim t$ 曲线——传感器安装处桩身截面的能量、位移时程曲线。
试验过程中，打桩系统的能量传递状况，桩的最大接收能量，试验过程中桩的最大动位移，最终贯入度。此外，位移曲线对时间轴是否收敛可体现加速度计的工作状况。



BN 1
04-5-15 16:20:00
FMX 4686 kN
VMX 3.08 m/s
DMX 11 mm
RSP 4169 kN
RMX 4169 kN
RAU 2165 kN
CSX 31.8 MPa
DFN 0 mm
LTD 0.0 m

LE 18.4 m
AR 1473.00 cm²
EM 44055 MPa
SP 24.5 kN/m³
WS 4200.0 m/s
EA/C 1545 kN-s/m

F34 A34

图 3-33 高应变实测信号图

3.5.2 信号的选取与调整

3.5.2.1 信号的选取

对以检测承载力为目的的试桩，从一阵锤击信号中选取分析用信号时，宜取锤击能量较大的击次。除要考虑有足够的锤击能量使桩周岩土阻力充分发挥这一主因外，还应注意下列

问题：

- 连续打桩时桩周土的扰动及残余应力。
- 锤击使缺陷进一步发展或拉应力使桩身混凝土产生裂隙。
- 在桩易打或难打以及长桩情况下，速度基线修正带来的误差。
- 对桩垫过厚和柴油锤冷锤信号，加速度测量系统的低频特性所造成的速度信号误差或严重失真。

除柴油锤施打的长桩信号外，力的时程曲线应最终归零。对于混凝土桩，高应变测试信号质量不但受传感器安装好坏、锤击偏心程度和传感器安装面处混凝土是否开裂的影响，也受混凝土的不均匀性和非线性的影响。

应变式传感器测得的力信号对上述影响尤其敏感：环式应变传感器某一固定螺栓松动可引起略大于 1kHz 的振荡；传感器安装面未与桩侧表面紧贴或悬挑、附近混凝土出现微裂可使实测试力曲线基线突变甚至出现巨大的正、负过冲。混凝土的非线性一般表现为：随应变的增加，弹性模量减小（如第二篇竖向抗压静载试验中发现的大幅减小），并出现塑性变形，使根据应变换算到的力值偏大且力曲线尾部不归零。《规范》JGJ106 所指的锤击偏心相当于两侧力信号之一与力平均值之差的绝对值超过平均值的 33%。通常锤击偏心很难避免，因此严禁用单侧力信号代替平均力信号。因此，《规范》JGJ106 以强制性条文作出如下规定：

当出现下列情况之一时，高应变锤击信号不得作为承载力分析计算的依据：

- 1 传感器安装处混凝土开裂或出现严重塑性变形使力曲线最终未归零。
- 2 严重锤击偏心，两侧力信号幅值相差超过 1 倍。
- 3 触变效应的影响，预制桩在多次锤击下承载力下降。
- 4 四通道测试数据不全。

3.5.2.2 信号的调整

(1) 实测力和速度（ F 与 ZV 曲线）峰值比例失调

可进行信号幅值调整的情况只有以下两种：上述因波速改变需调整通过时测应变换算得到的力值；传感器设定值或仪器增益的输入错误。在多数情况下，正常施打的预制桩，由于锤击力波上升沿非常陡峭，力和速度信号第一峰应基本成比例。但在以下几种情况下，比例失调属于正常：

- (1) 桩浅部阻抗变化和土阻力影响。
- (2) 采用应变式传感器测力时，测点处混凝土的非线性造成力值明显偏高。
- (3) 锤击力波上升缓慢或桩很短时，土阻力波或桩底反射波的影响。

除对第 (2) 种情况当减小力值时，可避免计算的承载力过高外，其他情况的随意比例调整均是对实测信号的歪曲，并产生虚假的结果，因为这种比例调整往往是对整个信号乘以一个标定常数。因此，禁止将实测力或速度信号重新标定。这一点必须引起重视，因为有些仪器具有比例自动调整功能。高应变法最初传入我国时，曾把力和速度信号第一峰比例是否失调作为判断信号优劣（漂亮）的一个标准，但我国现实情况与国外不同，由于高应变法主要用于验收阶段的检测，采用打桩机械检测的机会不多，而且被测桩型有相当数量的灌注桩，即采用自制自由落锤的机会较多。所以，新编《规范》JGJ106 作出如下强制性规定：

高应变实测的力和速度信号第一峰起始比例失调时，不得进行比例调整。

(2) 桩身波速可根据下行波波起升沿的起点到上行波下降沿的起点之间的时差与已知桩长值确定（图 3-34）；桩底反射明显时，桩身平均波速也可根据速度波形第一峰起升沿的起

点和桩底反射峰的起点之间的时差与已知桩长值确定。桩底反射信号不明显时,可根据桩长、混凝土波速的合理取值范围以及邻近桩的桩身波速值综合确定。

对桩底反射峰变宽或有水平裂缝的桩,不应根据峰与峰间的时差来确定平均波速。对于桩身存在缺陷或水平裂缝桩,桩身平均波速一般低于无缺陷段桩身波速是可以想见的,如水平裂缝处的质点运动速度是 1m/s,则 1mm 宽的裂缝闭合所需时间为 1ms。桩较短且锤击力波上升缓慢时,反射峰与起始入射峰发生重叠,以致难于确定波速,可采用低应变法确定平均波速。

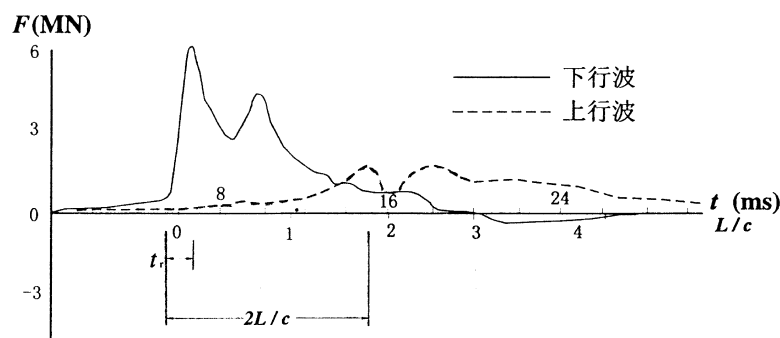


图 3-34 桩身波速的确定

当测点处原设定波速随调整后的桩身平均波速改变时,桩身弹性模量应重新计算。当采用应变式传感器测力时,应对原实测力值校正,除非原实测力信号是直接以实测应变值保存的。这里需特作解释以引起读者的注意:

通常,当平均波速按实测波形改变后,测点处的原设定波速也按比例线性改变,模量则应按平方的比例关系改变。当采用应变式传感器测力时,多数仪器并非直接保存实测应变值,如有些是以速度 ($V=c \cdot e$) 的单位存储。若模量随波速改变后,仪器不能自动修正以速度为单位存储的力值,则应对原始实测力值校正。由

$$F = Z \cdot V = Z \cdot c \cdot e = r \cdot c^2 A \cdot e \quad (99)$$

可见,如果波速调整变化幅度为 5%,则对力曲线幅值的影响约为 10%。因此,测试人员应了解所用仪器的“力”信号存储单位。

3.5.3 单桩竖向桩压承载力的判定

Case 法和波动方程曲线拟合法都是分析高应变动力试桩信号、判定单桩竖向桩压承载力的方法。

Case 法虽然有简便的计算公式,可在现场实时分析,但由于它对桩~土力学模型做了过多的假定,尤其是没有把单桩承载力和桩~土之间的位移建立联系,且公式(3-39)中 J_c 的取值带有较大的主观随意性。因此其可靠性和实现性显然不及实测曲线拟合法,且 Case 法阻尼系数的取值也需用曲线拟合法确定或验证。

从 Case 法的几个基本假定不难看出,Case 法适用于桩身基本完整的中小直径桩。

为减小 J_c 取值的随意性,在《规范》中规定: J_c 宜根据相同条件下静载试验结果校验,或在已取得相近条件下可靠对比资料后,采用实测曲线拟合法确定 J_c 值。同一场地,地质条件相近和桩型及其截面积相同情况下, J_c 值相差不宜大于平均值的 30%。

实测曲线拟合法虽不能象 Case 法那样可在现场作实时分析,但由于它采用了更复杂的桩~土力学模型,使桩~土的计算模型更接近工程桩的实际状况,因此其结果的可靠性和客观性较之 Case 法前进了一大步。

拟合法单桩承载力与桩~土之间的位移建立了联系,可考虑桩身阻抗变化的影响,其结果的客观性可通过拟合质量、桩~土参数的取值与工程桩及地质状况的符合程度、计算桩顶贯入度与实测贯入度的符合程度等多个方向来检验。因此其结果的可靠性较之 Case 法明显提高了。

鉴于上述原因,在新《规范》中规定“拟合分析计算的桩数不少于检测总桩数的 30%,且不应少于 3 根”。并对用拟合分析法判定承载力时,几个关键技术环节做了具体规定:

(1) 所采用的力学模型应明确合理,桩和土的力学模型应能分别反映桩和土的实际力学性状,模型参数的取值范围应能限定。

(2) 拟合分析选用的参数应在岩土工程的合理范围内。

(3) 曲线拟合时间段长度在 t_1+2L/c 时刻后延续时间不应小于 20ms;对于柴油锤打桩信号,在 t_1+2L/c 时刻后延续时间不应小于 30ms。

(4) 各单元所选用的土的最大弹性位移值不应超过相应桩单元的最大计算位移值。

(5) 拟合完成时,土阻力响应区段的计算曲线与实测曲线应吻合,其他区段的曲线应基本吻合。

(6) 贯入度的计算值应与实测值接近。

在下列几种情况下,不应采用高应变法判定单桩承载力:

(1) 桩身存在严重缺陷。

此时,桩的承载力很可能受桩身结构承载力控制,而高应变法难以评估桩身结构破坏的荷载大小。

(2) 单击贯入度大。桩底同向反射强烈且反射峰较宽,侧阻力、端阻力反射弱。

此时,桩的运动呈现明显的刚体运动特征,波动效应不明显,高应变的 Case 法和曲线拟合法均是建立在一维杆的波动理论基础上的。此时建立在波动理论基础上的桩~土力学模型和桩~土的实际状况相差甚远,使分析结果的客观性和可靠性大大降低。

(3) 大直径扩底桩和 $Q \sim S$ 曲线是 变型特征的大直径灌注桩。

除嵌入基岩的大直径桩和纯摩擦型桩外,大直径灌注桩、扩底桩由于尺寸效应,通常其静载 $Q \sim S$ 曲线表现为缓变型,端阻力发挥所需的位移很大。另一方面,在土阻力相同的条件下,桩身截面阻抗(或桩的惯性)随桩身直径的平方关系而增加,锤与桩的匹配能力下降,多数情况下高应变检测所用的锤重量有限,很难在桩顶产生较长持续时间的作用荷载,达不到使土阻力充分发挥所需的位移量。

另外,灌注桩截面积尺寸和材质的不均匀性、施工的隐蔽性、及由此引起的承载力变异性要明显高于预制桩,导致灌注桩检测时采集的波形质量低于预制桩,波形分析的不确定性和复杂性明显高于灌注桩。

3.5.4 桩身完整性的判定

高应变法检测桩身完整性具有锤击能量大,可对缺陷程度定量计算,连续锤击可观察缺陷的扩大和逐步闭合情况等优点。但和低应变法一样,检测的仍是桩身阻抗变化,一般不宜判定缺陷性质。在桩身情况复杂或存在多处阻抗变化时,可优先考虑用实测曲线拟合法判定桩身完整性。桩身完整性判定可采用以下方法进行:

(1) 采用实测曲线拟合法判定时,拟合所选用的桩土参数应按承载力拟合时的有关规定;根据桩的成桩工艺,拟合时可采用桩身阻抗拟合或桩身裂隙(包括混凝土预制桩的接桩缝隙)拟合。

(2) 对于等截面桩,可按表 3-3 并结合经验判定;桩身完整性系数 β 和桩身缺陷位置 x 应分别按公式 (3-51) 和 (3-52) 计算。注意:公式 (3-51) 仅适用于截面基本均匀桩的桩顶下第一个缺陷的程度定量计算。

(3) 出现下列情况之一时,桩身完整性判定宜按工程地质条件和施工工艺,结合实测曲线拟合法或其他检测方法综合进行:

- 桩身有扩径的桩。
- 桩身截面渐变或多变的混凝土灌注桩。
- 力和速度曲线在峰值附近比例失调,桩身浅部有缺陷的桩。
- 锤击力波上升缓慢,力与速度曲线比例失调的桩。

具体采用实测曲线拟合法分析桩身扩径、桩身截面渐变或多变的情况时,应注意合理选择土参数,因为土阻力(土弹簧刚度和土阻尼)取值过大或过小,一定程度上会产生掩盖或放大作用。

高应变法锤击的荷载上升时间一般不小于 2ms,因此对桩身浅部缺陷位置的判定存在盲区,也无法根据公式 (3-51) 来判定缺陷程度。只能根据力和速度曲线的比例失调程度来估计浅部缺陷程度,不能定量给出缺陷的具体部位,尤其是锤击力波上升非常缓慢时,还大量耦合有土阻力的影响。对浅部缺陷桩,宜用低应变法检测并进行缺陷定位。

当进行高应变检测的锤重不满足《规范》要求时,高应变动测信号虽不能用于判定单桩承载力,但用它评价桩身完整性仍是一种非常好的方法。前提是,对于摩擦桩,ZV 曲线上有清晰的桩底反射信号(正向);对于嵌岩桩,ZV 曲线上必须有清晰的入岩反射信号(负向)。

3.6 工程实例分析

在本节中,我们将介绍几个工程实例,其中的多数桩在动测完成后,进行了静载试验,有些桩的静载试验还获得了极限荷载。分析过程全部采用实测曲线拟合法。

本节中算例的具体分析过程遵循 3.2.5 节的步骤,我们在这里就不作具体介绍,我们只列出算例中桩的下列信息:

- 1) 桩的几何、物理参数。
- 2) 施工参数。
- 3) 地质状况。
- 4) 分析结果图。
- 5) 主要桩~土参数取值。
- 6) 静载试验情况。

3.6.1 实例一

番禺某工程,基桩采用 $\phi 500$ 预应力管桩。

表 3-7-1 57#桩的几何、物理参数

桩号 (#)	桩径 (mm)	壁厚 (mm)	桩长 (m)	砼强度	桩材料密度 (t/m^3)
57	500	10	14.75	C80	2.45

表 3-7-2 57#桩的施工参数

桩号 (#)	锤型	锤重 (t)	落距 (m)	总锤数	最后三阵贯入度 (cm/10 锤)
57	HD50	5	1.8	1353	1.5/1.4/1.3

表 3-7-3 地质状况描述

层次	1	2	3	4	5	6	7
层深 (m)	2.05	3.10	8.00	8.65	10.75	37.70	41.2
层厚 (m)	2.05	1.05	2.90	2.65	2.10	26.95	3.50
描述	冲填土	粉 砂	淤 泥	粉 砂	淤 泥	粉质粘土	强风化岩

表 3-7-4 主要桩土参数取值

Jskn	Jtoe	Qskn(cm)	Qtoe(cm)	Rskn(KN)	Rtoe(KN)	Ru(KN)	桩身阻抗变化情况	
							位置 (m)	变化率 (%)
0.38	0.3	0.27	1.4	1670	1030	2700	—	—

静载试验极限荷载 $R_u=2800\text{KN}$ 。

分析图见图 3-46a、3-46b。

本例特点：

此桩桩端位于粉质粘土层上，桩端承力不高，桩的承载力主要依靠粉质粘土层的摩擦力提供，而桩进入粉质粘土的深度只有 5 米，因此摩阻力并不高，此桩承载力未能达到设计要求。

3.6.2 实例二

广州某工程，基桩采用 $\phi 400$ 预应力管桩。

表 3-8-1 7#桩的几何、物理参数

桩号 (#)	桩径 (mm)	壁厚 (mm)	桩长 (m)	砼强度	桩材料密度 (t/m^3)
7	400	10	13.2	C80	2.45

表 3-8-2 7#桩的施工参数

桩号 (#)	锤型	锤重 (t)	落距 (m)	总锤数	最后三阵贯入度 (cm/10 锤)
7	HD50	5	1.8	714	1.8/1.8/1.8

表 3-8-3 地质状况描述

层次	1	2	3	4	5
层深 (m)	2.0	4.0	8.0	14.0	20.0
层厚 (m)	2.0	2.0	4.0	6.0	6
描述	杂填土	耕植土	淤泥质土	粉质粘土	强风化泥岩

表 3-8-4 主要桩土参数取值

Jskn	Jtoe	Qskn(cm)	Qtoe(cm)	Rskn(KN)	Rtoe(KN)	Ru(KN)	桩身阻抗变化情况	
							位置 (m)	变化率 (%)
0.7	0.75	0.13	0.445	940.3	565.2	1505.6	—	—

静载试验极限荷载 $R_u=1600\text{KN}$ 。

分析图见图 3-47a、3-47b。

本例特点：

密打施工，引起桩上浮，桩端与持力层分开，端阻力降低，桩的总承载力未能达到设计要求。

3.6.3 实例三

番禺某工程，基桩采用 $\phi 500$ 预应力管桩。

表 3-9-1 M3-317 桩的几何、物理参数

桩号 (#)	桩径 (mm)	壁厚 (mm)	桩长 (m)	砼强度	桩材料密度 (t/m^3)
N3-317	500	12.5	32	C80	2.45

表 3-9-2 N3-317 桩的施工参数

桩号 (#)	锤型	锤重 (t)	落距 (m)	总锤数	最后三阵贯入度 (cm/10 锤)
N3-317	HD62	6.2	2.0	470	5/5/5

表 3-9-3 地质状况描述

层次	1	2	3	4	5
层深 (m)	2.3	21.0	24.7	30.0	30.6
层厚 (m)	2.3	18.7	3.7	5.3	0.60
描述	冲填土	淤泥	砾砂	砂质粘土	强风化花岗岩

表 3-9-4 主要桩土参数取值

J_{skn}	J_{toe}	$Q_{skn}(cm)$	$Q_{toe}(cm)$	$R_{skn}(KN)$	$R_{toe}(KN)$	$R_u(KN)$	$Gap(cm)$	$Optd$	备注
0.75	0.2	0.26	0.75	1260.3	2611.4	3871.7	0.1	2	即测试验

静载试验极限荷载 $R_u > 4400KN$ 。

分析图见图 3-48a、3-48b、3-48c。

本例特点：

该桩是以端承力为主的摩擦端承桩，动测试验为现打现测。由于既打十天后土摩阻力的恢复，桩的承载力有一定的提高，因此，不在同一条件下的动、静对比可比性不强。

此桩的波形在 $2L/C$ 处有一明显正向反射，而后速度曲线迅速下拉，显示桩端与持力层存在间隙。因此，我们分析时在桩端采用了间隙模型和史密斯动阻力模型 ($Gap=0.1, Optd=2$)，桩端 $Quake$ 值较大。

3.6.4 实例四

番禺某工程，基桩采用 $\phi 500$ 预应力管桩。

表 3-10-1 S1-122#桩的几何、物理参数

桩号 (#)	桩径 (mm)	壁厚 (mm)	桩长 (m)	砼强度	桩材料密度 (t/m^3)
S1-122	500	12.5	32.8	C80	2.45

表 3-10-2 S1-122#桩的施工参数

桩号 (#)	锤型	锤重 (t)	落距 (m)	总锤数	最后三阵贯入度 (cm/10 锤)
S1-122	HD50	5	2.2	1108	12/11/11

表 3-10-3 地质状况描述

层次	1	2	3	4	5
层深 (m)	2.70	20.00	24.60	27.8	55.60
层厚 (m)	2.70	17.30	4.60	3.2	27.80
描述	冲填土	淤泥	粗砂	粉质粘土	砂质粘土 (硬塑)

表 3-10-4 主要桩土参数取值

J_{skn}	J_{toe}	$Q_{skn}(cm)$	$Q_{toe}(cm)$	$R_{skn}(KN)$	$R_{toe}(KN)$	$R_u(KN)$	桩身阻抗变化情况		备注
							位置 (m)	变化率 (%)	
1.5	0.6	0.3	0.32	3612.7	1003.5	4616.2	25	10	复打

动测是在成桩后十天进行，完成动测后一周，进行静载试验， $R_u > 4400KN$ 。分析图见图 3-49a、3-49b。

本例特点：

该桩桩端位于砂质粘土层上，桩进入较佳土层达 13 米，因此该桩是以摩阻力为主的端承摩擦桩，桩侧、桩端阻尼较大。

从实测波形上看，桩身在 25 米处存在损伤，我们分析时将 25 米处阻抗减小，且同时考虑摩阻力分布的合理性（实际上阻力波、阻抗波是迭加在一起的，阻抗的减小必然影响阻力分布，因此，除非预先知道桩身阻抗的分布，如扩底灌注桩，否则在改变桩身阻抗时，必须注意摩阻力分布的合理性。

3.6.5 实例五

在进行复测试验时，尽量取初始 1~2 锤的信号进行分析，因为多次锤击引起土体的扰动，使桩的承载力明显下降（多种情况如此），影响试验的准确性，对于以摩阻力为主的桩，这种情况尤为明显，下面这个例子就很能说明这个问题。

顺德某工程，基桩采用 $\phi 400$ 预应力管桩，桩底位于砂质粘土上，成桩一周后进行复打试验，一共进行了十次锤击，我们将第一锤信号和第十锤信号的分析结果列出，可以看到多次锤击后，桩的摩阻力明显降低，而端承力的变化较小，这样对摩擦桩，桩的承载能力下降幅度较大。

锤次	$R_{sk}(KN)$	$R_{toe}(KN)$	$R_u(KN)$
1	1437.2	743.4	2180.6
2	1106.3	704.0	1810.4

该桩在动测试验一周后进行静载试验，极限荷载为 2200KN。
分析图见图 3-50a1、3-50a2、3-50b1、3-50b2。

Guangdong Province Building Scientific
hy, HYB1-57, PD - 500, QP -
Blow 2 05/01/99

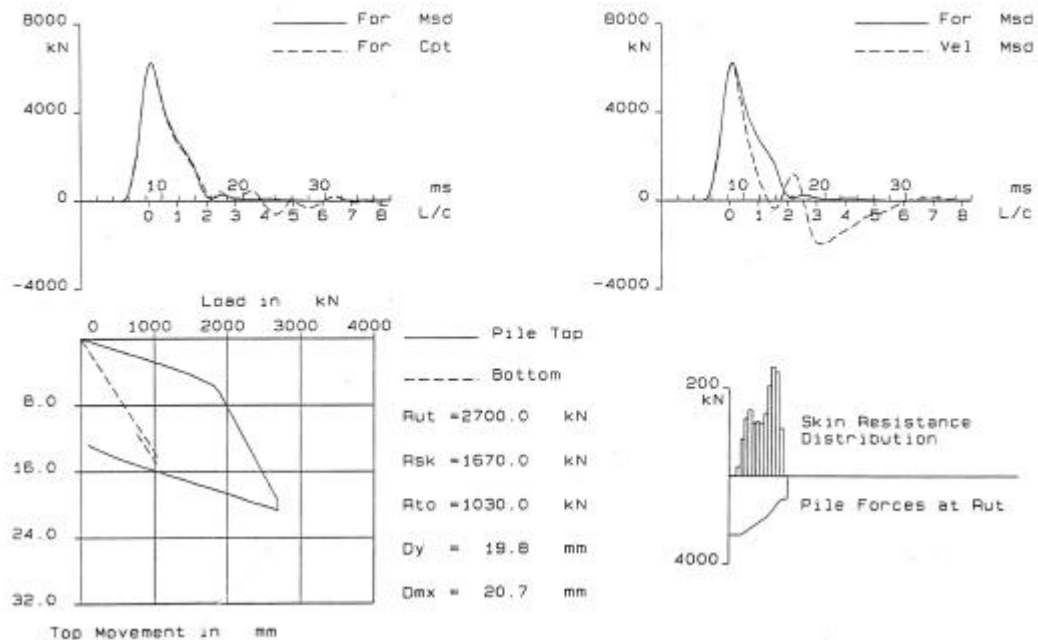


图 3-35a

JSkn	JToe	QSkn	QToe	CSkn	CToe	UNId	TGap	PLug	RToe	RUI t
0.300	0.300	0.270	1.400	1.000	1.000	0.500	0.000	0.000	1030.0	2700.0
0.300	0.300	0.270	1.400	1.000	1.000	0.500	0.000	0.000	1030.0	2700.0

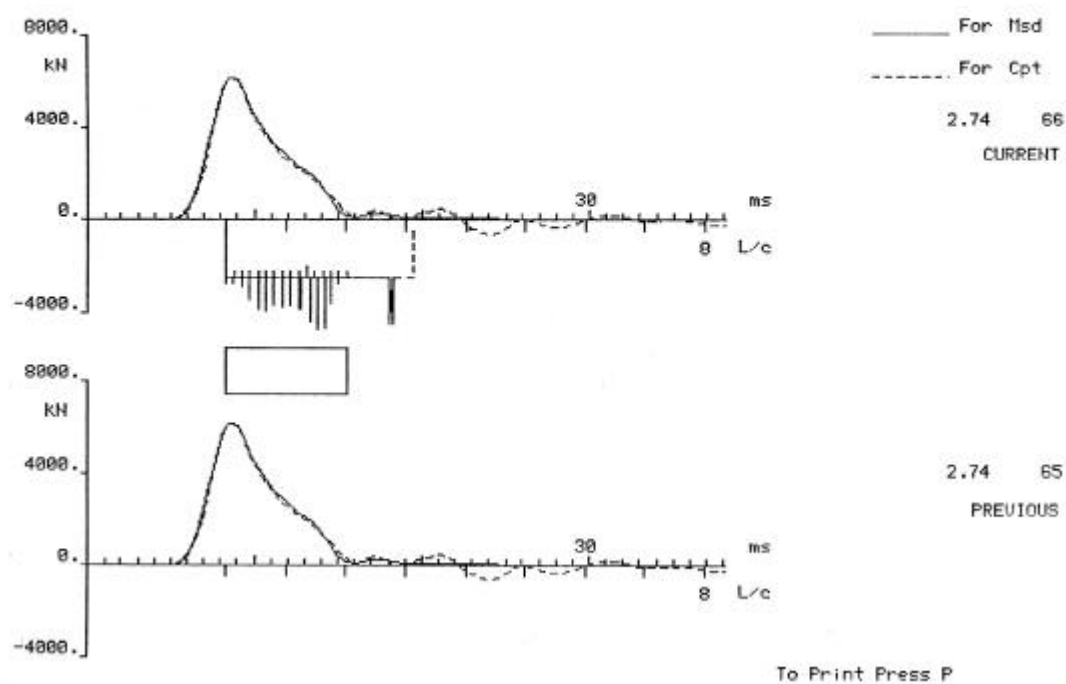


图 3-35b

Guangdong Province Building Scientific
 JS, 7#, PD - 400, OP -
 Blow 3 05/01/99

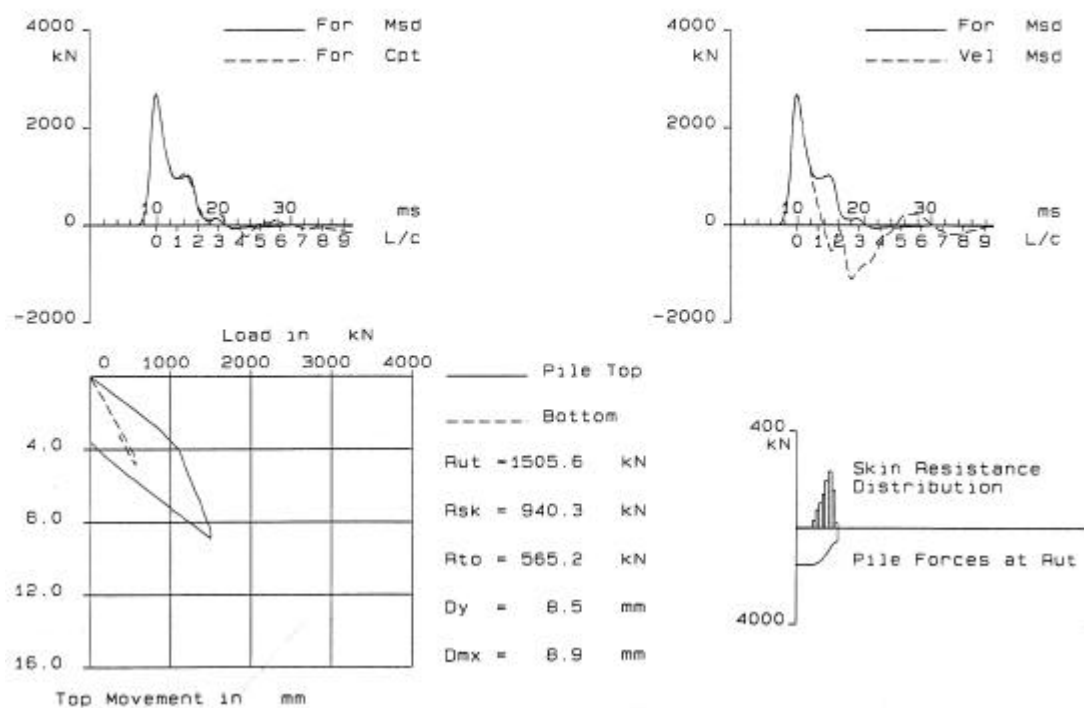


图 3-36a

JSkn	JToe	QSKn	QToe	CSKn	CToe	UNId	TGap	PLug	RToe	RUIt
0.700	0.750	0.130	0.445	1.000	1.000	0.409	0.000	0.000	564.3	1503.0
0.700	0.750	0.130	0.445	1.000	1.000	0.409	0.000	0.000	564.3	1503.0

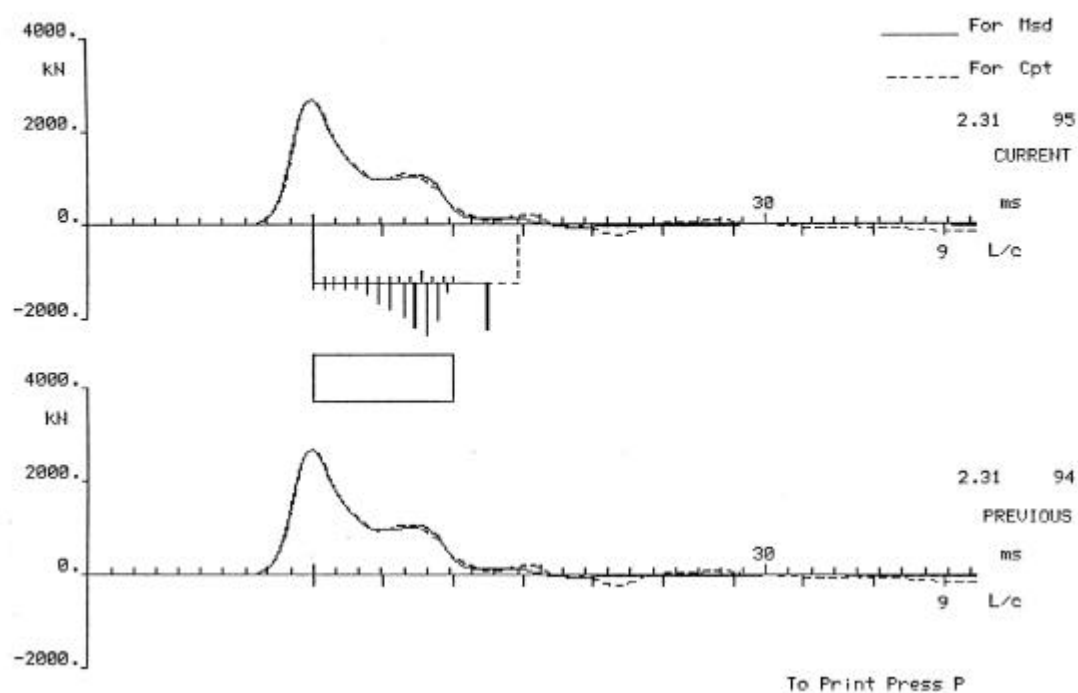


图 3-36b

Guangdong Province Building Scientific
 ns, N3-317C, PD - , DP -
 05/01/99

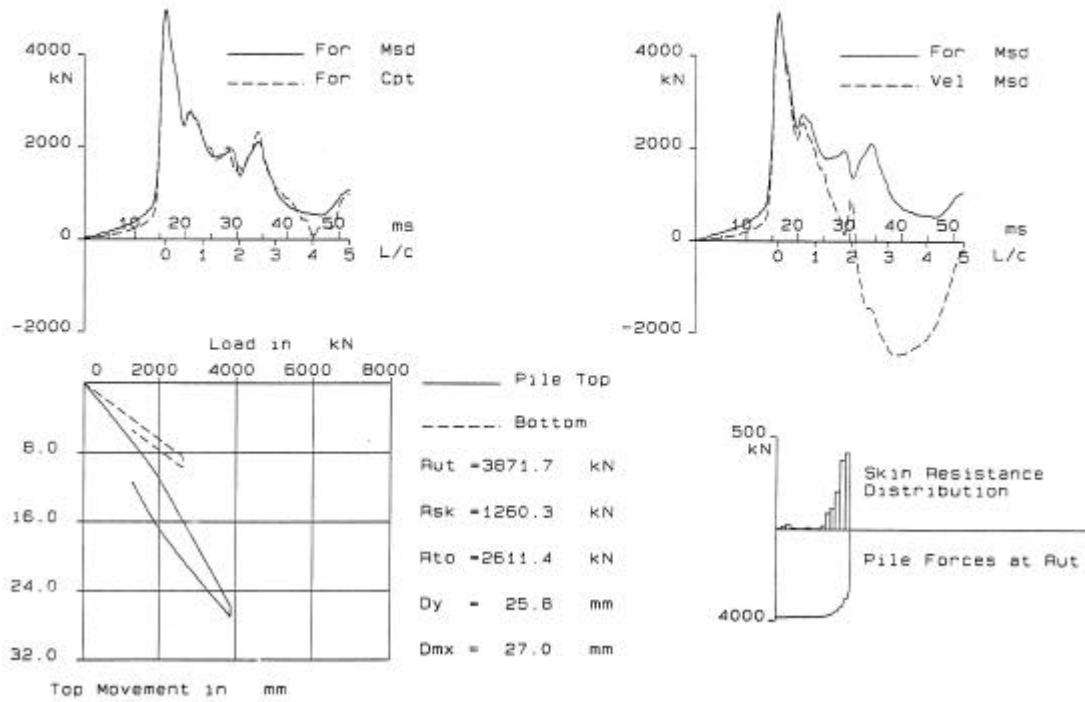
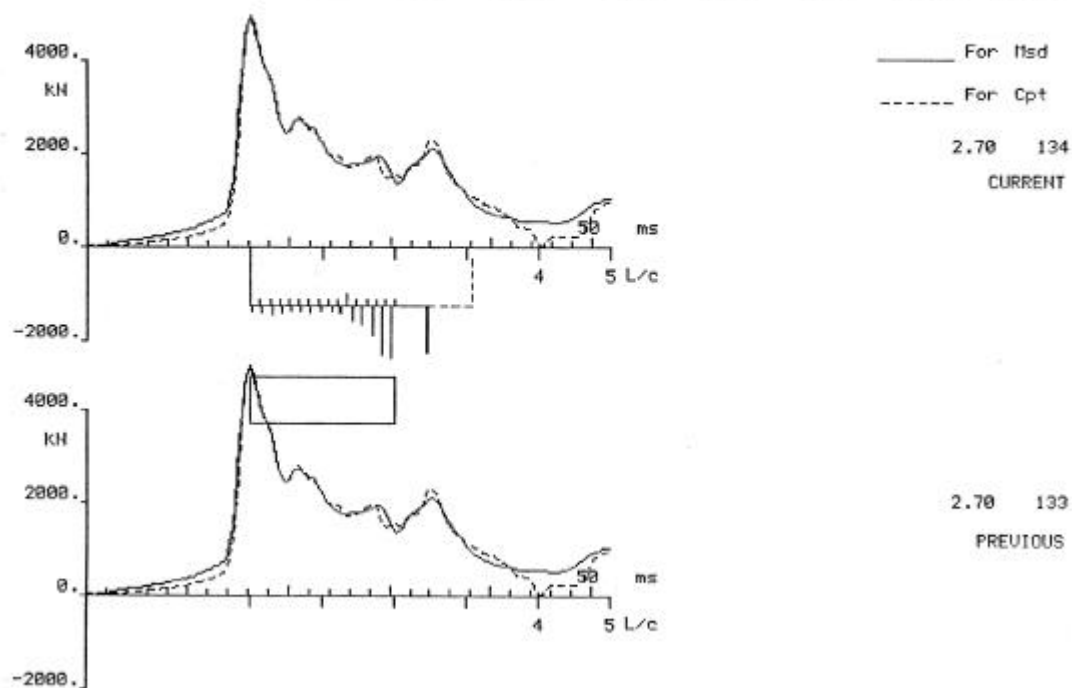


图 3-37a

JSkn	JToe	QSkn	QToe	CSkn	CToe	UNId	TGap	PLug	RToe	RUIt
0.750	0.200	0.262	0.750	1.000	1.000	0.000	0.100	0.000	2590.0	3840.0
0.750	0.200	0.262	0.750	1.000	1.000	0.000	0.100	0.000	2590.0	3840.0



To Print Press P

图 3-37b

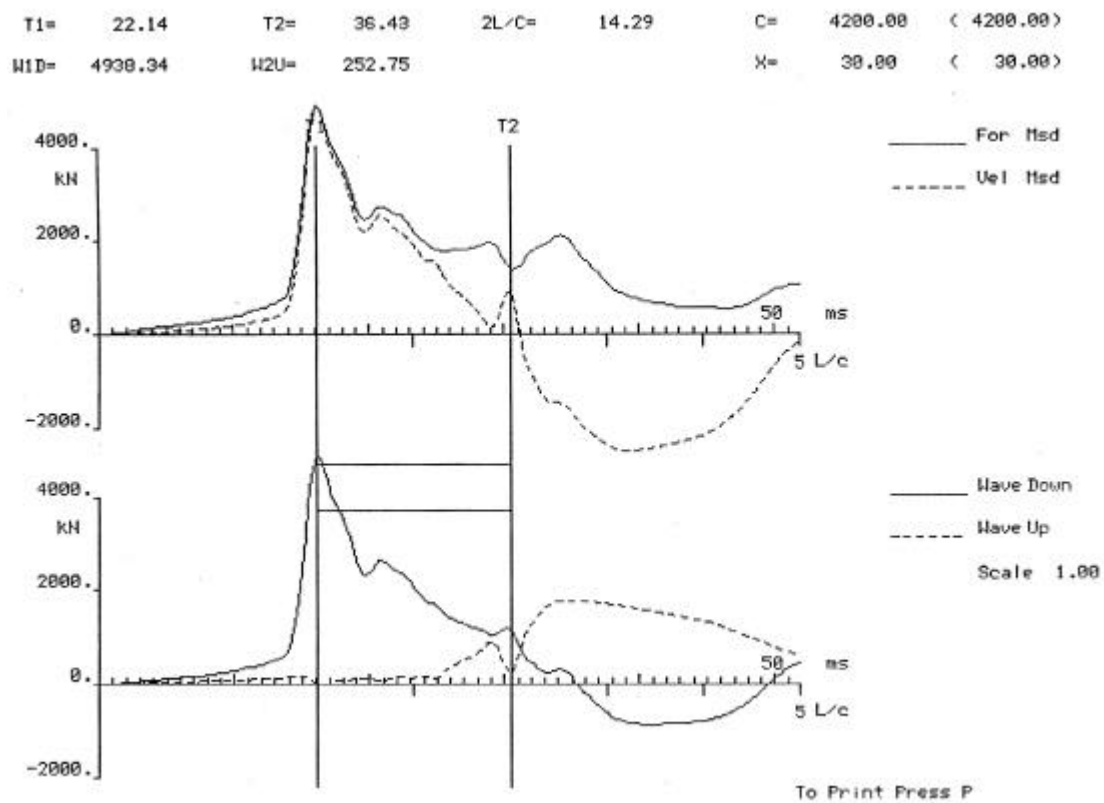


图 3-37c

Guangdong Province Building Scientific
 ns. S1-122#, PD - 500, OP -
 Blow 21 04/30/99

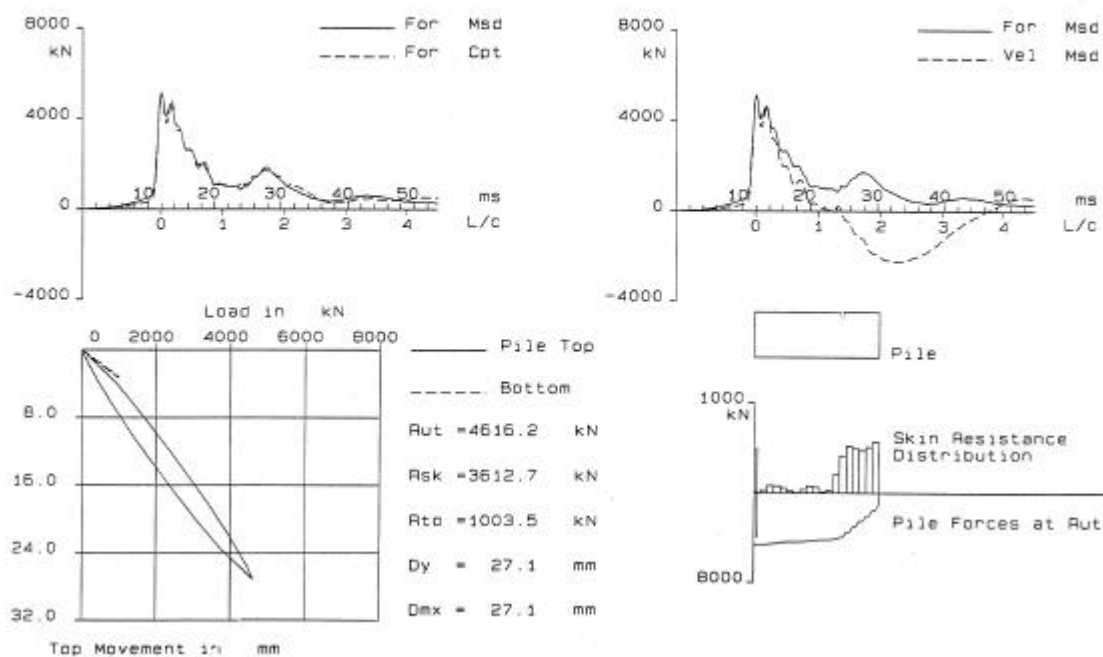


图 3-38a

JSkn	JToe	QSkN	QToe	CSkn	CToe	UNId	TCap	PLug	RToe	RUIt
1.500	0.600	0.300	0.320	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1000.0	4600.0
1.500	0.600	0.300	0.320	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1000.0	4600.0

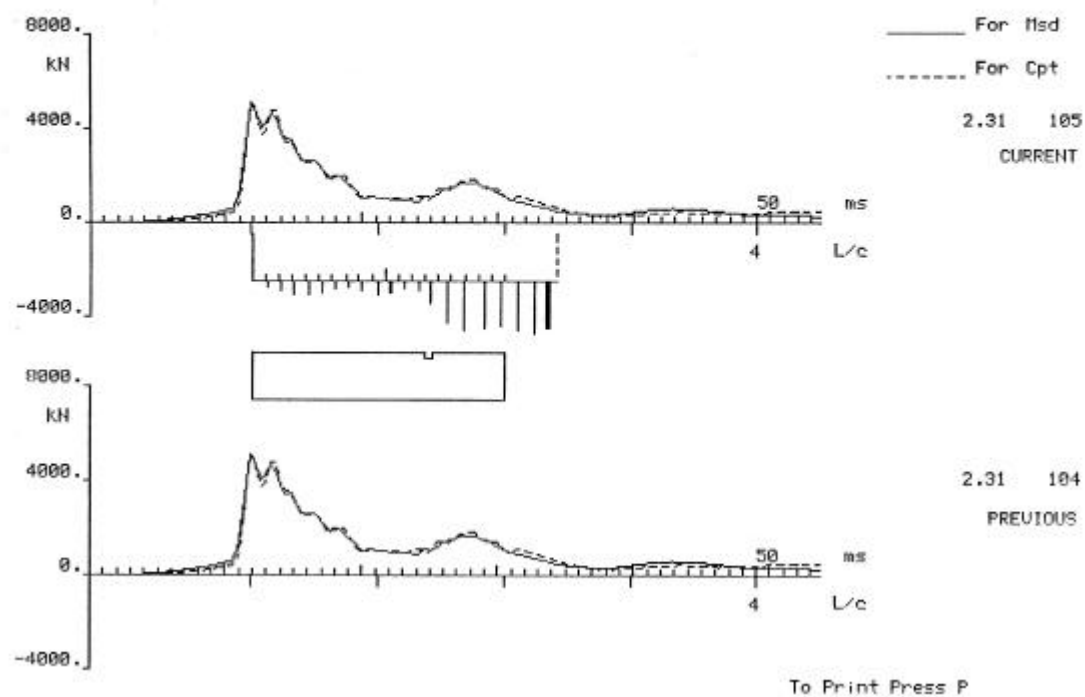


图 3-38b

Guangdong Province Building Scientific
 KS, O, PD - 400, OP -
 Blow 1 05/01/99

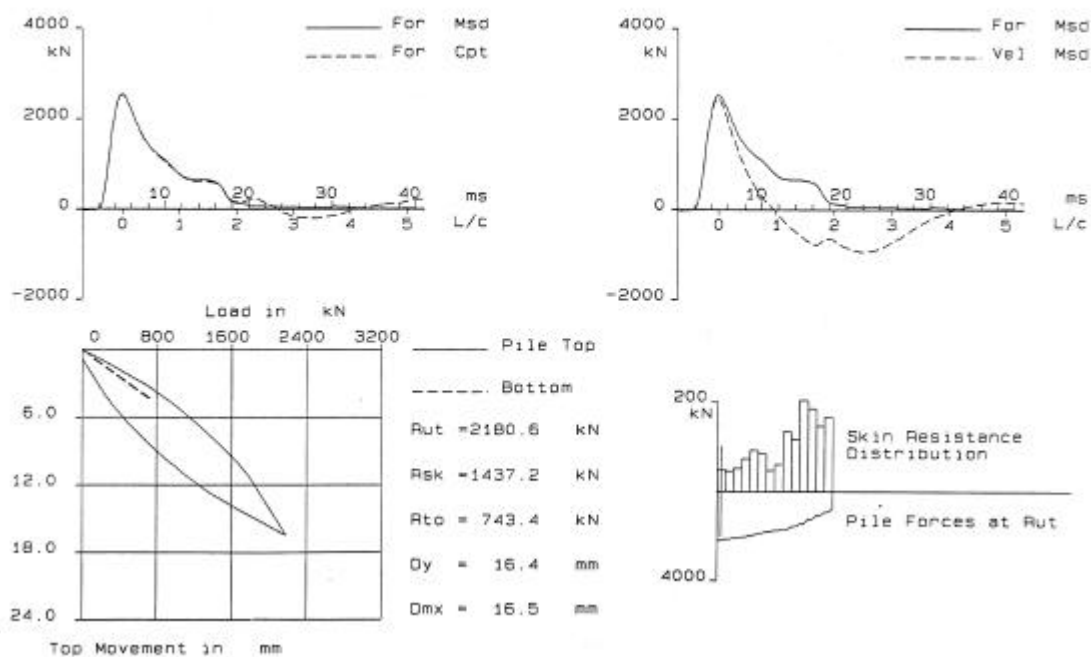


图 3-39a1

Guangdong Province Building Scientific
 ks. 0, PD - 400, QP -
 Blow 1 05/01/99

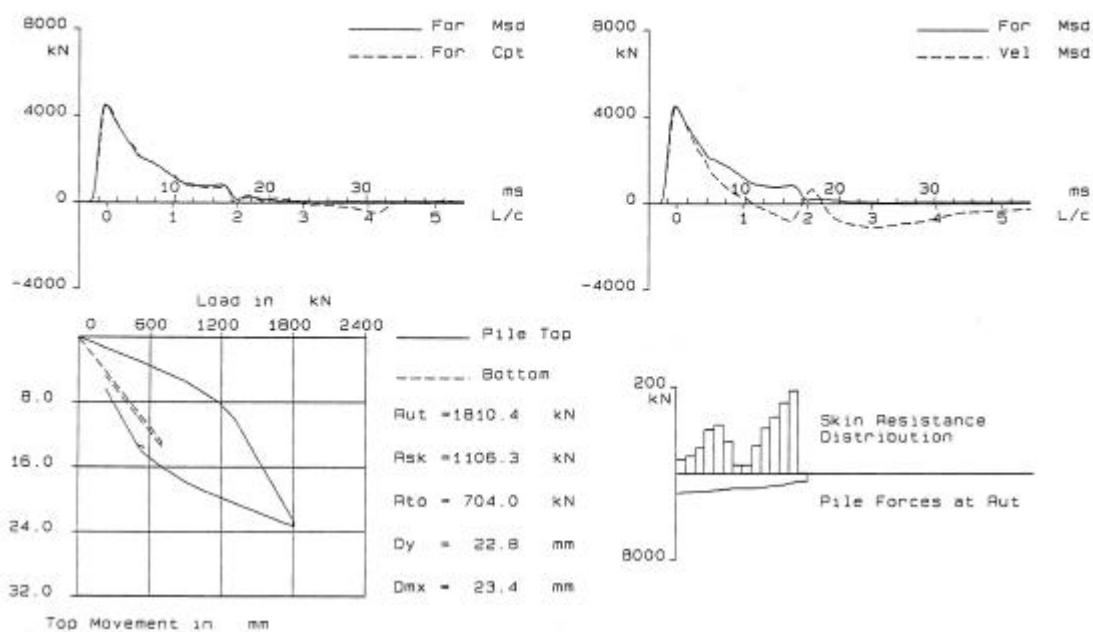


图 3-39b1

JSkN	JToe	QSkN	QToe	CSkN	CToe	UNId	TGap	PLug	RToe	RUIt
1.000	0.300	0.230	0.440	1.000	1.000	0.060	0.000	0.000	750.0	2200.0
1.000	0.300	0.230	0.440	1.000	1.000	0.060	0.000	0.000	750.0	2200.0

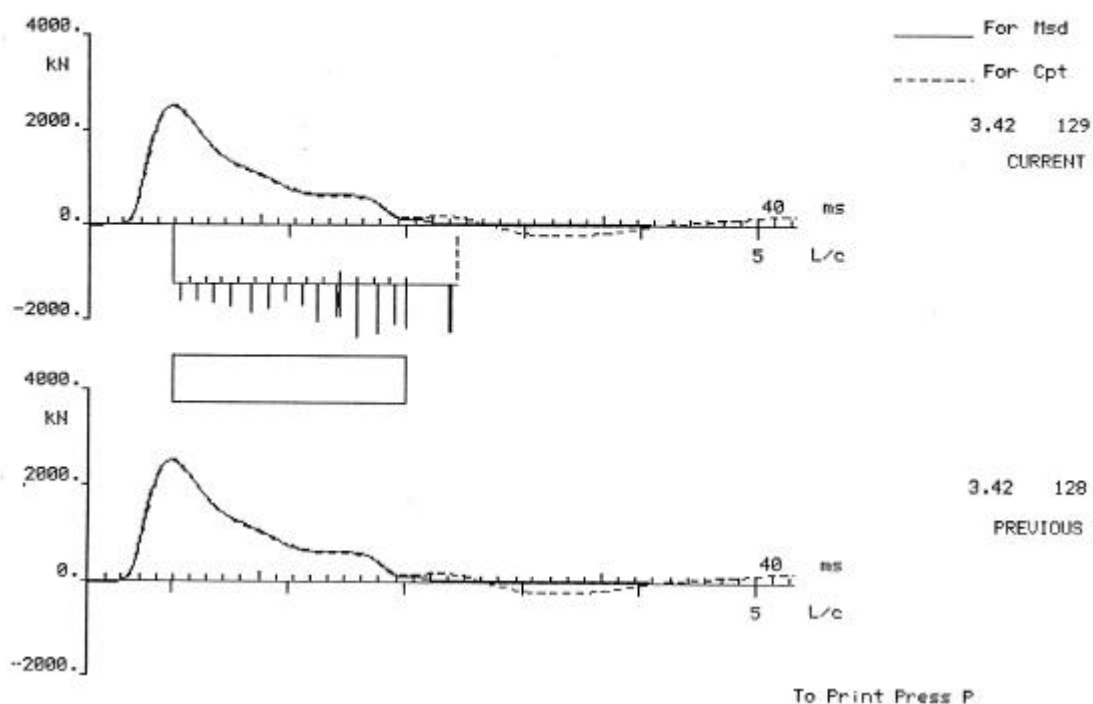


图 3-39a2

JSkN	JToe	QSkN	QToe	CSkN	CToe	UHId	TGap	PLug	RToe	RUIt
0.670	0.300	0.350	1.300	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	700.0	1000.0
0.670	0.300	0.350	1.300	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	700.0	1000.0

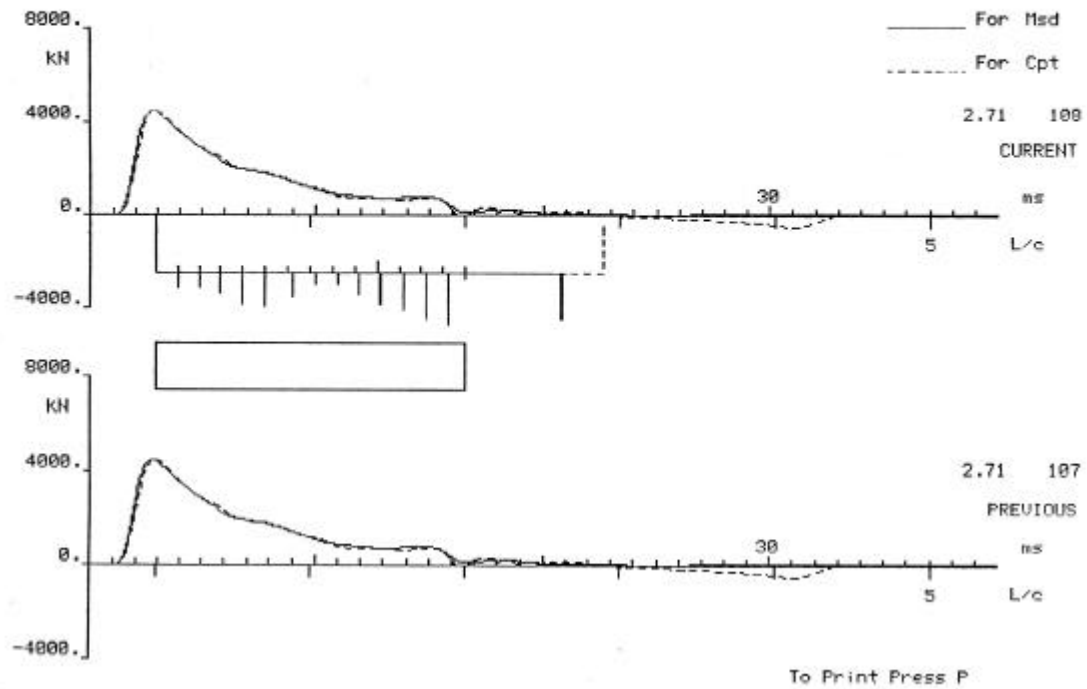


图 3-39b2

3.7 关于高应变法的若干问题

3.7.1 高应变法的适用范围

3.7.1.1 单桩承载力检测

判定单桩承载力是否满足设计要求是高应变动力试桩法的主要功能之一,单桩承载力取决于桩身结构承载力和岩土对桩的抗力两个因素,通常情况下由岩土抗力控制。由于高应变法无法定量评价桩身结构承载力,因此,对于桩身存在严重缺陷的桩,(此时桩的承载能力很可能由桩身结构承载力控制),不适合用高应变法来判定单桩承载力。

高应变法判定的单桩承载力是指动力试桩中激发的岩土对桩的阻力,只有使桩~土之间产生足够的相对位移,才能对桩的承载力有一个客观的评价,高应变法使桩~土之间产生的相对位移与静载试验相比还是有明显距离。因此,它判定的单桩承载力一般低于静载试验的单桩极限荷载(在工程上是偏安全的),尤其是锤与桩的匹配能力明显不足时,这一矛盾就更加突出。

高应变法严格地说是半经验法或半直接法,因此,在检测单桩竖向抗压承载力方向,高应变法用的是“判定”这一半定量半定性的措辞,而非“确定”这一严格定量的措辞。同样道理,对于为设计提供依据的承载力试验应采用“直接法”,即单桩竖向抗压静载试验。

3.7.1.2 桩身完整性检测

评价桩身完整性是高应变动力试桩的另一项重要功能。

与低应变法检测桩身完整性的快捷、廉价相比,高应变法检测桩身完整性存在设备笨重、效率低,费用高等缺点。但由于激励能量和检测有效深度大等优点、特点,在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够查明这些“缺陷”是否影响桩的竖向抗压承载力的基础上,合理判定缺陷程度,因而可作为低应变检测这类缺陷桩的一种补充验证手段。关于这个问题,我们将在 3.7.3 中作专题讨论。

3.7.1.3 打桩监测

回顾历史,Case 法是从对预制桩的试打过程中的监测发展起来的,对打桩过程进行监控是其特有的功能。它能监测预制桩打入时的桩身应力(拉、压应力)、冲击系统的能量传递率、桩身完整性变化,为选择沉桩设备、桩型、确定合理的沉桩工艺参数提供依据,实现打桩过程的信息化施工,这些功能是静载试验无法作到的。

3.7.2 关于“高应变法动力试桩承载力检测精度”的问题

高应变试验从本质上说是一种半直接法:在桩顶施加冲击荷载后,通过在桩身上部安装的传感器,测得冲击过程中在传感器安装处,桩身截面的受力状况和运动状态,通过一维应力波理论和对桩~土力学模型作一些简化假定后,计算(或反演分析)桩的完整性状况和单桩竖向抗压承载力。

而静载试验则是一种直接测试法。

高应变的准确性(可靠性)主要取决于以下三方面的因素:

3.7.2.1 现场检测时,数据信号的采集质量。

获取能真实地反映桩~土体系在冲击荷载作用下的力学性状的原始信号是决定高应变

试验成败的关键。这一方面要求冲击设备和测试系统工作状态正常,另一方面也要求冲击设备有足够的能量使桩~土之间发生较大的相对位移而充分激发岩土对桩的阻力。

3.7.2.2 测试人员的素质

“动力试桩技术”是一项涉及岩土力学、振动力学、波动力学、地基与基础工程、测试技术、信号分析与处理技术等多个基础学科的综合性技术,同时又是一门实践性很强的技术,要求从业人员具备较扎实的基础理论知识和较丰富的现场测试经验,只有这样的技术人员才能在检测现场实时判断测试信号的合理性并正确地解析动力试桩信号,得出可靠的试验结果。

3.7.2.3 高应变试桩技术本身的局限性

(1) 动力试桩中,所采用的桩~土力学模型与桩~土实际力学性质的差异。

前面我们说过,动力试桩是一种半直接法,它只能通过对拉力波的直接测量得到,打桩时的土阻力与桩的承载力无直接对应关系,因此在对动力试桩信号的分析 and 处理前,必须对桩~土的力学模型和参数作假定。当采用的桩~土力学模型及参数取值与工程桩实际状况较为接近时,分析计算的结果的可靠性较高;反之,则可靠性明显下降。

目前用于高应变动力试桩信号分析的软件所采用的桩~土力学模型大同小异,都不可能与工程桩的实际状况完全吻合。

(2) 当单桩的承载力由桩身结构承载力控制时,高应变试验无法定量评估桩身结构承载力,因而无法准确地判定单桩承载力。

(3) 岩土对桩的支撑能力的发挥程度与桩~土之间的相对位移是密切相关的。高应变试验中,桩~土之间的相对位移与静载试验相比仍存在明显的差距,导致岩土阻力的发挥存在差别,例如因挤土效应引起的预制桩上浮,使桩端与持力层之间出现间隙,因此在承载力的判定上通常是小于静载试验的(这在工程上是偏于安全的)。

在这种情况下,由于高应变动力试桩过程中桩的位移量级与静载试验相比较小(一般 $D_{\max} < 25\text{mm}$),无法准确估算桩端间隙对单桩承载力的影响。

动力试桩和静载试桩是用两种不同性质的荷载去评价单桩竖向抗压承载力。随着技术的进步,两者之间的差异可能会逐步缩小,但不可能完全消除。

3.7.3 冲击能量对桩身完整性检测的影响

动力试桩(这里仅指瞬态激振)根据冲击能量的高低可分为高应变、低应变两大类,这两种方法是目前检测基桩完整性的重要手段。通过大量的实测对比,我们发现:这两种动力试桩方法在下列叁种情况下,对桩的完整性判别有较大差异:

- (1) 多节预制桩的接头(或桩身浅部水平裂隙)。
- (2) 混凝土灌注桩的低强区(因强度降低所致的缺陷)。
- (3) 长摩擦桩(尤其是多节预制桩)的中下部缺陷。

下面针对上述叁方面的问题作一些理论分析和探讨,希望能对从事动力试桩的技术人员有所启发。

3.7.3.1 预制桩接头(或水平裂隙)处应力波的传播规律

为使问题简化,我们用图 3-40 的模型来模拟桩身接缝:仍以速度脉冲为例,该桩由 1(长度为 L), 2 两节构成,在两节桩的连接处存在纵向长度为 d 的水平接缝。忽略应力波在第一

节桩传播过程中的衰减及土阻力的影响。当应力波由桩顶传至 1 的底部 A 截面时（此时接缝张开，A 截面可看成自由面）截面 A 的纵向位移：

$$U_T = \int_{\frac{L}{c}}^{\frac{L}{c}+t} 2V_i(t)dt \quad (100)$$

关于 (100) 式的讨论

(1) 在某时刻 $T = \frac{L}{c} + t_0$ 当 $U_{\frac{L}{c}+t_0} = d$ 时，A

截面与 B 截面重合。此时接缝闭合，对于脉冲的后续部分，即 $V_i(t)[t \in (t_0, t)]$ 桩身在接缝处可

以看成是连续的，后续速度波 $V_i(t)[t \in (t_0, t)]$

将全部透过接缝而不发生畸变。而脉冲的波前

$V_i(t)[t \in (0, t_0)]$ 将被接缝全部反射。此时

$$b = \frac{V_0 - \max(V_r)}{V_0 + \max(V_r)} \quad (101)$$

其中 $\max(V_r)$ 为反射波的最大值。

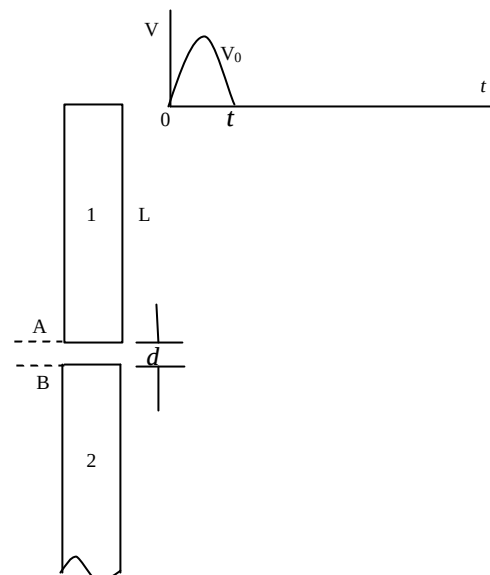


图 3-40 应力波在带接缝的桩中的传播规律示意图

Fig.3-40 The law of the stress wave spreading through the pile with joint

(2) 当 $T = \frac{L}{c} + t$ 时，

$$\text{若 } U_T = \int_{\frac{L}{c}}^{\frac{L}{c}+t} 2V_i(t)dt \leq d \quad (102)$$

则入射脉冲无法使接缝闭合，入射波将全部被接缝反射。

$$b = 0 \quad (103)$$

在工程实际中，预制桩的接头处存在焊缝、硫磺胶、螺栓（机械接头），因此，即使接缝完全张开，接口处也非完全自由。总有少部分应力波可以透过。因此一般情况下 $b > 0$ ，上述的分析只为使问题简化而将张开的接缝端面看成自由面。

实例分析：

一预应力管桩，由两节构成（12+13 米），如图 3-41 示，接桩处有 0.1mm 的接缝。我们分别分析低应变的速度脉冲和高应变的速度脉冲在接缝处的传递规律。

为使问题简化，用三角脉冲代替半正弦脉冲。在低应变冲击脉冲作用下（如图 3-41）

$$\begin{aligned} V_{\max} &= 7 \times 10^{-3} \text{ m/s} \\ t &= 0.5 \times 10^{-3} \text{ s} \\ (V_{\max}, t \text{ 均从实测波形得到}) \end{aligned}$$

忽略第一节桩侧土阻力的影响。该脉冲使截面 A 产生的最大竖向位移为：

$$\begin{aligned} U_A &= \frac{1}{2} \times 2V_{\max} \times t \\ &= 3.5 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \text{ m} \\ &= 3.5 \times 10^{-3} \text{ mm} < d = 10^{-1} \text{ mm} \end{aligned}$$

所以，该脉冲无法使接缝闭合，脉冲将被接缝全部反射， $b = 0$ 。

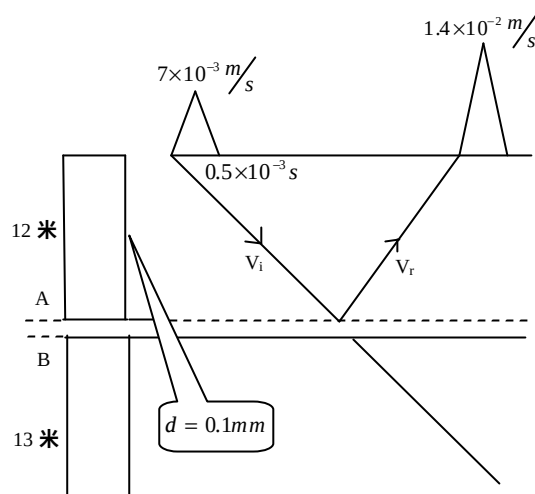


图 3-41 低应变脉冲作用下应力波在接缝桩中的传播规律

Fig.3-41 The law of the stress wave caused by the low strain pulse spreading through the pile with joint

在高应变冲击脉冲作用下（如图 3-42）

$$V_{\max} = 2.5 \text{ m/s}$$

$$t = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

($V_{\max}$, t 均从实测波形得到。)

$$U_A = \frac{1}{2} \times 2V_{\max} \times t = 12.5 \text{ mm} \gg d = 0.1 \text{ mm}$$

因此，该脉冲可使接缝闭合。下面我们来分析接缝何时闭合：

$$U_A' = \frac{1}{2} \times 2V_t \times t = 0.1 \times 10^{-3}$$

$$V_t = 0.02 \text{ m/s}$$

$$t = \frac{V_t}{V_{\max}} \times \frac{t}{2} = 0.02 \times 10^{-3} \text{ s}$$

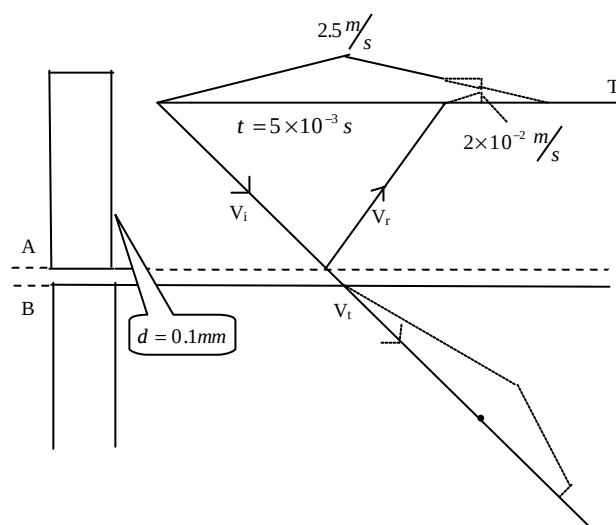


图 3-42 高应变脉冲作用下应力波在接缝桩中的传播规律

Fig.3-42 The law of the stress wave caused by the high strain pulse spreading through the pile with joint

即冲击脉冲的波前区使接缝闭合，后续脉冲将全部透过接缝：

$$b = \frac{V_{\max} - V_r}{V_{\max} + V_r} = \frac{2.5 - 0.02}{2.5 + 0.02} = 0.98$$

实际上，由于高应变的冲击脉冲很宽，其

波前被接缝反射后形成的上行拉伸波传回桩上部时，冲击脉冲的后部仍作用在桩的上部。此时，传感器测得的力和加速度是两者叠加的结果。图 3-42 只是一个简单的示意图。

下面我们再分析当 $b = 60\%$ 时，接缝长度 d 是多少。由于 $b = 60\%$ ，得 $V_r = \frac{5}{8} \text{ m/s}$ 。

$$d = U_A' = \frac{1}{2} \times 2 \times V_t \times \frac{V_t}{V_{\max}} \times \frac{t}{2} = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{5}{8} \times \frac{5 \times 10^{-3}}{2.5} = 0.39 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.39 \text{ 毫米}$$

即接缝纵向尺寸为 0.39 毫米时,用 $V_{\max} = 2.5 \text{ m/s}$, $t = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$ 的三角脉冲对该桩进行测试时,

桩身完好系数为 $b = 60\%$ 。

工程实例：

广东中山某工程采用预应力管桩基础：

其中的 29#桩桩长为 25 米，由两节构成，上节为 12 米，下节为 13 米。图 3-43、3-43 分别为该桩的低应变、高应变实测波形。从图 3-43 可以看出，该桩在 12 米处是有明显的接缝反射波，且出现了二次反射。

从图 3-44 可以看出，该桩虽然在 12 米处出现缺陷反射，但反射波不明显，这就是因为桩身接缝对不同能量的冲击脉冲的反应差别很大。低应变的冲击脉冲无法使接缝闭合，入射波绝大部分被接缝反射，使 β 值明显减少。

高应变的冲击脉冲的波前可使接缝闭合，入射波的能量绝大部分透过接缝，只有少部分被接缝反射，使 β 值出现轻微的减少。

此外，对桩身浅部的水平微裂缝，低应变试验很敏感，而高应变试验则不敏感，其原因同样源于上面我们对接缝的应力波传递性状的分析。

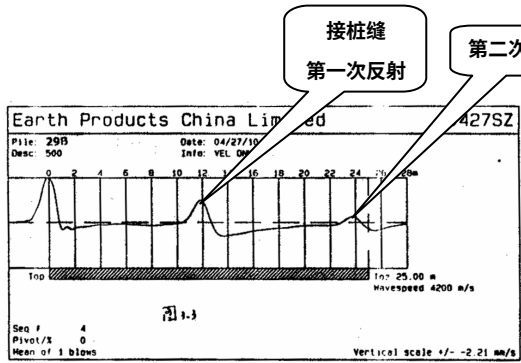


图 3-43 中山某工程的 29 # 桩低应变试验波形

Fig.3-43 The low strain test waveform of pile 29 of a certain project in Zhong shan

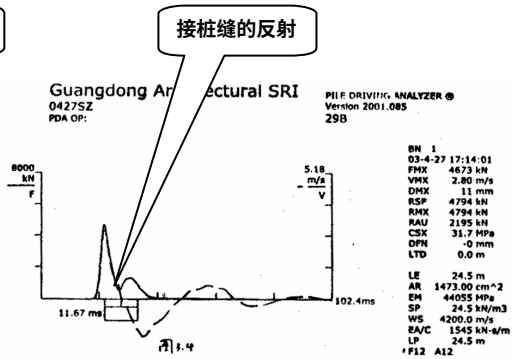


图 3-44 中山某工程 29#桩的高应变试验波形

Fig.3-44 The high strain test waveform of pile 29 of a certain project in Zhong shan

3.7.3.2 冲击能量对灌注桩完整性指标 β 的影响

桩的阻抗及完好系数可表述为

$$b = \frac{Z_2}{Z_1} \tag{104}$$

$$Z = \sqrt{E \cdot r \cdot A} \tag{105}$$

我们作如下讨论：

(1) 如果阻抗的变化仅是由截面面积的变化引起，材料强度不变，则

$$b = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

上式与应力水平无关，即高、低应变能获得较好的一致性。

(2) 如果阻抗的变化是由砼强度的变化引起，则

$$b = \frac{\sqrt{E_2 \cdot r_2 \cdot A}}{\sqrt{E_1 \cdot r_1 \cdot A}} \quad (106)$$

由于不同强度的砼的密度差别与模量差别相比很小，我们近似地认为 $\rho_1 = \rho_2$ ，则

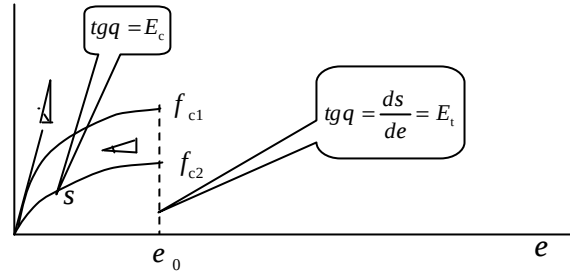
$$b = \frac{\sqrt{E_2}}{\sqrt{E_1}} \quad (107)$$

即 β 值与砼的模量比有关。

下面我们重点讨论不同应力水平（不同冲击能量）下桩身完好系数 β 的变化。

砼的本构关系如图 3-45 示。

砼为非理想弹性材料，它的模量（切线模量）是随着应力水平的变化而变化的。



s : 应力
 e : 应变
 f_c : 砼的抗压强度
 E_c : 砼的弹性模量
 E_t : 砼的切线模量

图 3-45 混凝土的应力~应变关系，切线模量

Fig.3-45 Stress ~ strain relation and tangent modulus of concrete

$$s = f_c \left[2 \frac{e}{e_0} - \left(\frac{e}{e_0} \right)^2 \right] \quad (108)$$

在低应力水平下虎克定律近似成立

$$s = E_c e \quad (109)$$

在高应力水平下，式 (109) 不成立，但下式成立

$$ds = E_t de \quad (110)$$

而 E_t 是 s 的函数，因此，在高应力水平下，波阻抗 $Z = \sqrt{E_t} \cdot A \cdot \sqrt{r}$ 是应力水平 s 的函数。

$$\text{因此 } b = \sqrt{\frac{E_{2t}(s)}{E_{1t}(s)}} \quad (111)$$

即此时两种材料的阻抗比等于两种材料在同一应力水平下的切线模量比的平方根。

下面我们利用式 (108) 来导出 β 的表达式：

$$E_t = \frac{ds}{de} = 2 \cdot \frac{f_c}{e_0} \cdot \left(1 - \frac{e}{e_0} \right) \quad (112)$$

$$\frac{e}{e_0} = 1 - \sqrt{1 - \frac{s}{f_c}} \quad (113)$$

$$E_t = 2 \cdot \frac{f_c}{e_0} \cdot \sqrt{1 - \frac{s}{f_c}} \quad (114)$$

$$b = \sqrt{\frac{E_{2t}(s)}{E_{1t}(s)}} = \sqrt[4]{\frac{f_{c2} - \frac{f_{c2} - s}{f_{c1}}}{f_{c1} - \frac{f_{c2} - s}{f_{c1}}}} \quad (115)$$

因此，完好系数 β 也是水平应力 s 的函数。

实例分析

为了直观和量化，我们举图 3-57 这个例子。

这是一根长度为 20m、桩径为 1000mm 的钻孔灌注桩，桩身设计强度为 C45，桩的设计荷载为 6500KN，在离桩顶 5m 处有一段低强区，其强度为 C25。

我们在下列三种应力水平下讨论该桩的完整性状况。

$$f_{c1} = 29.6 \text{ N/mm}^2, \quad f_{c2} = 16.7 \text{ N/mm}^2$$

①

$$s_1 = 1 \text{ N/mm}^2$$

$$b(1) = 4 \sqrt{\frac{f_{c2}}{f_{c1}} \cdot \frac{f_{c2} - s}{f_{c1} - s}} = 74\% (\text{合格})$$

②

$$s_1 = 10 \text{ N/mm}^2$$

$$b(2) = 66\% (\text{基本合格})$$

③

$$s_1 = 14 \text{ N/mm}^2$$

$$b(3) = 56\% (\text{不合格})$$

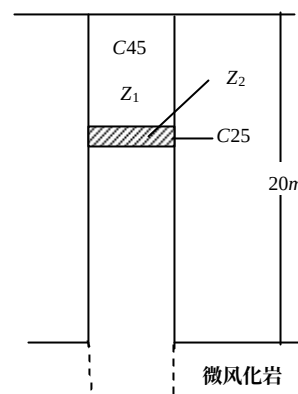


图 3-46 一根桩身存在低强区的嵌岩灌注桩

Fig.3-46 a cast-in-place pile embedded in rock with a low intensity district

从这个例子我们不难看出：在不同的应力水平下，桩的完好系数差别相当大，随着试验应力水平的提高，桩的完好系数逐渐减小。

在低应力水平下 ($s = 1 \text{ N/mm}^2$)， $b = 74\%$ 为合格桩；

在高应力水平下 ($s = 14 \text{ N/mm}^2$)， $b = 56\%$ 为合格桩；

在工程上我们更关心桩在承载能力极限状态下的完整性状况：

$$R = 1.7 \times 6500 \text{ KN}, \quad s = 7854 \text{ cm}^2$$

$$s = 14 \text{ N/mm}^2, \quad b = 56\% \text{ 是不合格桩。}$$

因此，在更接近于桩的承载能力极限状态的应力水平（高应变）下，评价桩的完整性更合理。

需要补充说明的是：当桩身砼强度均匀（不发生变化时），虽然波阻抗是应力水平的函数，但由于阻抗的变化是随应力波的传播同步进行，波阻抗在空间（沿桩长方向上）并没有改变，因此，应力波在传播过程中不发生畸变。

3.7.3.3 能量衰减对完整性判别的影响

冲击脉冲在沿桩身传播过程中，由于桩侧土阻力、桩身材料阻尼及桩材介质的散射作用，脉冲能量都将逐步衰减，但冲击脉冲的能量高低，以及脉冲的频率构成都将影响脉冲的衰减速度。

在高应变试验中，冲击脉冲能量高，桩周土往往处于塑性阶段，冲击能量被土阻力消耗的比率较低（关于这一点可以从比较桩周土的剪切应力～应变关系与桩身材料的本构关系得出），冲击脉冲的大部分能量可传至桩底。同时高应变脉冲作用时间长，主频较低，因材料阻尼、桩材介质散射及土阻尼消耗的能量比率也较低。对于多节预制桩，高应变脉冲穿透接桩缝的能力也很强，可将能量传至桩的中、下部。

而低应变试验中，冲击脉冲能量低，桩周土处于初始弹性阶段，冲击脉冲能量被土阻力

消耗的比率较高。脉冲作用时间短，主频高，因材料阻尼桩材介质散射及土阻尼消耗的能量比率大大增加。冲击能量在桩身中迅速衰减，对于桩侧摩阻力较大的长桩，难以传至桩底；且多节预制桩的接头也会给低应变脉冲的能量传递造成明显障碍，冲击脉冲难以到达桩的下部。

因此低应变试验对侧摩阻力较大的中长桩尤其是多节预制桩的中下部缺陷不敏感。

此外，高应变试验在分析桩的完整性时，可定量考虑土阻力波的影响，在计算 β 值时，对土阻力波作了适当的处理。

而低应变试验由于测试方法的局限，无法定量考虑土阻力波的影响，信号分析时，在 β 的表达式中， $b = \frac{V_i - V_r}{V_i + V_r}$ ，以起始脉冲 V_0 近似替代入射缺陷的脉冲 V_i ，由于应力波的衰减，

实际上 $V_0 \gg V_i$ ，因此用 V_0 代替 V_i 使 b 值被放大，即桩身缺陷被轻判。

为直观地反应能量衰减引起的高、低应变试验完整性检测上的差别，我们举一工程实例：广东省东莞市某工程，采用预应力管桩。其中 29#桩桩长 28 米 (8+10+10)

图 3-47、3-48 分别使该桩的低应变和高应变试验波形。

从图 3-47 可以看到，在 8 米处有接缝反射波，14 米处无缺陷反射波。

从图 3-48 可以看到，该桩在 14 米处存在明显缺陷，8 米处的接缝反射则看不到，从图 3-48 还可以看到，该桩缺陷上部土阻力较高，低应变脉冲能量迅速耗散，应力波难以到达桩的中、下部。

这就是试验冲击能量的差异导致的完整性检测上的差异。

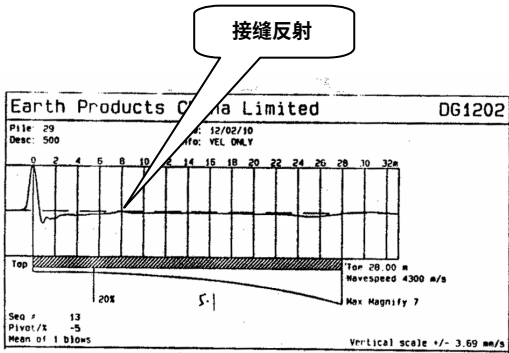


图 3-47 东莞某工程 29#桩低应变试验波形

Fig.3-47 The low strain test waveform of pile 29 of a certain project in Dong guan

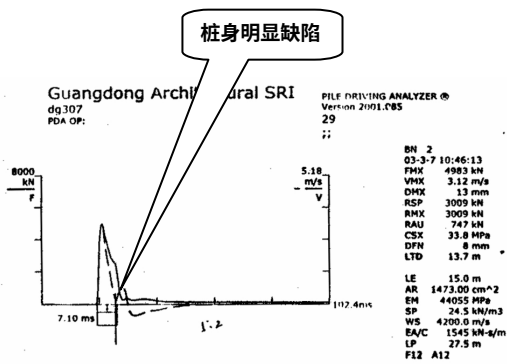


图 3-48 东莞某工程 29#桩高应变试验波形

Fig.3-48 The high strain test waveform of pile 29 of a certain project in Dong guan

为直观反应土阻力对低应变完整性测试的影响，我们举下面一个工程实例：

广东中山某工程采用 $\Phi 500$ 预应力管桩，其中 210#桩桩长为 20 米 (9+11)

图 3-49、3-50 分别为成桩后 24 小时及 10 天后同一桩的实测波形。

从图 3-49 可以看到，成桩后 24 小时，9 米处接缝反射波很明显，且有二次反射。

从图 3-50 可以看到，成桩 10 天后，9 米处的接缝反射波不明显，且无二次反射。

由于成桩 10 天后，桩侧土阻力的迅速恢复，低应变冲击脉冲在桩身传播过程中迅速衰减，致使接缝反射明显减弱。

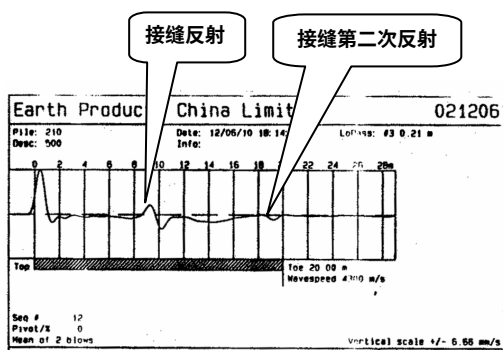


图 3-49 210# 桩成桩 24 小时后低应变动测波形

Fig.3-49 The low strain test waveform of pile 210 got 24 hours after driven

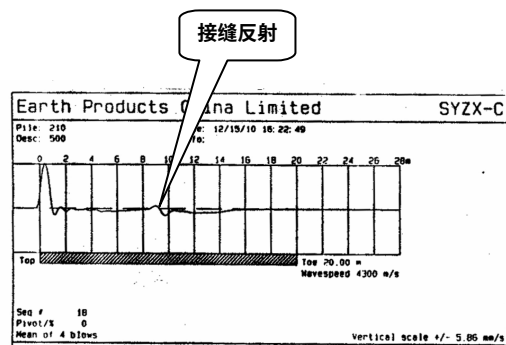


图 3-50 210# 桩成桩 10 天后的低应变动测波形

Fig.3-50 The low strain test waveform of pile 210 got 10 days after driven

3.7.3.4 结论

1. 对于预制桩的接缝（或桩身浅部水平裂隙）由于不同能量的脉冲在接缝处的传递性状差别较大，因此高应变试验和低应变试验在评价预制桩的完整性时有时会有较大差别。
2. 由于桩身砧本构关系的非线性，桩的波阻抗是应力水平的函数，桩身完好系数 β 与试验应力水平相关，对砼灌注桩，当桩身在某一截面上、下砧强度存在差异时，随着应力水平的增大，该截面上、下波阻抗差别增大，这就是高、低应变试验在判别桩身强度降低导致的缺陷时产生较大差别的本质原因。此时用接近工程桩承载能力极限状态的高应变试验评价桩身完整性更合理。
3. 低应变试验冲击能量沿桩身传播过程中的衰减作用比高应变试验更明显，且预制桩的接缝也会使低应变脉冲的穿透性大大降低，因此低应变试验对长摩擦桩，尤其是多节预制桩的中下部缺陷不敏感。
4. 对预制桩，采用低应变试验检测桩身完整性时应在成桩后较短时间内进行，以减少土阻力波对冲击脉冲的衰减作用。

3.8 高应变动力试桩技术考核试题

一.选择题（以下各题中，有一个或多个正确答案，请选择正确答案的序号，多选、少选、

选错均不能得分。每题 2 分）

1. 高应变动测法可检测：

- (1) 桩长
- (2) 桩身混凝土强度
- (3) 桩身缺陷的位置、程度和形式
- (4) 桩的竖向抗压承载力
- (5) 桩的垂直度

2. 实测力曲线上升沿宽度(t_r)与下列哪些因素有关？

- (1) 重锤质量
- (2) 重锤的高径（宽）比
- (3) 锤垫的力学性能
- (4) 锤垫的厚度
- (5) 重锤落距

3. 下列试桩方法中，哪些属于高应变试验方法？

- (1) 锤击贯入法
- (2) 波动方程法
- (3) 水电效应法
- (4) 静动法
- (5) 反射波法

4. 在饱和软土地区施工的预应力管桩，进行承载力检测时，休止时间应不少于：

- (1) 10 天
- (2) 15 天
- (3) 20 天
- (4) 25 天
- (5) 28 天

5. 高应变信号分析中，凯斯法假定地基土的静阻力模型为：

- (1) 线弹性模型
- (2) 理想弹塑性模型
- (3) 理想刚塑性模型
- (4) 线性强化弹塑性模型
- (5) 幂强化力学模型

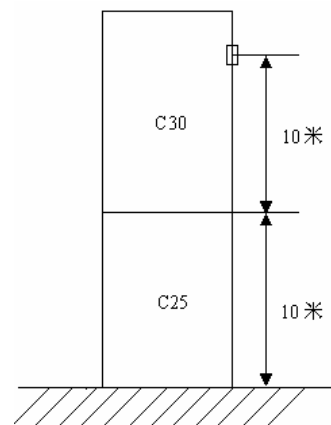
6. 一预应力管桩，其桩径为 500mm,桩长为 36m，预估单桩极限承载力为 5000KN，如果采用高应变进行检测，锤重应满足：

- (1) 不小于 50KN
- (2) 不小于 60KN
- (3) 不小于 75KN
- (4) 不小于 80KN

7. 高应变测试信号中，力曲线 F 的第一峰值明显高于速度曲线 V 的第一峰值，可能因哪些因素引起：

- (1) 锤垫过厚，浅部桩周土阻力较大

- (2) 桩身浅部存在缺陷
(3) 设定波速低于传感器安装处桩身混凝土波速
(4) 传感器安装处桩身混凝土发生塑变
(5) 传感器安装位置下部桩身阻抗变大
8. 在曲线拟合分析法中,土的静阻力模型一般采用:
- (1) 线弹性模型
(2) 理想刚塑性模型
(3) 理想弹塑性模型
(4) 幂强化力学模型
9. 在高应变试验中,对于一桩身完整的摩擦型桩在传感器安装位置实测单击贯入度为 5 mm,则该桩桩尖的位移:
- (1) 大于 5 mm
(2) 等于 5 mm
(3) 小于 5 mm
(4) 以上三种情况都可能出现
10. 下列哪些情况下,高应变锤击信号不能作为承载力分析计算的依据:
- (1) 传感器安装处混凝土开裂或出现严重塑性变形使力曲线最终未归零。
(2) 桩底反射不明显。
(3) 锤击偏心,两侧力信号幅值相差 0.5 倍。
(4) 力和速度信号第一峰值不重合。
11. 设一混凝土灌注桩,桩长为 20 米,桩底至桩中混凝土强度为 C25,弹性波速为 3600 米/秒,桩中至桩顶混凝土强度为 C30,弹性为 3800 米/秒,对该桩进行高应变检测时,仪器设定的弹性波速和应力波传播速度 W_c 分别为:
- (1) $W_s=3600\text{m/s}$, $W_c=3700\text{m/s}$
(2) $W_s=3700\text{m/s}$, $W_c=3800\text{m/s}$
(3) $W_s=3800\text{m/s}$, $W_c=3700\text{m/s}$
(4) $W_s=3700\text{m/s}$, $W_c=3700\text{m/s}$
12. 以下关于凯司阻尼系数 J_c 的描述哪些是正确的?
- (1) J_c 是无量纲的量
(2) J_c 的量纲为牛顿·秒/米
(3) 土中细粒组含量越高, J_c 越小
(4) 土中细粒组含量越低, J_c 越小
13. 以下关于波阻抗的描述哪些是正确的?
- (1) 桩的截面积越大,其波阻抗也越大。
(2) 桩越长,其波阻抗越大。
(3) 桩的弹性波速越大,其波阻抗越大。
(4) 桩顶冲击力越大,其波阻抗越大。
14. 在高应变动力试桩中,冲击力波经桩底反射后形成的上行波:
- (1) 一定是拉伸波。
(2) 一定是压缩波。
(3) 可能是压缩波,也可能是拉伸波,与桩底的边界条件有关。
(4) 可能是压缩波,也可能是拉伸波,与桩顶所受的冲击能量有关。
15. 在对同一根桩进行检测时,以下关于高应变和低应变动力试桩的描述哪些是正确的?



- (1) 高应变试验对缺陷位置的检测精度优于低应变试验。
 - (2) 高应变试验对桩中下部缺陷的敏感性优于低应变试验。
 - (3) 高应变试验时，应力波的主频高于低应变试验时应力波的主频。
 - (4) 高应变试验时，应力波波速低于低应变试验时应力波波速。
16. 从实测的 F 、 V 曲线上可以直观地反映哪些信息？
- (1) 桩的承载性状
 - (2) 测试系统的工作状况
 - (3) 桩身混凝土强度和桩长
 - (4) 桩身的完整性状况
17. 在曲线拟合法中，拟合质量系数对下列哪一个时段的拟合效果最敏感？
- (1) 曲线的峰值 t_1 附近
 - (2) $t_1 \sim t_1 + 2L/c$ 之间
 - (3) $t_1 + 2L/c$ 附近
 - (4) 曲线的尾部
18. 下面关于拟合分析法的描述，哪些是正确的？
- (1) 拟合法是一维波动方程的解析解。
 - (2) 拟合法桩的力学模型是理想弹塑性模型。
 - (3) 拟合法的解有任意多组。
 - (4) 只要拟合质量数足够小拟合效果就好。
 - (5) 拟合法桩的力学模型是线弹性模型。
19. 在拟合分析过程中，其它参数不变，仅改变某一参数，则下列哪些描述是正确的？
- (1) 土的静阻力增加，计算力曲线上升（增大）。
 - (2) 加载最大弹性变形减小，则土阻力发挥滞后。
 - (3) 增加土阻尼，计算力曲线下降（减小）。
 - (4) 卸载弹性变形减小，计算力曲线尾部（减小）。
20. 下面关于高应变试验的描述哪些是正确的？
- (1) 高应变可用于检测打桩的单桩极限抗压承载力，为设计提供依据。
 - (2) 高应变可以取代单桩竖向抗压静载试验用于基桩工程质量验收检测。
 - (3) 高应变可以监测打桩过程，为沉桩工艺参数及桩长的选择提供依据。
 - (4) 高应变试验利用从桩身上直接测试的应力波信号，对桩~土力学模型作一定的假设后，用数值法求解一维波动方程获得桩的承载力和完整性信息，因此，高应变是一种半直接法。

二、问答题（每题 5 分，共 30 分）

1. 如何综合评价高应变曲线拟合法中拟合效果的优劣？
2. 高应变动力试桩中，为何规定：力和速度信号第一峰起始比例失调时，不得进行比例调整？
3. 高应变试验的 F （力）、 V （速度）曲线中，对于桩身缺陷和桩底反射， V 曲线比 F 曲线更敏感，试解释原因。
4. 高应变动力试桩的传感器安装应注意哪些问题？
5. 如何判定高应变动测信号的优劣？
6. 有人说：“高应变动力试桩中，测点处的最大冲击力 $F_{\max}$ 一定大于岩土对桩的总阻力”。你认为这个说法对吗？如果对，请解释原因，如果不对，请举一反例。

三、计算题

1. 假设一均质圆截面柱，直径为 50cm，长度为 20 米，抗压破坏强度为 22MPa，抗拉强度

3MPa，密度为 $2.4 \times 10^2 \text{ kg/s}$ ，波速为 3400 m/s 。现有一下行压缩方波沿桩内传播，其脉冲宽度为 3 ms ，脉冲幅值为 $V=1.8 \text{ m/s}$ ，忽略桩侧摩阻，请就桩底阻抗为 0 和桩底阻抗为 ∞ 两种情况判断：桩是否会破坏，如果断裂，请计算断裂位置。(12 分)

答：

当桩底为自由时，即阻抗为 0 时：

$$A=0.1963 \text{ m}^2$$

$$\text{阻抗 } Z = \rho CA = 2.4 \times 10^3 \times 3400 \times 0.1963 = 1601808 \text{ N}\cdot\text{s/m}$$

可能出现的最大压、拉应力为：

$$s_{\gamma} = Z \times V / A = 1601808 \times 1.8 / 0.1963 = 14688000 \text{ N/m}^2 = 14.7 \text{ Mpa}$$

$s_{\gamma} < 22 \text{ Mpa}$ ，故压缩波传播时不会产生破坏

$s_{\gamma} > 3 \text{ Mpa}$ ，故反射拉力波出现时将会破坏，

破坏位置距桩底 $3400 \times 1.5 \times 10^{-3} = 5.1$ 米处断裂。

当桩底为固定端时，即阻抗为 ∞ 时，反射为压缩波，在桩底处力加倍，则其可能出现的最大压应力为：

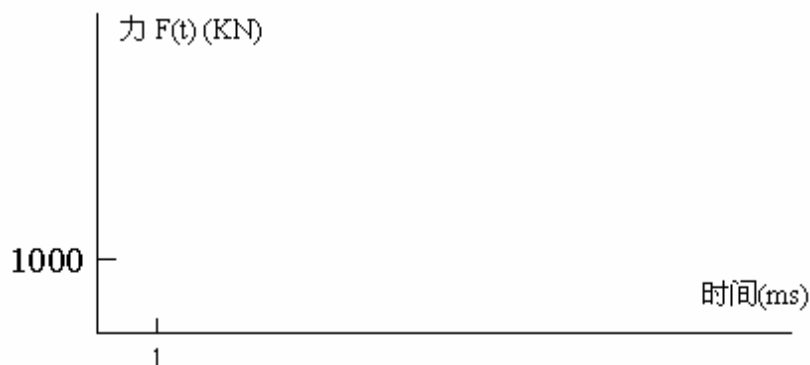
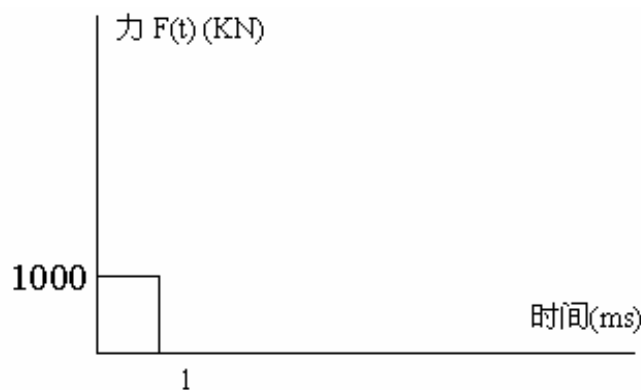
$$s_{\gamma} = 2 \times Z \times V / A = 2 \times 1601808 \times 1.8 / 0.1963$$

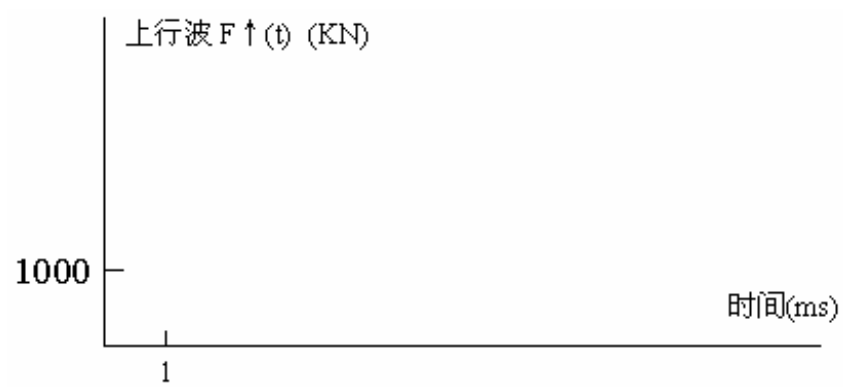
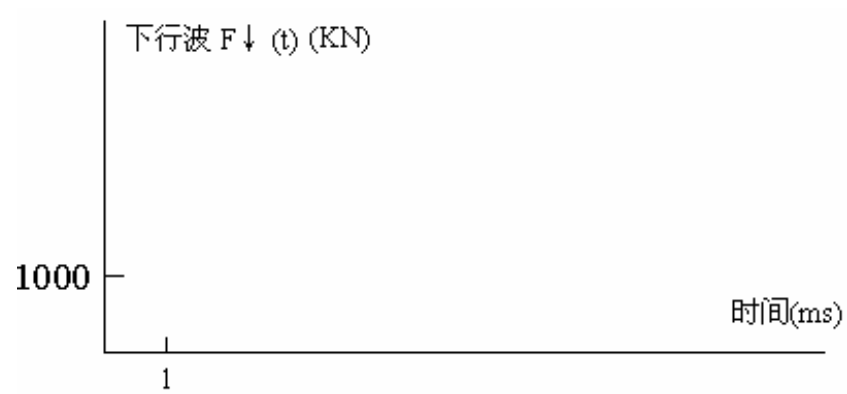
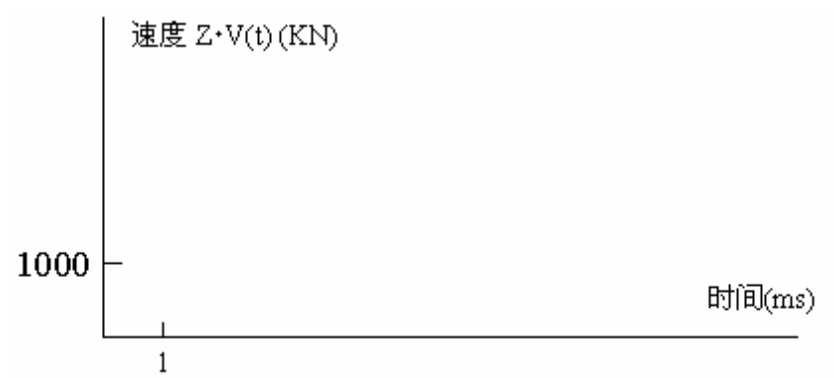
$$= 2 \times 14688000 \text{ N/m}^2$$

$$= 29.4 \text{ Mpa} > s_{\gamma} = 22 \text{ Mpa}$$

故在桩底会破坏。

2. 假设一自由弹性杆长度为 20 米，桩身阻抗 $Z=1000$ ($\text{KN}\cdot\text{s/m}$)，波速为 4000 m/s ；初始条件：杆静止， $u(x, 0)=0$ ，边界条件为：杆左端受一力脉冲(如图 $F(0, t)=1000 \text{ KN}$ ， $0=t=1 \text{ ms}$)作用。请画出距杆左端 6 米处的力曲线 $F(t)$ 、速度曲线 $ZV(t)$ 、下行波力曲线 $F_{\downarrow}(t)$ 、上行波力曲线 $F_{\uparrow}(t)$ ($3L/c$)。(18 分)





1. 中华人民共和国行业标准	建筑基桩检测技术规范 (JGJ/6-2003)	
	北京: 中国建筑工业出版社	2003
2. 陈凡、徐天平、陈久照、关立军 编著	基桩质量检测技术	
	北京: 中国建筑工业出版社	2003
3. 陈久照 编.	《Capwpc 波动方程曲线拟合分析程序》	
	广东省基桩检测技术培训班教材,	1999
4. 徐攸在 主编	《桩的动测新技术》	
	中国建筑工业出版社	2002
5. 王雪峰、吴世明 著	《基桩动测技术》	
	科学出版社	2001
6. 罗骥先 主编	《桩基工程检测技术》	
	人民交通出版社	2003
7. 柯李文	《高应变动力试桩法》	
	广东省基桩检测技术培训班教材,	2001
8. 陈久照	《关于 Capwpc 程序中接缝松弛模型的讨论》《桩基工程动测技术与方法》	
	中国地质大学出版社	
9. 陈久照	动力试桩中冲击能量对桩身完整性的检测的影响	
	岩土力学 vol.24 supp.1	2003
10. 陈久照	Capwpc 程序中地基土的计算模型及其对拟合曲线的影响	
	PDA/PIT 中国用户学术交流会 欧美大地中国公司	1997